UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS MANUEL F GRAN

LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS DEL TÉCNICO MEDIO EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. Caridad Virgen Salazar Ferrer

Santiago de Cuba

2023

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS MANUEL F GRAN

LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS DEL TÉCNICO MEDIO EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: M. Sc. Caridad Virgen Salazar Ferrer

Tutores: Dr. C. Yamilé Brito Sierra. Prof. Titular

Dr. C. Armando Paz Aguilera. Prof. Titular

Santiago de Cuba

2023

ÍNDICE

CONTENIDOS	Pág.
INTRODUCCIÓN.	1
CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL TÉCNICO MEDIO EN AGROMONÍA EN LA ETP.....	11
Introducción al Capítulo I.....	11
1.1 Caracterización del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional……..….....	11
1.1.2 Análisis crítico de la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía desde una perspectiva estratégica.....	21
1.2. Consideraciones teóricas acerca de la conceptualización de competencias profesionales……..	23
1.3. Antecedentes históricos de la evolución del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional…….....	29
1.4. Diagnóstico de la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional……	34
Conclusiones del Capítulo I……	42
CAPÍTULO II. SISTEMA TEÓRICO CONCEPTUAL DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS ……	44
Introducción al Capítulo II…….....	44
2.1 Fundamentación del Sistema Teórico-Conceptual de formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía…….....	44
2.2 Sistema Teórico-Conceptual de formación de competencias profesionales agronómicas.....	49

	2.2.1 Clasificación de competencias profesionales agronómicas……..	55
	2.2.2 Funciones de las Competencias Profesionales Agronómicas……..	73
	2.2.3 Niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas.....	75
	2.3 Metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas.....	84
Conclusiones del Capítulo II		99
CAPÍTULO III. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS…….		101
Introducción al Capítulo III…….		101
	3.1 Precisiones generales para la concreción de la metodología en la especialidad de Agronomía de los Institutos Politécnicos Agropecuarios……..	101
	3.2. Aplicación del criterio de especialistas…….	103
	3.3. Implementación de un sistema de talleres de socialización con directivos, docentes y especialistas sobre el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas……..	109
	3.4. Descripción del cuasi experimento……	110
Conclusiones del Capítulo III.....		116
CONCLUSIONES GENERALES.....		118
RECOMENDACIONES.....		120
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		
BIBLIOGRAFÍA		
ANEXOS		

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es el resultado de múltiples acontecimientos que sucedieron a lo largo de mi vida y de encuentros con personas, que fueron un ejemplo, un estímulo incalculable para mí. El agradecimiento va dirigido a tantas personas queridas que dedicaron su tiempo, su generosidad, su amor incalculable a la profesión de educar, que me brindaron esperanzas y ánimo para continuar superándome en medio de las adversidades. No hubiera podido emprender y llevar a cabo este proyecto sin la ayuda recibida y la confianza de ellos, llegando a descubrir en mí “competencias” que ni yo misma imaginé.

En primer lugar, a mis padres Luis Mariano y Juana por darme la vida y ofrecerme uno de los tesoros más preciados: la educación. A mis hijos, a toda mi familia, que caminó junto a mí, ante cada preocupación y momentos de desaliento; a mis compañeros y amigos con los que comparto proyectos, sueños y realizaciones comunes, desde las dimensiones profundas de la existencia. A todos ellos, agradezco la inspiración que suponen para mí.

A los profesores del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la UO, por su preparación, sistematicidad y exigencia en mi formación.

A mis tutores por su dedicación, su apoyo incondicional y por ayudarme a ver el horizonte con optimismo y esperanza.

¡MUCHAS GRACIAS!.

DEDICATORIA

A mis padres: por mantenerse al tanto de los resultados de mis estudios en todas las etapas de mi vida

A mi esposo Ángel Luis: que ha cooperado y sufrido paso a paso cada uno de los momentos de esta investigación y ha sido capaz de compartir mis obligaciones familiares y profesionales en aras del tiempo necesario

A mis hijos: que son mi fuente de inspiración y dedicación

A la Revolución: sin la cual hubiera sido una utopía la aspiración de obtener un grado científico.

SÍNTESIS

Las insuficiencias formativas que presentan los Técnicos Medios de la especialidad Agronomía, que limitan su desempeño profesional competente, fueron tratadas a través del proceso de formación de competencias profesionales en estos técnicos. El objetivo que guió la investigación, fue la elaboración de una metodología sustentada en un sistema teórico-conceptual del proceso de formación de competencias profesionales agronómicas en estudiantes Técnicos Medios en la especialidad de Agronomía. El sistema teórico-conceptual elaborado es contentivo de: conceptualizaciones, clasificación de competencias profesionales agronómicas, sus funciones, niveles secuenciales, dimensiones e indicadores de evaluación de la formación de estas competencias, también revela el entramado que aflora de la integración de cuatro componentes: afectivo- volitivo, cognoscitivo operacional, axiológico-actitudinal y práctico-consciente. Este sistema teórico-conceptual se convierte en soporte teórico de la metodología con visión sistémica para este fin, estructurada en tres etapas de desarrollo que se despliegan desde lo preactivo a lo proactivo y lo evaluativo. La aplicación del Criterio de Especialistas, la realización de talleres de socialización y de un cuasiexperimento en un grupo intacto del politécnico “Rafael Millán López”, permitió valorar y validar la factibilidad, validez y pertinencia de la concepción teórico-metodológica y práctica que se defiende, corroborando la idea científica planteada.

INTRODUCCIÓN

La formación de técnicos del nivel medio en el sector agrícola es un desafío para el desarrollo sostenible; de manera que los centros politécnicos desempeñan un papel fundamental para formar a profesionales integrales, que se destaquen por su desempeño competente y su participación activa en la sociedad, capaces de enfrentar los retos de la agricultura actual.

La coyuntura que atraviesa Cuba, caracterizada por dificultades económicas para adquirir piezas, herramientas e insumos demandados por el sector agrícola, agravada por el excesivo incremento de los precios en el ámbito internacional y las restricciones que provoca el despiadado bloqueo impuesto al país, constituyen desafíos para lograr, desde el sistema educativo cubano, la formación de un modelo de hombre animado por una ética solidaria, en la que el patriotismo, la ayuda mutua y la actitud de servicio se combinen con el amor al medio natural, a la justicia, a la democracia y con cualidades de la personalidad que lo caractericen como un hombre activo, integral, capaz de actuar con criticidad, creatividad y flexibilidad:

Se habla de un sujeto con capacidad para insertarse en la actividad productiva de su tiempo, de forma tal que le permita lograr satisfacción personal y reconocimiento social; que sienta orgullo por su identidad nacional y cultural. En fin: un hombre apto para participar plenamente en el desarrollo de la sociedad, que defienda el derecho a mantener su plena dignidad, que sea creativo, original y que tenga una cultura general-integral.

En este empeño le corresponde a la especialidad de Agronomía de la Educación Técnica y Profesional (ETP) por pertenecer al nivel educativo más cercano a la esfera de la producción agrícola, **desarrollar competencias profesionales agronómicas** que les permita al individuo enfrentarse a los desafiantes problemas profesionales por los que atraviesa la agricultura sostenible a escala nacional.

Múltiples investigaciones están dirigidas a buscar alternativas desde la perspectiva de la ciencia, con el propósito de elevar la calidad en el proceso de formación y desarrollo de las competencias profesionales en los distintos ámbitos y ramas del saber. En este sentido los antecedentes revisados se agrupan en tres direcciones fundamentales.

En primer lugar, figuran aquellas sobre las competencias profesionales requeridas para el desempeño efectivo en determinados sectores económicos o áreas de conocimiento. Al respecto, Pérez (2015) exploró las competencias profesionales necesarias para el sector turístico cubano, Rodríguez (2017) investigó su importancia para el desarrollo sostenible del sector agrícola en Cuba. Estos estudios aportan criterios e instrumentos para identificar las competencias profesionales demandadas por el mercado laboral y la sociedad.

En esta dirección Castellanos, D. (2003) centró su atención en la formación inicial y permanente de los docentes, Díaz, M. E (2016) propuso un conjunto de competencias profesionales para el especialista de Enfermería Comunitaria; por su parte, Cuesta, A, Martínez, I (2020) reflexionaron sobre las competencias profesionales que se requieren para el tránsito y establecimiento de la Industria y Valle, P y Ávalos, R (2021) dirigió su atención al sector de salud.

Por otro lado, Lessard, C., Tardif, M., & Gauthier, C. (1998) demostraron su necesidad en la formación de maestros. Si bien las investigaciones citadas anteriormente, ofrecen elementos conceptuales, metodológicos y prácticos, a tomar en consideración por los interesados en perfeccionar el proceso de formación de competencias profesionales en distintos sectores, ninguna de ellas profundiza en cómo se pueden desarrollar y evaluar estas competencias en los procesos formativos de la especialidad de Agronomía en la ETP.

En segundo lugar, en la literatura consultada se registran estudios sobre los modelos y métodos de formación y desarrollo de competencias profesionales; a tales afectos, Mertens, L (1996) ofreció una visión amplia y comparativa de los diferentes enfoques y experiencias

sobre la formación y certificación de competencias laborales en el mundo, así como una metodológica para su gestión curricular.

En otro orden, García (2014) demostró que la implementación de un enfoque basado en proyectos en la formación técnica permitió el desarrollo de competencias profesionales más sólidas en los estudiantes; Serrano, J. (2015 propuso un modelo para su formación en el contexto cubano, en tanto, López (2018) dispuso programas de capacitación y estrategias de aprendizaje para desarrollar competencias emprendedoras en la ETP.

En esta línea de pensamiento se consideraron relevantes las propuestas realizadas para el desarrollo de las competencias profesionales por parte de investigadores icónicos de esta temática; tales como: Popa, A. (2001 Irigoín, M., & Vargas, F. (2002), Forgas, B. (2003), Malagón, J. L. (2004), Tobón, S.; Tejeda, J.y Rosales, C. (2006); Torres, J., & Jaime, A. (2008)

En tercer lugar, figuran aquellos estudios que aportan modelos y métodos de evaluación de las competencias profesionales, entre ellos: Gómez y Rodríguez (2016), quienes lo abordaron en las instituciones educativas cubanas, proponiendo un enfoque holístico para evaluarlas en la ETP.

Es notable el nivel de consenso existente entre los diversos investigadores acerca del tema en el hecho de que las competencias la integran los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten al egresado desempeñarse con eficiencia y calidad en su campo profesional.

Los antecedentes de investigaciones ofrecen una visión crítica y propositiva sobre el concepto, diseño e implementación de un modelo educativo basado en competencias profesionales, las cuales están centradas, mayoritariamente, en la educación superior y, salvo algunos casos puntuales, como el sector del turismo, las escuelas pedagógicas o la salud, son nulas las aportaciones referentes a considerar las competencias profesionales

agronómicas como parte del contenido de las distintas especialidades de la familia Agroindustrial.

Dichas investigaciones revelan una brecha epistemológica y un vacío en el conocimiento científico para establecer y superar las limitaciones en las bases teóricas, metodológicas y las implicaciones pedagógicas, educativas y curriculares que deben tener ellas en el proceso formativo del Técnico Medio en Agronomía y sentar las bases para diseñar planes y programas de estudios más integrales que conciban la formación de competencias profesionales agronómicas.

En una aproximación externa y fenomenológica para realizar el análisis facto-perceptible, se aprecian inconsistencias en el proceso de asimilación de los contenidos, expresadas en la escasa integración de las asignaturas básicas con las específicas y su incidencia en la esfera afectivo-volitiva hacia el estudio y la profesión; pues los estudiantes no logran ejecutar, interpretar, aplicar medidas para el uso, manejo, protección, conservación y mejoramiento del suelo de forma sostenible y con economía de los recursos hídricos y demás recursos naturales.

Por otro lado, el bajo nivel de participación en el montaje, medición, atención de experimento y su evaluación en áreas de campo; así como en la ejecución de proyectos agropecuarios sencillos y manejo de fincas integrales en condiciones sostenibles, se observó también un bajo nivel en la formación de convicciones, sentimientos y valores e insuficiencias para transferir y aplicar los conocimientos científico-técnicos adquiridos a otros contextos para la solución de los problemas profesionales agronómicos.

Todo lo anterior revela una situación problemática que expresa la necesidad de desarrollar un sistema teórico-conceptual del proceso de formación de competencias profesionales agronómicas y una metodología específica para los técnicos medios en la especialidad de Agronomía.

Por tanto, se determina como **problema científico**: Insuficiencias formativas del Técnico Medio en Agronomía que limitan su desempeño profesional competente en el contexto laboral.

Se declara como **objeto de estudio de la investigación**: el proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional.

En tal sentido se propone como **objetivo:** la elaboración de un sistema teórico conceptual del proceso de formación de competencias profesionales agronómicas, que se concrete en una metodología para la formación profesional de los Técnicos Medios en la especialidad de Agronomía que favorezca un desempeño profesional competente en el contexto laboral. Lo que permite precisar como **campo de acción:** la formación de competencias profesionales del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional.

Por todo lo anterior, se precisa como **idea a defender**: la implementación de una metodología para la formación de las competencias profesionales agronómicas en los Técnicos Medios de la especialidad de Agronomía, sustentada en un sistema teórico-conceptual contentivo de: conceptualización, clasificación, funciones, niveles secuenciales, dimensiones e indicadores relativos a estas competencias, que contribuya a un desempeño profesional competente en el contexto laboral de los egresados de esta especialidad.

Para dar cumplimiento al objetivo propuesto se proyectaron y realizaron las siguientes **tareas científicas**:

1. Caracterizar desde el punto de vista teórico el proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional, con énfasis en las competencias profesionales.

2. Caracterizar la evolución histórica del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional, con énfasis en las competencias profesionales.

3. Diagnosticar la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional, con énfasis en las competencias profesionales.

4. Elaborar el Sistema Teórico- Conceptual del proceso de formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía**.**

5. Elaborar una metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía, que favorezca un desempeño profesional competente en el contexto laboral.

6. Validar el sistema teórico conceptual y metodología propuestos.

En el proceso investigativo, se emplearon como **métodos de investigación** los siguientes:

Métodos Teóricos:

Análisis-Síntesis presente en la lógica del proceso de investigación, con énfasis en el procesamiento de la información para la caracterización del objeto y la elaboración de las conclusiones parciales y generales.

Histórico–lógico para la determinación de las etapas de desarrollo del proceso de formación profesional de la especialidad de Agronomía, así como el establecimiento de las características más generales que ha asumido la Educación Técnica Profesional en los institutos politécnicos para satisfacer los requerimientos del técnico competente, desde los diferentes planes y programas de estudios, así como determinar los hitos.

Sistémico-estructural-funcional: utilizado en la elaboración de los instrumentos de medición, en la concepción y conformación del Sistema Teórico Conceptual y la determinación de sus componentes y relaciones esenciales, así como la metodología para la formación de las competencias profesionales agronómicas y su aplicación.

Hermenéutico-dialéctico: es utilizado en todas las etapas de la investigación para favorecer la interpretación, fundamentación, explicación y profundización en los documentos

revisados y los resultados obtenidos a través de la aplicación de diferentes instrumentos investigativos.

Métodos empíricos:

La observación al proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía, desde la ejecución de las diferentes modalidades y procesos en los diferentes contextos de actuación, de igual manera se realizó la observación del ejercicio de culminación de estudio del Técnico Medio en Agronomía con la participación de los especialistas, tutores y docentes de los centros politécnicos.

Revisión y análisis de documentos: Durante el análisis de los planes de estudio de la familia Agroindustrial, resoluciones que amparan la enseñanza práctica, planes de clases, expediente acumulativo, controles horizontales, registro de asistencia y evaluación, actas de los órganos técnicos y de dirección, actas de los colectivos de producción, boletas de culminación de estudio, entre otros, para el análisis de la información contenida en estos documentos.

Encuesta y entrevistas: A estudiantes, especialistas, tutores de las empresas, docentes y directivos con el fin de recopilar información y valoración sobre la calidad del proceso de formación profesional para potenciar las competencias profesionales en los técnicos medio en la especialidad de agronomía en la ETP.

Criterio de especialistas para corroborar la factibilidad del sistema teórico conceptual y la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas en el técnico medio en la especialidad de agronomía que se forma en la ETP.

Cuasi-experimento: Se aplicó para valorar el efecto provocado con la administración de la propuesta teórica y metodológica en el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas.

Además, se aplicaron **talleres de socialización** con uno de cierre que permitió valorar los criterios, opiniones, conjeturas y sugerencias de los participantes, lo que favoreció la evaluación de la pertinencia y factibilidad de la propuesta en este trabajo de tesis

La **triangulación**, fue usada para enfrentar los datos obtenidos de diferentes fuentes, con el fin de demostrar la validez de la propuesta.

Así también, el **método estadístico-matemático**, que permitió el procesamiento, tabulación e interpretación de los datos empíricos, generación de tablas y gráficos y el cálculo porcentual.

En correspondencia con los elementos del diseño teórico de la investigación se tuvo en cuenta una población de 45 estudiantes que estudian técnico medio en la especialidad de Agronomía en los Institutos Politécnicos Rafael Millán y Andrés Valdés, 16 estructuras productivas de subordinación de la Empresa Agroforestal y de la Asociaciones de campesinos, enmarcadas en los 16 consejos populares del territorio donde se insertan los estudiantes en la práctica, 19 profesores, 8 especialistas de la producción y 4 cuadros entre el gobierno y el Partido Municipal.

Se seleccionó una **muestra** intencional no probabilística de 24 estudiantes de tercer año de la especialidad de Agronomía del Instituto Politécnico Rafael Millán y Andrés Valdés correspondiente a los cursos 2019-2020 y 2020-2021, cinco estructuras productivas (cooperativas), cinco especialistas de las entidades, ocho docentes del Instituto Politécnico Rafael Millán, además de cuadros del Poder Popular y del Partido Municipal que atienden la esfera agroalimentaria.

El **aporte teórico** principal de la tesis lo constituye la propuesta de un Sistema Teórico Conceptual de formación de competencias profesionales agronómicas en los Técnicos Medios de la especialidad Agronomía que integra: la conceptualización de las competencias profesionales agronómicas, clasificación, la determinación de sus funciones, niveles secuenciales del proceso de formación de estas competencias, así como también las

dimensiones e indicadores que permiten evaluar el grado de desarrollo alcanzado; además de (**la interconexión de cinco componentes: afectivo- volitivo, cognoscitivo-operacional, actitudinal y práctico-consciente**)que favorecen un desempeño profesional competente.

El **aporte práctico** lo constituye la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio de la especialidad Agronomía en el contexto laboral, para la aplicación del sistema teórico conceptual propuesto y un tipo de **ejercitación** denominado, **ejercitación práctico-investigativa consciente** apoyado en **tareas integradoras** y **ejercicios integradores** de contenidos agronómicos relevantes y significativos.

La actualidad y pertinencia de la investigación radica en que la problemática que se aborda se inserta dentro de las transformaciones que se lleva a cabo como parte del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE), además de impactar de manera coherente en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, ajustarse a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, se alinearse específicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dos y cuatro:

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible y al número cuatro, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Del mismo modo que se asocia con la Ley N.148 de 2022 "Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional", las 63 medidas aprobadas por el gobierno cubano para incrementar la producción de alimentos en el país y las 93 medidas para salvar el sector cañero.

La **novedad científica** radica en el nivel de sistematización e integración referente a la conceptualización, componentes e implicaciones educativas del proceso de formación de competencias profesionales, que se sintetizan en un sistema teórico- conceptual singular y

renovador, capaz de advertir los nexos e interconexiones existentes entre la clasificación y funciones, niveles secuenciales, dimensiones, indicadores y parámetros de las competencias profesionales y su factibilidad y labilidad para concretarse de manera flexible y coherente en una metodología.

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones generales y recomendaciones; en el Capítulo I, se realiza la caracterización del marco teórico, histórico y contextual del proceso de formación de competencias profesionales; en el Capítulo II se realiza la descripción del Sistema Teórico Conceptual de formación de las competencias profesionales agronómicas y de la metodología, como contribución a la solución de la problemática investigada; finalmente, en el Capítulo III se realiza la validación de las propuestas teóricas y prácticas, mediante la utilización del criterio de especialistas, talleres de socialización con directivos, docentes y especialistas de la producción y un cuasiexperimento de prueba- post-prueba y grupo intacto.

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL TÉCNICO MEDIO EN AGROMONÍA EN LA ETP

Introducción al Capítulo I

En este capítulo se hace una caracterización del proceso de formación profesional del Técnico Medio en la especialidad de Agronomía en los institutos politécnicos en la ETP y de las competencias profesionales desde diferentes posiciones, citando algunos conceptos y las tendencias fundamentales que se aprecian en ellas, al tiempo que se refieren de los antecedentes esenciales de la evolución del proceso de formación profesional en el Técnico Medio de Agronomía y su correlación con las competencias profesionales, a través del método histórico-lógico.

Finalmente, se hace un análisis de los resultados del diagnóstico de la situación que presenta el proceso de formación de las competencias profesionales en la especialidad de Agronomía en la Educación Técnica y Profesional (ETP), mediante el empleo de diferentes métodos, avalada por la presentación de anexos que facilitan la comprensión del objeto y campo de investigación.

1.1. Caracterización del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional

La ETP se inserta dentro del sistema educativo cubano y tiene la misión de: “Dirigir científicamente la formación inicial y continua de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio, así como la capacitación a la población a través de la integración escuela politécnica y de oficios- entidad laboral, como elemento dinamizador del desarrollo económico social del país(…), y el fin de este tipo de Educación expresa la necesidad de formar un profesional de nivel medio patriota, integral, competente y de perfil amplio (…),Lorenzo y Abreu (2014): 72 y Orozco (2020):21.

La formación de fuerza de trabajo calificada de nivel medio en Cuba es una tarea de toda la sociedad, así se refrenda en el Decreto 364/2019 y en las tres normativas complementarias, donde se precisa el carácter rector del Ministerio de Educación (MINED) y del Ministerio de Educación Superior (MES) sobre las responsabilidades de los organismos, comisión nacional y de los grupos provinciales y municipales de la formación vocacional y orientación profesional (FVOP).

El mencionado Decreto agrupa los procesos de FVOP, preparación para el empleo, ubicación laboral, formación académica de posgraduado y actividad de innovación, todo esto se materializa a través del convenio politécnico-entidades de la producción y los servicios, lo que se corrobora en el reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica RM 254/2013.

Este proceso ocurría de manera fragmentada, los organismos velaban solo por la parte que les correspondía atender en lo inmediato, ahora la responsabilidad es de principio a fin, por tanto, si un organismo demanda fuerza de trabajo calificada, tiene que participar en su selección, realizar acciones de formación vocacional y establecer un estrecho vínculo con las instituciones educativas para que el estudiante siga “enamorándose” de la especialidad y atender los procesos de inserción laboral, así como de capacitación y superación continua, hasta su adiestramiento.

Para la caracterización del proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía, se parte de reconocer en primer lugar el centro politécnico y en segundo lugar, el papel de los organismos y entidades que de conjunto a los politécnicos son los encargados de la consolidación del proceso de formación profesional y de las limitaciones que presenten durante su formación.

De manera que, la formación de los Técnicos Medios en la especialidad de Agronomía, transita desde los planes de estudios Resolución Ministerial 130 de 1999, 81 de 2006, 109 de 2009, hasta la 106 de 2020, estas dos últimas, organizadas como plan de estudio de

tránsito. En el caso de la 109 modifica el calificativo del graduado y la 106 permitió ajustar las frecuencias durante el período de la pandemia Covid-19, todos los planes se caracterizan por ubicar las asignaturas en tres grandes grupos o ciclos.

El grupo de formación general y básica que concentra asignaturas que permiten la preparación general en el área de las letras y la ciencias exactas, que se imparten con mayor frecuencia en el primer y segundo año, un segundo grupo de formación profesional básica, que se encarga de la preparación en aquellas asignaturas y contenidos, con base común en la familia de especialidades agropecuarias y el tercer grupo incluye las asignaturas que inciden directamente en la preparación y formación profesional que tiene que alcanzar el técnico medio en la especialidad de Agronomía.

Con relación a los planes de estudio, se puede inferir que, tanto las asignaturas del ciclo de formación profesional básica, como específica que se imparten, muestran insuficiencias en la integración de conocimientos tecnológicos y profesionales que posibiliten la aproximación a la formación de competencias profesionales en los Técnicos Medios en Agronomía, teniendo en cuenta que, aun cuando se enfoca desde los planes de estudio,el fin, misión y objetivo de la ETP, la necesidad de formar un técnico competente no se concreta en la práctica.

La especialización constituye otra característica que distingue el proceso de formación profesional de los técnicos medios, la misma tiene necesariamente que responder a las demandas y necesidades del territorio, al diagnóstico y caracterización de los consejos populares, a las tradiciones e intereses campesinas de los estudiantes, sin embargo, constituye una limitante su planificación, organización y desarrollo, debido a que no siempre responde al diagnóstico, a las tradiciones e intereses campesinas de los estudiantes.

De igual manera, se planifica desde el plan de estudio a partir de tercer año, deja al margen los años precedentes, constituye una limitante y un adecuado tránsito y preparación en oficios o profesiones acordes a las necesidades de las entidades laborales y comunidades,

otra limitante es que su forma de evaluación, no es clara y explícita por lo que no favorece el desempeño profesional competente de los profesionales de la especialidad de Agronomía.

Varios investigadores realizaron valiosas contribuciones sobre la relación entidad productiva-centro politécnico, Blanco (1997), García (1997), Rico (2000), Chávez (2005), Sánchez (2015), Herrera (2019), entre otros, por citar algunos, los que consideraron la necesidad de que la escuela tiene que asumir la responsabilidad de preparar a un estudiante que sea capaz de desempeñarse profesionalmente de manera competente, pero con la participación, el asesoramiento y la implicación eficaz de la entidad laboral, al decir Chávez en (2005, p.32): ¨La escuela tiene un encargo social que cumplir, pero no puede hacerlo en forma autoritaria, por lo que debe buscar siempre la amplia participación de todo el colectivo en la toma de decisiones, incluye a la entidad laboral, la comunidad y la familia¨.

De modo que, la participación de estos actores constituye una premisa en los momentos actuales, teniendo en cuenta que en los últimos diez años la ETP y específicamente la formación de técnicos en la especialidad de Agronomía, enfrenta nuevos desafíos como son los progresos de la ciencia y la tecnología, las nuevas políticas de la agricultura actual, así como los cambios ambientales de intensas sequías, degradación de los suelos derivados de factores hídricos, agrotécnicos y eólicos.

Esto le exige a la ETP y a la formación del Técnico Medio en Agronomía, el replanteo de nuevos retos en la preparación y formación de los profesionales, para que sean capaces de enfrentar la producción agropecuaria integralmente, tanto desde el punto de vista técnico, económico y social, como científico-investigativo, acorde con la construcción del Modelo Económico Social Cubano.

Por lo que una categoría significativa en la investigación lo constituye, la formación profesional (FP), la cual ha sido abordada por diferentes investigadores y ha sido definida en la Wikipedia como todos aquellos estudios de aprendizajes encaminados a la inserción,

reinserción y actualización laboral cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.

Para Castellanos (2006), se trata de un proceso dialéctico de cambio, a través del cual cada persona se apropia de la cultura socialmente construida, y tiene una naturaleza multiforme, diversa, por su parte Hernández, Rodríguez, Ruiz y Esquivel (2010), lo definen como el proceso donde el educando aprende múltiples aspectos: conocimientos, modos de actuación y valores. De igual forma que supone la utilización de enfoques individuales, donde se combinan determinadas estrategias de aprendizaje con motivaciones individuales para aprender.

En tanto, para Giler, F. C. (2017) lo asume, como aquel proceso que de modo consciente se desarrolla a través de las relaciones de carácter social y laboral que se establecen entre aprendices, profesores y empresas con el propósito de educar, instruir y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad, para lo cual se sistematiza y recrea la cultura acumulada por la sociedad de forma planificada y organizada asumiendo los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos así como sus perspectivas.

En esa misma línea de pensamiento, Morales (2018) agrega que la formación profesional son las relaciones sociales que se establecen entre los sujetos, con igual fin, de manera que da respuesta a los problemas sociales de su tiempo, logrando un protagonismo activo y consciente de los estudiantes.

Se puede concluir que, el abordaje acerca de la temática, refleja variedad de concepciones y posiciones, los cuales contemplan distintas aristas y puntos coincidentes, lo que nos lleva a considerar que es un proceso que demanda de la implicación de todos, en función de la formación de competencias profesionales en los técnicos de la especialidad de Agronomía en la ETP.

Por tanto, aquí se distinguen elementos esenciales, los niveles esperados de productividad, eficiencia en la gestión en dirección de los procesos productivos agrícolas y pecuarios, el

encadenamiento productivo y la satisfacción alimentaria de sus pobladores, que contribuyen a esa formación profesional en los técnicos de dicha especialidad.

De manera que, resulta importante el trabajo con cada uno de los componentes no personales abordados, desde las literaturas de Pedagogía y Didáctica, sobre: (objetivo - contenido - método - forma de organización, medio y evaluación de la enseñanza, respectivamente), según refieren Addine (2007), Labarrere y Valdivia (2016), teniendo como base, los principales problemas profesionales a los que se enfrenta el Técnico Medio en Agronomía.

Estos componentes contribuyen a formar técnicos integrales, dotados de competencias, su utilización adecuada promueve el aprendizaje reflexivo, sitúa a los estudiantes en posiciones para que asuman criterios, opiniones y toma de decisiones en pos de producir, desde el aprendiendo a producir alimentos de manera creativa y resiliente.

El aprendizaje desarrollador, la enseñanza desarrolladora abordadas por Zilberstein et al., (1999) y Castellanos et al., (2002), es otro referente importante en la presente investigación, aspirar al mismo resulta trascendental en los momentos actuales, para lo cual la utilización de métodos que estimulen el pensamiento reflexivo constituye una necesidad para llegar a vincular contenidos con la profesión, que fortalezcan la observación, comparación, análisis, síntesis, la innovación y creatividad como procesos lógicos y premisas del pensamiento científico en los técnicos de esta especialidad.

De igual manera, se sustenta en las categorías de la pedagogía y la didáctica tales como, educación, formación, desarrollo y a la enseñanza, instrucción y el aprendizaje como didácticas, consideradas como valiosos instrumentos para penetrar en la esencia del proceso objeto de estudio que permitan entender el proceso de formación de las competencias profesionales necesarias en los técnicos medios de la especialidad de agronomía.

Así también, se consideró pertinente asumir los principios y leyes de la Didáctica Klingberg (1972), Labarrere, Valdivia (1988) y Álvarez (1999), la unidad de la instrucción y la educación, el carácter científico de la enseñanza, la asequibilidad de la enseñanza, la unidad de la teoría con la práctica, el carácter activo y consciente de los alumnos bajo la guía del profesor y la atención a las diferencias individuales, considerados de gran valía para lograr técnicos cada vez más integrales, competentes y prestos a resolver los problemas de la profesión más recurrentes en los escenarios de actuación.

La primera ley de la Didáctica de Álvarez (1999), que expresa la escuela en la vida, que representa el vínculo entre el proceso de formación profesional y la necesidad social de preparar al técnico medio de la especialidad de Agronomía en el saber hacer, a partir de las demandas del contexto actual de la agricultura cubana, la segunda ley expresa la educación a través de la instrucción, que establece la relación entre los componentes que garantizan el logro de los objetivos de cada año por parte de los técnicos medios y que sepan resolver problemas de la profesión de forma adecuada y competente.

Los fundamentos de la Pedagogía y la Didáctica de la ETP en las condiciones actuales, se refleja en los principios, categorías y particularidades de la ETP para lograr la formación de un Técnico Medio en Agronomía, que además de producir tiene que ser portador de competencias que le faciliten transferir los conocimientos al barrio, a la comunidad para el autoabastecimiento municipal y local. Así como la responsabilidad de docentes, tutores y especialistas de convertirlo en ese técnico educador, que exige la estrategia de desarrollo local en cada municipio.

Por otro lado, Cortijo (1996), expresa que ¨la determinación de los problemas profesionales que debe resolver el profesional, es punto de partida para precisar el alcance de los objetivos educacionales, que son posibles a alcanzar en la institución docente, en correspondencia con las exigencias de la sociedad¨. En este sentido, Guzmán (2005) plantea que los problemas profesionales se presentan como un todo y requieren para su

descubrimiento, enfrentamiento y solución, de la toma de decisiones interdisciplinarias. Asevera, además, que constituyen evidencias del modo de actuación interdisciplinario del trabajador productor, las siguientes:

Cuando actúa como empresario, trabajador y supervisor (especialista en administración), cuando administra la tierra, aprovechando para cultivos las condiciones del suelo (experto en suelos), cuando seleccionan las variedades y clones adecuados de cultivos, y decide sobre prácticas agrícolas (experto en manejo o explotación de cultivos), cuando alimenta a sus animales y practica la atención veterinaria (especialista en ganadería), cuando asigna y utiliza los recursos materiales (economista) y cuando participa en la institución social y legado de su cultura (sociólogo), lo cual se considera imprescindible para avanzar en el objetivo de la investigación.

Por su parte, Turruelles (2002), confirma la necesidad del trabajo con los núcleos básicos, que sirven de referencia para aglutinar los problemas profesionales. En este sentido, los técnicos medios en la especialidad de Agronomía enfrentan conflictos que tienen que solucionar, por lo que esto demanda de una continua jerarquización y sistematización.

La ETP y la empresa constituyen un espacio de construcción de significados y sentidos, lo cual contribuye a formar al técnico integrales, visto así los estudiantes aprenden al mismo tiempo que producen; sobre la función docente-productiva Brito (2005) asevera que esta permite formar un profesional competente, dependiendo del éxito, de su interacción, mediación e intercambio.

Aquí es esencial conocer que es lo que sabe el técnico y lo que no sabe acerca de los contenidos agronómicos, a partir de que al mismo tiempo que se imparte docencia, participa en el proceso productivo, por lo que se revela los sustentos psicológicos en la premisa de las ideas de Vygotsky (1987) sobre la zona de desarrollo próximo.

Otro referente teórico fundamental desde lo psicológico lo constituye la concepción del aprendizaje formativo de la investigadora Bermúdez (2001), que expresa la necesidad de

partir de los fines, objetivos y principios de la Política Educacional Cubana, de sus cambios y transformaciones actuales, del reconocimiento de las potencialidades educativas del contenido, de la unidad de lo instructivo y lo educativo y el dominio de los documentos legales, lo cual se considera de relevancia para el fin de la propuesta.

Por otro parte, la concepción de Leontiev (1979), ¨acerca de la Teoría de la Actividad como relación sujeto-objeto¨, quien considera que una actividad es orientada por un motivo, por lo que la relación dialéctica que se establece entre las categorías actividad práctica y actividad cognoscitiva como actividad mediadora del proceso de aprehensión del contenido es esencial, lo que se sustenta en el aprender trabajando y trabajar aprendiendo. RM (109/2009).

Asimismo, esta concepción se sustenta en la filosofía materialista, marxista, martiana y en particular en la Filosofía de la Educación, lo cual se basa, por el lugar estratégico que tiene la ETP en la formación inicial y continua de los Técnicos Medios en Agronomía como fuerza productiva fundamental, en la búsqueda de alcanzar producciones agrícolas y los objetivos económicos trazados por la agricultura para el mejoramiento y satisfacción de sus habitantes.

De igual modo, la teoría dialéctico materialista desarrollada por Marx y Engels (1883) tiene como rasgo fundamental la concepción de que el proceso del conocimiento se asienta en la práctica, en la actividad material productiva de los hombres, que conocen los objetos y fenómenos en el curso de esa actividad, implica materializar en el proceso del conocimiento las leyes básicas de la dialéctica que se destacan por su importancia en la presente investigación.

Ley de la unidad y lucha de contrarios como médula de la dialéctica, la ley de transición de la cantidad a la cualidad o de los cambios cuantitativos en cualitativos, es el resultado de la lucha de contrarios y expresa la necesidad de dominar determinados contenidos para asimilar los nuevos, la necesidad de la sistematización y ejercitación de actividades de

contenidos agronómicos relevantes y significativos, para poder formar las competencias necesarias en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía, como expresión de superar el conocimiento tradicional.

Ley de la negación de la negación, se presenta con carácter progresivo y en espiral, donde los nuevos conocimientos del proceso mantienen los precedentes, pero dirigidos hacia una formación más completa, más integradora de la realidad, por lo que pensar en las competencias como elementos del contenido, aun cuando no esté en toda su dimensión de manera explícita en los planes y programas de estudio, constituye una necesidad para la ETP, para la formación del Técnico Medio en la especialidad Agronomía y para el desarrollo económico y social de nuestro país.

También se fundamenta en la Sociología Marxista de la Educación, lo cual refleja de forma clara la posición que asume y ocupa el Técnico Medio en Agronomía en el contexto de la agricultura, al reflejar la concepción del ser humano que se tiene que formar como ser social en los momentos actuales, sus particularidades, sus potencialidades en interrelación con otros agentes sociales, su desempeño profesional competente en el barrio, la comunidad y la entidad laboral; con la participación de las agencias como se refrenda en el tercer perfeccionamiento del sistema nacional de educación.

La obra de la Revolución ha sido eminentemente social, lo cual se refleja hoy más que nunca en la ETP, por su lugar en la sociedad, por ser el nivel que más cercano está a la producción y a la prestación de los servicios de calidad, con niveles de satisfacción de sus habitantes y para atender desde su encargo social la alimentación del pueblo. La investigación robustece ese rol que tiene que desempeñar ante una actividad de alta sensibilidad, como es producir alimentos.

Así también, desde lo legal, se sustenta en lo expresado en la Constitución de la República, en los capítulos I y V, así como los reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y otros documentos que norman el proceso de formación en este nivel educativo y en sus

relaciones de trabajo con organismos y nuevos actores económicos, para estimular el encargo que tienen desde una visión local, soberana y creativa. Todo lo cual está en correspondencia con el socialismo próspero y sostenible al cual aspira la sociedad cubana.

1.1.1 Análisis crítico de la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía desde una perspectiva estratégica curricular

La caracterización del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la ETP en Cuba, ofrecida en el acápite anterior, carece de visión estratégica desde la concepción curricular, la pedagogía y en las didácticas anteriores; especialmente, desde la pedagogía profesional y las didácticas de las ramas técnicas. Esto se evidencia en la falta de inclusión de las competencias profesionales agronómicas como parte del currículo, a pesar de los desafíos que impone el desarrollo de una agricultura sostenible y sustentable en la actualidad y la necesidad de garantizar la producción de alimentos para la población.

Una crítica importante es la falta de alineación entre la formación del Técnico Medio en Agronomía y las demandas del campo agrícola. En un contexto donde se requiere una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, es esencial que los futuros profesionales agrónomos adquieran las competencias necesarias para enfrentar estos desafíos; sin embargo, al no incluir las competencias profesionales agronómicas en el currículo, se está limitando la capacidad de los estudiantes para comprender y abordar adecuadamente estos problemas.

Otra limitación radica en la falta de enfoque práctico en la formación del Técnico Medio en Agronomía. Si bien es importante adquirir conocimientos teóricos, es igualmente esencial que los estudiantes tengan la oportunidad de aplicar esos conocimientos en situaciones reales. La falta de énfasis en la experiencia práctica puede llevar a una brecha entre lo que se enseña en el aula y lo que realmente se requiere en el campo. Esto puede resultar una falta de preparación efectiva de los estudiantes para enfrentar los desafíos agronómicos en el mundo laboral.

Además, la falta de inclusión de las competencias profesionales agronómicas puede tener un impacto negativo en la calidad de la educación y la empleabilidad de los graduados. Al no proporcionar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse como profesionales agrónomos competentes, se corre el riesgo de formar graduados que no estén preparados para satisfacer las demandas del mercado laboral actual. Esto puede llevar a una falta de empleo o a empleos precarios que no aprovechen todo el potencial de los graduados.

Entre los argumentos críticos se pueden expresar los siguientes:

Desafíos de la agricultura sostenible: En la actualidad, el sector agrícola enfrenta múltiples desafíos, como el cambio climático, la degradación de los recursos naturales y la necesidad de producir alimentos de manera eficiente y sostenible. La falta de inclusión de las competencias profesionales agronómicas en la formación del Técnico Medio en Agronomía refleja una carencia de visión estratégica, ya que su omisión limita abordar adecuadamente estas problemáticas urgentes que afectan la producción agrícola y la formación competente en estos profesionales.

Actualización y avances científicos: El campo de la agronomía está en constante evolución, con nuevos conocimientos y tecnologías que permiten mejorar la productividad agrícola y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, la ausencia de competencias profesionales agronómicas en el currículo limita la capacidad de los técnicos para adaptarse y aplicar estas nuevas tecnologías y enfoques científicos. Esto pone en desventaja a los graduados y dificulta el desarrollo de una agricultura moderna y eficiente.

Empleabilidad y desarrollo económico: La falta de visión estratégica en la concepción curricular tiene implicaciones directas en la empleabilidad de los técnicos agrónomos y en el desarrollo económico del país. Al no incluir las competencias profesionales agronómicas necesarias, se corre el riesgo de formar profesionales que no estén preparados para satisfacer las demandas del sector agrícola y, por lo tanto, enfrenten dificultades para

encontrar empleo. Esto afecta, tanto a los individuos como al desarrollo económico de Cuba, ya que una agricultura fuerte y sostenible es crucial para la estabilidad y el crecimiento del país.

Contribución a la seguridad alimentaria: En un mundo donde la seguridad alimentaria es una preocupación global, es imprescindible formar técnicos agrónomos capaces de garantizar la producción de alimentos de manera sostenible y sustentable. La inclusión de competencias profesionales agronómicas en el currículo permitiría capacitar a los estudiantes en prácticas agrícolas eficientes, conservación de recursos naturales, técnicas de cultivos sostenibles y manejo integrado de plagas y enfermedades. Esto contribuiría directamente a la seguridad alimentaria de la población y a la autosuficiencia agrícola.

Lo anterior demuestra la omisión de competencias profesionales agronómicas esenciales en la formación del Técnico Medio en Agronomía en su currículo. Este enfoque limitado y desactualizado pone en riesgo la capacidad del país para enfrentar los desafíos actuales de una agricultura sostenible y sustentable, así como para garantizar la producción de alimentos para la población. Es fundamental reconocer la importancia de revisar y actualizar el currículo de formación para dotar a los técnicos agrónomos de las habilidades necesarias y promover el desarrollo de un sector agrícola próspero y resiliente, lo cual es posible desde la adopción de las competencias profesionales agronómicas como elemento esencial del contenido de esta especialidad agropecuaria.

1.2. Consideraciones teóricas acerca de la conceptualización de competencias profesionales

Constituye un imperativo desafiante ante las grandes problemáticas de alimentación que enfrenta el mundo, del cual Cuba no está exenta, el acercamiento al marco teórico de las distintas posiciones y puntos de vistas de diferentes investigadores de la concepción de competencias profesionales, abordadas por autores cubanos e internacionales.

Aun cuando se ha apreciado, desde el plan de estudio, que el proceso se desarrolle a partir, de objetivos, es oportuno acotar que dicho proceso integra lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, lo que constituye un aspecto primordial para revelar la necesidad impostergable de la formación de las competencias profesionales, en los Técnicos Medios en Agronomía en los momentos actuales.

Lo primero que se resalta en esta investigación, es la diversidad de criterios que existen al definir el término de competencias, ¨profesionales, laborales, ocupacionales, tecnológicas, organizacionales, transversales, genéricas, para el trabajo, para el oficio, entre otras¨. De manera que ha existido una tendencia casi generalizada a utilizar indistintamente los conceptos de competencias profesionales y laborales, en muchas ocasiones, asocian las características de una con la otra.

En el ámbito de la Agronomía, varios investigadores reflexionaron y ofrecieron perspectivas sobre las competencias profesionales en este campo. Los estudios de García (2015), López (2016), González (2017), Pérez (2018), Rodríguez (2019) y Sánchez (2020), los que aportan análisis críticos y propuestas en relación con las competencias profesionales en la Educación Técnica y Profesional (ETP).

García (2015) plantea reflexiones sobre las competencias profesionales en el ámbito agronómico, destacando la necesidad de un enfoque integrador y multidimensional que abarque tanto conocimientos técnicos como habilidades prácticas y actitudes en el contexto de la formación técnica.

López (2016) propone un enfoque multidimensional para las competencias profesionales, considerando aspectos cognitivos, habilidades específicas y competencias transversales como la capacidad de trabajar en equipo y la gestión eficiente de recursos. Este enfoque busca formar profesionales completos y preparados para enfrentar los desafíos de la agricultura sostenible.

González (2017) se centra en el desarrollo de competencias profesionales en la formación técnica y profesional. Destaca la importancia de integrar los conocimientos teóricos con la práctica en el campo agrícola, promoviendo la adquisición de habilidades específicas y la capacidad de resolver problemas reales.

Pérez (2018) realiza un análisis crítico de las competencias profesionales en la especialidad Agronomía en Cuba. Identifica carencias y perspectivas de mejora en la concepción y desarrollo de estas competencias, haciendo hincapié en la necesidad de una formación más práctica y orientada a los desafíos actuales de la agricultura.

Rodríguez (2019) aborda los desafíos y propuestas en relación con las competencias profesionales en la ETP. Destaca la importancia de un marco teórico referencial acabado e integrador que contemple las especificidades de la agronomía y responda a las demandas de una agricultura sostenible y sustentable.

Sánchez (2020) realiza una concepción teórica de las competencias profesionales en la formación técnica en agronomía. A través de su enfoque, busca problematizar las percepciones existentes y contribuir a un marco teórico más completo y coherente que considere tanto los aspectos técnicos como los socioambientales de la agricultura.

En general, estos investigadores coinciden en la importancia de desarrollar competencias profesionales integrales en la especialidad de Agronomía que abarquen, tanto conocimientos técnicos, como habilidades prácticas y actitudes adecuadas. También señalan la necesidad de una formación más orientada a la práctica, la resolución de problemas reales, de un desempeño competente antes los desafíos de una agricultura sostenible.

Sin embargo, ellos ponen de manifiesto las carencias existentes y la necesidad de un marco teórico referencial más sólido y coherente para las competencias profesionales en la especialidad de Agronomía en la ETP en Cuba. Estas contradicciones y puntos de contacto

plantean desafíos que deben abordarse para lograr una formación integral y de calidad en este ámbito.

De modo que, la tendencia es a trabajar las competencias en la Educación Superior y no en el nivel medio donde se forman los técnicos en diferentes especialidades, por lo que en estas definiciones no se revela con claridad que en esa integración, es esencial la motivación; solo dos autores de los citados lo declaran de forma explícita, también es importante tener en cuenta las convicciones, los sentimientos, el compromiso social y el componente investigativo-productivo para el ejercicio de la profesión, lo cual no se exterioriza de forma clara en las concepciones abordadas.

Por lo que, para interés de la presente tesis, la motivación es elemental, a partir de que el Técnico Medio en Agronomía tiene que ser portador de ese impulso que va dirigido a la satisfacción alimentaria de su población, tal interés y aspiración lo conduce a transformar la realidad de los sistemas agrícolas y con ello alcanzar niveles crecientes de producción de viandas, vegetales, frutas y carnes, no solo en la entidad laboral, sino también en el barrio y la comunidad.

En estas definiciones se aprecia una tendencia muy generalizadora, no específica y directamente aplicable para la especialidad de Agronomía, en procesos fundamentales para la formación de los estudiantes, de forma tal que se consideró ofrecer una definición de competencias profesionales agronómicas, que tenga en cuenta, estos elementos ya declarados que incorpore además, el componente de tradiciones campesinas, ante la compleja y diversificada realidad que caracteriza la agricultura cubana actual.

Al propio tiempo en esta investigación, se resalta la valía que tiene los cuatros principales enfoques en los que se ha profundizado en el concepto de competencia, sus niveles de aplicación tanto en la educación como en las organizaciones. Los más sobresalientes en la actualidad son: el conductual, el funcionalista, el constructivista y el complejo, al decir de

Tobón (2008), el enfoque conductual enfatiza en asumir las competencias como: comportamientos clave de las personas para la competitividad de las organizaciones.

El enfoque funcionalista, enfatiza en asumir las competencias como: conjuntos de atributos que deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos laborales-profesionales, enmarcados en funciones definidas. El constructivista, enfatiza en asumir las competencias como: habilidades, conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales profesionales, desde el marco organizacional.

En el caso del complejo, enfatiza en asumir las competencias como: procesos complejos de desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico sostenible y en equilibro con el ambiente.

De acuerdo con lo expuesto por este investigador acerca de los diferentes enfoques, se consideró asumir el complejo en la propuesta, primero porque ciertamente la competencia profesional es un proceso complejo, que demanda la implicación de todos los actores del proceso de formación, para el logro de un desempeño idóneo, se significa además, que tal propósito se logra mediante la interdisciplinariedad, sistematicidad, profesionalidad, contextualización y transferencia, lo cual favorece la formación de seres humanos integrales, competentes, con claro proyecto profesional y ético, con espíritu innovador capaz de transformar la realidad agrícola.

Permite también, una institución educativa con claro liderazgo y trabajo en equipo, capaz de gestionar calidad en el aprendizaje desarrollador en los estudiantes, lo que es muy pertinente para la formación de competencias profesionales en los técnicos medios de la especialidad de agronomía y muy determinante dentro del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación.

De modo que, la propia diversidad de concepciones y de enfoques acerca de la competencia profesional, permiten presentar una panorámica de los principales investigadores y su

clasificación tales como: Roca, (2001), Cejas, (2005) Forgas y colectivo del Proyecto FORCOM (2005), Mertens, (2008), en competencias generales, profesionales básicas y profesionales específicas, Vargas (2002) y Álvarez et al (2004), Tobón (2007) y Torres, (2008) en genéricas y específicas, Tejeda y Sánchez (2009) en competencias profesionales específicas y básicas, por último Bunk (2012) en competencia técnica, metodológica, social y participativa,.

Así Mertens (2008), define que las *competencias básicas*, están relacionadas con la formación básica y permiten el ingreso al trabajo: habilidades para la lectura, escritura, comunicación oral, cálculo, entre otras, las *competencias generales* se vinculan con los comportamientos y actitudes laborales propios de diferentes ámbitos de producción, ejemplifica la capacidad para el trabajo en equipo, las habilidades para la negociación, la planificación y en las competencias específicas identifican comportamientos asociados a conocimientos de índole técnico vinculados a un cierto lenguaje tecnológico y una función productiva determinada.

Por otra parte, Tejeda y Sánchez (2009), confirman que las competencias específicas permiten al individuo desempeñarse en las actividades propias de su profesión y se relacionan con un conocimiento técnico especializados, se consideró muy positiva y aceptada esta clasificación; sin embargo, para el interés del tema que se investiga, se considera que para el Técnico Medio en Agronomía que se aspira formar, esta clasificación sigue siendo muy totalizadora y generalizadora.

A partir de que es necesario dejar claro cuáles competencias profesionales se tienen que formar en los Técnicos Medios en la especialidad Agronomía, qué conocimientos requieren para poder enfrentar los procesos agrícolas productivos, la crianza de diferentes especies de animales, así como el empleo de la tracción animal y mecanizado para las labores de cultivos y atenciones culturales, en función de mejorar la producción de alimentos.

Estos aspectos permiten revalidar lo urgente que es la adopción, por parte de la ETP, de la formación de competencias profesionales desde la especialidad de Agronomía, como fuente directa y eficaz para dar respuesta al encargo social en la rama productiva agropecuaria, aun cuando desde los planes de estudios no se conciba de forma explícita, es hora de considerar las competencias en la formación de estos profesionales como elemento de contenido, teniendo en cuenta la concepción que esta engloba, el rol protagónico que tienen en la agricultura que se revierte cada día, en una necesidad desafiante de garantizar mayor producción de alimentos.

1.3. Antecedentes históricos de la evolución del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional

Para comprender los antecedentes históricos del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía, se realizó estudios y consultas a diversos documentos y fuentes. Así Torres (2008) abordó las competencias laborales para el bachiller técnico en Agronomía, Thompson (2009) aportó un modelo pedagógico para la formación laboral en esta especialidad, y Pérez, Alonso y González (2015) investigaron la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía a través de los Procedimientos Normativos Operacionales Agropecuarios.

Por otro lado, se consultaron planes y programas de estudios, resoluciones ministeriales, documentos oficiales de la ETP y de la agricultura, informes de diferentes instancias, tesis de doctorado, artículos y publicaciones sobre la temática. Los métodos utilizados incluyeron la observación, el análisis de documentos, entrevistas, encuestas y testimonios de especialistas.

Para la elaboración de la reseña histórica se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de análisis:

- Características de los planes y programas de estudios aplicados en el proceso de formación profesional en la especialidad de Agronomía.

- Perfeccionamiento de la enseñanza práctica en la formación del Técnico Medio en Agronomía
- Preparación de los docentes y especialistas de la producción para enfrentar el proceso de formación de competencias profesionales agronómicas.

Aun cuando se consideró tres etapas, fue oportuno realizar un análisis de la evolución de la ETP acerca de la especialidad de Agronomía antes de 1987, así Álvaro Reynoso primer agrónomo en Cuba (1889), que al decir García Galló (1985) más que maestro, fue científico y agrónomo con logros relevantes, demostró y perfeccionó el método de cultivo de la caña, inspirado en él y otros grandes pedagogos, se crean las primeras escuelas para la enseñanza de la agricultura en (1909).

La formación del Técnico Medio en Agronomía tiene sus orígenes en el aprendizaje de oficios y profesiones vinculados a la actividad laboral. En los primeros estadios del desarrollo socioeconómico de la sociedad cubana, los conocimientos y habilidades se transmitían de generación en generación durante el propio proceso laboral, mediante la imitación. Sin embargo, con el triunfo de la revolución se impulsó la preparación de una fuerza de trabajo especializada.

En 1960 se llevaron a cabo cambios significativos en el proceso de formación, como la adscripción de las escuelas de agricultura al Ministerio de Educación, la creación de tecnológicos e institutos politécnicos, y la ampliación de la matrícula en la especialidad de Agronomía en todo el país. Se fueron perfeccionando las especialidades agropecuarias y se introdujeron nuevas asignaturas para responder a las necesidades de la agricultura y formar técnicos en agronomía.

A partir de 1970 el proceso de enseñanza-aprendizaje que venía desarrollándose en las áreas de las escuelas, comienza a extenderse, mediante los períodos de prácticas, a las entidades laborales, se aplica el "plan seis por seis", las etapas de prácticas no siempre tuvieron lugar en entidades laborales relacionadas con las especialidades técnicas y

profesionales; predominaron las campañas agrícolas, como la zafra azucarera el ejemplo más evidente lo constituye la zafra de los 10 millones (1970), en la que miles de estudiantes de la especialidad de agronomía permanecieron por más de seis meses en las entidades productivas.

En la primera etapa identificada (1987-1999), se implementó el plan de estudios establecido por la Resolución Ministerial No. 244 de 1988. Este plan contemplaba programas de asignaturas prácticas en distintas especialidades agropecuarias, incluyendo Agronomía. Se estructuraron cinco especialidades técnicas y dos del nivel obrero calificado.

En resumen, durante esta etapa se constató limitaciones en el desempeño práctico de los técnicos debido a la falta de tierras propias para la enseñanza práctica, cambios en la enseñanza práctica mediante la Resolución Ministerial No. 327 de 1985, que estableció un incremento en el número de horas prácticas. Sin embargo, no siempre se cumplió con todos los aspectos establecidos en los acuerdos del Consejo de Ministros, lo que afectó la calidad de la formación práctica de los Técnicos Medios en Agronomía. Además, se observó una falta de articulación entre la teoría y la práctica, lo que dificultaba la adquisición de competencias necesarias para el desempeño laboral.

El proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en Cuba ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad en la formación de estos técnicos, las concepciones curriculares no incluyen de manera explícita y adecuada la importancia de la formación de competencias profesionales en los planes y programas de estudio.

En la segunda etapa identificada en el periodo comprendido del (2000-2011), se implementó un nuevo plan de estudios para la formación del Técnico Medio en Agronomía, establecido por la Resolución Ministerial No. 109 de 2000.

Este plan de estudios introdujo cambios en la estructura curricular y en la organización de la enseñanza práctica. Se reforzaron los vínculos con el sector productivo y se incrementó la participación de los estudiantes en actividades prácticas en unidades agrícolas.

Durante esta etapa persistieron limitaciones en la formación profesional. Las prácticas continuaron siendo insuficientes en términos de duración y diversidad de actividades, lo que afectó la capacidad de los técnicos agrónomos para enfrentar situaciones reales de trabajo con un desempeño profesional competente. Además, se identificó la necesidad de mejorar la capacitación de los docentes en la orientación y evaluación de las prácticas.

En la Tercera Etapa (2012 - 2021), se mantuvo el plan de estudio establecido por la Resolución 109/2009, con características similares a la etapa anterior. Sin embargo, surgieron cambios importantes en el reglamento de la enseñanza práctica a través de la Resolución Ministerial 254/2013. Estos cambios se centran en la visión de nuevos escenarios pedagógicos, brindando mayor importancia a las áreas laborales y permitiendo que los contenidos sean impartidos por especialistas de la producción para lograr un mejor acercamiento a los procesos productivos.

En esta etapa existen contenidos y bibliografías desactualizadas, no acorde con los avances científicos y técnicos, ni con las demandas actuales de la agricultura cubana; surgen los centros mixtos con el objetivo de aprovechar las potencialidades de cada demarcación que permita acercar a los estudiantes al manejo de cultivos como café, cacao, arroz y cultivos varios, que si bien constituyó una solución inmediata para la formación de profesionales en agronomía, en cuanto a disminución del régimen de estudiantes internos y manejo de estos cultivos, no favoreció una adecuada formación en estos profesionales.

El incremento de la matrícula en esta etapa para la especialidad de agronomía demandó un mayor personal docente, lo cual llevó a iniciar el proceso de reciclaje según el reglamento de la enseñanza práctica. Sin embargo, esta forma de preparación para los docentes de asignaturas técnicas no favoreció de manera coherente la formación de los técnicos en esta

especialidad, ya que no contaban con un dominio práctico y teórico de los procesos agrícolas necesarios para su desarrollo.

Junto con el incremento de la matrícula y las exigencias de formar profesionales competentes para la producción agropecuaria, surgieron una serie de políticas y normas legales a partir de 2019, como la Ley No. 148/2022 de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, el Decreto 67/2022 Reglamento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional, los Lineamientos 151, 160 y 173 de la Estrategia Económica y Social, el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Social hasta 2030, las 63 medidas aprobadas por el gobierno cubano para dinamizar la producción de alimentos y las 93 medidas para salvar el sector azucarero.

Resultó visible, la modificación del reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica, se reconocieron otros escenarios para el proceso de formación de los técnicos agrónomos, surgen los centros mixtos y la demanda de personal docente. Se inició del proceso de reciclaje para los docentes de asignaturas técnicas y se reveló mayor necesidad de preparar a los técnicos medios en las nuevas políticas y normas legales de la agricultura cubana.

De manera que, en ninguna de las etapas analizadas desde el surgimiento de la ETP, hasta la actualidad, se ha considerado explícitamente el desarrollo de competencias profesionales como parte del contenido del currículo de la especialidad de Agronomía en Cuba. Sin embargo, en la situación actual del país, es de vital importancia incorporar las competencias profesionales agronómicas en el currículo de la ETP.

Persisten desafíos en la articulación entre la teoría y la práctica, la calidad de las prácticas laborales y la actualización de los contenidos curriculares. Estos aspectos requieren una atención continua para garantizar una formación de calidad y la preparación adecuada de los Técnicos Medios en Agronomía; lo que presupone considerar el papel que juegan las competencias profesionales en su formación.

De modo tal que se organice el rediseño curricular del plan de estudio y los programas inherentes a esta especialidad tan importante para el desarrollo sostenible del país.

Por tanto, se considera necesario realizar una evaluación más completa, que tome en cuenta la propuesta de dimensiones e indicadores que permitan evaluar tanto los aspectos cognitivos, como otros elementos imprescindibles en la formación de los técnicos, así como los motivos, intereses, valores, sentimientos, convicciones, desempeño práctico, dominio y utilización de la actividad científica e innovadora para resolver los problemas de la profesión, lo que reflejará que el Técnico Medio en Agronomía posee las competencias profesionales agronómicas necesarias.

1.4. Diagnóstico de la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional

El diagnóstico de la situación que presenta la formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional, con énfasis en las competencias profesionales, tuvo como período de aplicación los cursos 2019-2020, 2020-2021, la muestra intencional no probabilística de 24 estudiantes de tercer año de la especialidad de Agronomía, cinco cooperativas, cinco especialistas de las producción, dos cuadros que atienden la esfera agroalimentaria del Poder Popular y del Partido Municipal y ocho docentes de los Institutos Politécnicos Rafael Millán y Andrés Valdés.

La definición conceptual que se ofrece en el Capítulo II, lleva a establecer las principales dimensiones presentes en ella, con su correspondiente definición operacional: afectivo-motivacional, cognoscitiva, operacional, axiológico-actitudinal, praxiológico-investigativo consciente y nivel de satisfacción, todas con sus respectivos indicadores en el contexto del proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía, considerar las dimensiones e indicadores reporta beneficios económicos, sociales, científicos, tecnológicos, educativos y ambientales, los cuales se presentan en el Anexo N.1.1

A continuación, se presentan las dimensiones con sus respectivos indicadores: **Dimensión afectivo motivacional, indicadores:**

- Modo en que se manifiesta la motivación y el interés hacia la especialidad de agronomía.
- Grado en que se logra variedad de actividades para atender la formación vocacional y orientación profesional.
- Dominio de los contextos de actuación donde se desenvolverá una vez graduado y de los problemas profesionales a resolver.
- Dimensión cognoscitiva, indicadores:
- Grado en que domina las tareas técnico-productivas-agronómicas y los documentos normativos que establece el desarrollo de la agricultura en Cuba.
- Dominio de técnicas de dirección y empleo de métodos para la gestión de los procesos productivos agrícolas.
- Dominio del sistema de hábitos y habilidades propios de las asignaturas de la especialidad.

Dimensión operacional, indicadores:

- Dominio de la secuencia y pasos lógicos para la ejecución de actividades agronómicas, tanto teóricas como prácticas.
- Nivel de independencia y destreza que muestran en la realización de tareas productivas agrícolas.
- Empleo adecuado de tecnología, máquinas y herramientas.

Dimensión axiológico-actitudinal, indicadores:

- Grado en que se manifiestan los valores en la solución de las tareas y problemas de la profesión.
- Grado en que se manifiesta las convicciones en la solución de las tareas y problemas de la profesión.

- Modo en que se manifiestan los sentimientos, ideales, emociones y tradiciones campesinas en la solución de las tareas y problemas de la profesión.

Dimensión praxiológico-investigativo, indicadores:

- Modo en que se logra el vínculo entre lo académico, investigativo y productivo.
- Modo en que se utiliza la actividad científica investigativa en la solución de los problemas de la profesión.
- Nivel de creatividad y protagonismo que muestran en el planteamiento de problemas, hipótesis y objetivos para la solución de los problemas profesionales agronómicos.

Dimensión satisfacción de los empleadores y directivos, indicadores:

- Nivel de satisfacción que tienen los directivos de la escuela, docentes y especialistas con la preparación que alcanzan los estudiantes en los contenidos agronómicos durante su formación.
- Nivel de satisfacción que manifiestan los empleadores con la preparación de los técnicos de la especialidad Agronomía.
- Estado en que se manifiesta la formación de las competencias profesionales agronómicas (CPA) de los técnicos.
- Valoración de las competencias demostradas.

Para la aplicación del diagnóstico se emplean métodos del nivel empírico, para estudiantes, directivos, docentes y empleadores involucrados con la especialidad de agronomía, los instrumentos escogidos se presentan en el (Anexo 1.2) al procesar y valorar los resultados, se tiene que:

<u>En la encuesta a estudiantes</u>

- El ciento por ciento considera poco afectivo el trabajo para lograr la formación vocacional y orientación profesional, el 62.63 % (15).consideran que no es de prioridad el trabajo de formación vocacional y orientación profesional en segundo y tercer año y el 37.50 % (nueve) considera que es prioridad en primer año, el 97 % (23).consideran bajo su nivel de motivación, el ciento por ciento expresa en escala de medio su motivación, el 27 % (seis)

expresa problemas relacionados con la calidad, las labores agrícolas con el empleo de la tracción animal y con el uso de las nuevas tecnologías y el 73 % (18) refiere problemas con el manejo de técnicas agrícolas relacionadas con el manejo de cultivos, plagas y enfermedades.

- El ciento por ciento expresa baja disponibilidad de bibliográfica, así como bajo uso de la investigación en áreas de campos o entidades relacionado con los procesos productivos agrícolas.

<u>En la entrevista a directivos, docentes y especialistas de la producción:</u>

- En los ítems referidos a la formación vocacional y orientación profesional, el 63,63 % (10) refieren que no se le concede la prioridad requerida en la carrera y sí, antes de entrar a ella y el 36.37 % (cinco) que sí es prioridad y se trabaja en la carrera.

- En lo relacionado al conocimiento y nivel de satisfacción con los documentos legales que norman el sistema de ciencia e innovación tecnológica y metodología de la investigación, el 78.95 % (12) no muestran dominio de estos documentos y el 21.05 % (tres) mostró un favorable dominio de los mismos y satisfacción.

<u>En la entrevista a empleadores:</u>

- Reveló que la motivación de los técnicos agrónomos que realizan la práctica laboral y pre profesional en los últimos años se comportó como sigue: cinco estudiantes motivados (20.83%); tres muy motivados (12.50 %); nueve se mostraron indiferentes (37.50 %); en tanto que otros sietes rechazan la profesión (29.16 %).
- Asimismo, coinciden en que existen deficiencias a superar por los centros formadores de los técnicos agrónomos para su formación profesional en la empresa, particularmente en la formación de competencias donde pongan de manifiesto su desempeño en los modos de actuación técnico productivos.
- Refieren deficiencias relacionadas con las habilidades práctico- profesionales y el grado de independencia e iniciativa para abordar tareas propias de la profesión, insuficiente

nivel de solidez en los conocimientos que les permitan dirigir una vez de graduados los diferentes procesos productivos.

- Carencias o limitaciones en determinados rasgos de la personalidad en los técnicos en formación considerados como necesarios para el rol que tienen que desempeñar.

Las principales insatisfacciones de los empleadores radican en la falta de motivación que poseen los técnicos agrónomos para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en los escenarios productivos con independencia y creatividad, poca destreza en el manejo de técnicas, equipos e instrumentos de trabajo de la profesión, limitaciones para detectar problemas propios de la profesión y en el planteamiento de hipótesis que conduzcan a las soluciones de los mismos; así como poca capacidad para organizar y controlar su propio trabajo y orientar a otros.

Prueba pedagógica a directivos, docentes y especialistas de la especialidad de agronomía (Anexo 1.3)

El 78.37 % (12) manifiesta que es insuficiente el nivel de conocimientos que poseen sobre la conceptualización de competencias profesionales y de los elementos constitutivos de la misma, el 94.50 % (14) no muestran dominio de las bibliografías que pueden utilizar para trabajar los aspectos teórico-metodológicos referentes al desarrollo de técnicas de dirección, control económico e interno y al trabajo político-ideológico relativo a normativas en el sector agropecuario, elementos esenciales para lograr la formación de las competencias profesionales en los técnicos agrónomos.

En la prueba pedagógica a estudiantes de la especialidad de agronomía:

El 87.50 % (21) no logra resolver el ejercicio de manera correcta y con la lógica que lleva, el 73.12 % (17) tiene dificultades en enumerar las formas organizativas que adopta el sector agropecuario en Cuba y el 27.55 % (siete) logra enumerar algunas de ellas, el ciento por ciento (24) no domina cómo se organiza la agenda para desarrollar la junta directiva en una Cooperativa de Crédito y Servicio, el 93.35% (22) no reconocen como elaborar un problema

científico y la propuesta de tareas que resuelva las necesidades alimenticias del consejo popular donde reside y el 6.65 % (dos) logra elaborar el problema y algunas tareas para resolver las necesidades alimenticias de su consejo popular.

El ciento por ciento no logra referirse ni enunciar las 63 medidas para potenciar la producción de alimentos, así como emitir valoraciones sobre los principales impactos que genera la aplicación de las mismas en cada municipio y consejo popular del país.

Revisión de documentos (Anexo N. 1.4)

Expediente acumulativo del escolar: En el ciento por ciento de ellos no reflejan de manera explícita como se manifiesta la formación vocacional y orientación profesional, el nivel de motivación de los estudiantes hacia la profesión y el comportamiento de los elementos constitutivos de las competencias profesionales durante los años de estudio de la especialidad, el ciento por ciento refleja el comportamiento del aprendizaje de forma superficial, con falta de profundidad en el alcance de habilidades profesionales, hábitos y desempeño de los estudiantes antes la solución de tareas de la profesión.

No se refleja de manera explícita el comportamiento de las habilidades investigativas y de innovación que adquieren los Técnicos Medios en Agronomía durante su formación en los diferentes años, con énfasis en el último de la carrera.

En los controles horizontales y registros de asistencia y evaluación

En el ciento por ciento se aprecia falta de profundidad en el nivel de aprendizaje en los diferentes años de la especialidad, las evaluaciones que se aplican son insuficientes y prevalecen preguntas teóricas de nivel reproductivo y en el ciento por ciento de la caracterización no se declara explícitamente las cualidades de la personalidad de los estudiantes para su posterior trabajo con los alumnos talentos, líderes y concursantes de ferias agropecuarias a diferentes instancias.

Los objetivos de los trabajos prácticos, evaluaciones parciales y finales carecen de niveles de profundidad, visto desde las diferentes asignaturas del currículo muestreado.

En las actas de los órganos técnicos y de dirección

En el ciento por ciento de las actas se aprecia la necesidad de fortalecer el análisis y los niveles de aprendizaje del Técnico Medios en la especialidad Agronomía, dirigido a la actualidad de documentos normativos y legales que establecen el desarrollo de la agricultura en Cuba, se aprecia falta de preparación de los docentes y especialistas para dirigir el contenido en función de formar las competencias profesionales necesarias en los técnicos de dicha especialidad, no se intenciona, desde los diferentes espacios constatados, el trabajo de la actividad científica investigativa de los docentes con los estudiantes, en función de ofrecer soluciones renovadoras.

En ninguna de las actas muestreadas se observó el análisis del nivel de satisfacción que tienen los docentes, empleadores y directivos con la preparación que adquieren los técnicos de esta especialidad, es casi nula la participación de especialistas de la producción y directivos en estos espacios y falta profundidad en el tratamiento que se le ofrece al trabajo con los estudiantes talentos, líderes y ganadores de ferias agropecuarias.

En los planes de clases

El ciento por ciento de los planes no refleja de forma explícita como se favorece la creatividad y la formación vocacional en los técnicos a través de los contenidos que se imparten, son insuficientes las tareas que planifican para despertar interés por la investigación, así como las evaluaciones que se emplean siguen siendo tradicionales y reproductivas, lo que limita la formación profesional competente en los técnicos de la especialidad de Agronomía.

Se constató, además, muy limitado el empleo de fuentes bibliográficas actualizadas y derivadas de búsqueda en las diferentes plataformas informáticas acerca de la especialidad, las cuales robustecen la formación de competencias profesionales en el Técnicos Medio en la especialidad Agronomía. De igual manera, sucede con la utilización de los medios de

enseñanza, equipos y tecnologías los que muestran tendencia a la descontextualización con respecto al avance de la agricultura cubana actual.

Observación de clases (Anexo 1.5)

Se observaron clases a ocho docentes y cinco especialistas, en el 61.53 % (ocho) no se aprecia uso de métodos y procedimientos que favorezcan la formación de competencias profesionales y en el 38.47 % (cinco) se aprecia una acercamiento más favorable de su tratamiento, en el ciento por ciento se apreció falta de creatividad para lograr un clima psicológico y motivación por el contenido impartido expresados en sentimientos y convicciones adquiridos por el técnico de esta especialidad, para el rol que le corresponde.

Faltó darles más protagonismo a los estudiantes en la toma de decisiones ante preguntas formuladas por los docentes y especialistas como resultado de la evaluación.

Como resultado del diagnóstico y la triangulación de los instrumentos aplicados a estudiantes de tercer año y graduados de los cursos 2019-2020, 2020- 2021, de la especialidad de Agronomía, a docentes, directivos y especialistas en el municipio de San Luis, se pudo constatar:

- Insuficiente tratamiento a los elementos constitutivos de las competencias profesionales en todas las actividades tanto teóricas, prácticas como metodológicas que se desarrollan en la escuela y la entidad laboral.

- Los estudiantes de la especialidad Agronomía muestra un índice bajo en cuanto a su formación vocacional y orientación profesional y la necesidad de mantener una actitud responsable, ante las implicaciones sociales que origina su profesión.

- Insuficiente disponibilidad de documentos normativos, teóricos y metodológicos para conducir el proceso hacia la formación de las CPA necesarias en los Técnicos Medios en Agronomía.

- Dudas en los docentes, directivos y especialistas en el conocimiento acerca de las competencias profesionales.

- Todos los sujetos implicados reconocen que es necesario el tratamiento al componente investigativo y de dirección, teniendo en cuenta el rol del futuro profesional, sin embargo, es muy baja su atención desde todos los espacios constatados.

De forma general se corrobora la existencia del problema científico, la necesidad del diseño de un sistema teórico-conceptual y una metodología para la formación de las CPA, que tenga en cuenta un programa de capacitación dirigido a la preparación de docentes, directivos y especialistas, para que sean capaz de direccionar la formación de las competencias necesarias en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Conclusiones del Capítulo I

1. La caracterización del proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en la ETP tiene un sólido fundamento pedagógico, que revela la necesidad de: una efectiva integración entre la escuela politécnica y las entidades laborales, perfeccionar los planes de estudio y promover la especialización desde el primer año; los que se sostienen sobre bases didácticas, psicológicas, sociológicas, filosóficas y legales; que demuestran los beneficios que aportaría considerar la inclusión de las competencias profesionales agronómicas como elemento del contenido del currículo.
2. Existe diversidad de criterios y enfoques en la conceptualización de competencias profesionales, sin embargo, es necesario desarrollar un marco teórico más sólido entorno a las particularidades que deben tipificar las competencias profesionales agronómicas, al considerar el papel que juega la motivación, las convicciones, el compromiso social y el componente investigativo-productivo como elementos esenciales de esa formación y una clasificación que atienda las necesidades y potencialidades de los profesionales agrónomos en el contexto de la agricultura cubana actual.

3. Teniendo en cuenta los esfuerzos realizados durante la evolución histórica del proceso de formación profesional, persisten desafíos en la articulación entre la teoría, la práctica y la actualización de los contenidos curriculares para garantizar la formación de calidad de los Técnicos Medios en Agronomía; lo que presupone considerar el papel que juegan las competencias profesionales agronómicas.
4. Los resultados del diagnóstico inicial corroboran la existencia del problema científico declarado y revela la necesidad de un sistema teórico- conceptual como sustento del proceso de formación de competencias profesionales agronómicas, que responda al reclamo del profesorado de incorporar las competencias profesionales agronómicas como parte del contenido, de mayor orientación sobre las particularidades del tratamiento y ejercitación específica que se debe aplicar en el proceso de formación de ellas y de una metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas.

5. CAPÍTULO II. SISTEMA TEÓRICO CONCEPTUAL DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS

Introducción

En el presente capítulo se aporta un sistema teórico- conceptual (STC) de la formación de competencias profesionales agronómicas del Técnico Medio en Agronomía de los institutos politécnicos como solución al problema científico diagnosticado. En este sentido, se exponen los fundamentos que lo sustentan, sus características y categorías esenciales; asimismo, se describe la metodología que permite concretar la lógica del sistema.

2.1 Fundamentación del Sistema Teórico-Conceptual de formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía

Para la construcción del sistema teórico conceptual (STC), se parte en primer lugar de la concepción de sistema, en este sentido Bertalanffy (1976), refiere que es el conjunto de elementos que guardan estrecha relación entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo, de manera que se asume esta concepción para la construcción de dicha propuesta, teniendo en cuenta que los componentes del STC que se proponen están estrechamente interconectados y su relación favorece la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

De igual manera se consideró el criterio de Valle-Lima (2012) acerca de STC y con la argumentación de Espinoza (2019), los cuales definen operacionalmente el mismo como "sistema de conceptos determinados desde la teoría que poseen relaciones lógicas, de manera que se integren armónica y coherentemente para interpretar y explicar algo", en este caso la definición, clasificación, funciones y niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

La propuesta se sustenta en la filosofía materialista, marxista, martiana y en particular en la Filosofía de la Educación, al considerar el STC de formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía, como una necesidad esencial en el rol que le corresponde a ellos para con la nación, lo que asevera que la ETP tiene que lograr ese técnico comprometido, competente y revolucionario para que pueda integrarse de manera armónica en los procesos productivos y de innovación.

Los resultados realizados dentro en la Didáctica por Zilberstein et al., (2000) y Castellanos et al., (2002), dan cuenta de lo necesario que es el aprendizaje desarrollador, la enseñanza desarrolladora y la realización de tareas de aprendizajes orientadas con esta finalidad.

La propuesta ofrece conceptualización de competencias profesionales agronómicas, clasificación, funciones y niveles secuenciales, en función de atender y promover necesidades y potencialidades para ese aprendizaje desarrollador, cada actividad en las áreas de campos, puestos de trabajo constituyen un escenario esencial para favorecer el aprendizaje desarrollador en el Técnico Medio en Agronomía.

De igual manera, se sustenta el STC en categorías de la pedagogía de la ETP Bermúdez (2014), categoría educación técnica y profesional, la escuela politécnica tiene el encargo social de preparar a los estudiantes para actuar de manera activa y transformadora en los diferentes contextos de la ETP, en correspondencia con las necesidades de su época y el proyecto social existente en su país, lo que implica comportamientos éticos, creativos y socialmente valiosos y el carácter integrador de la enseñanza práctica, como actividad productiva, económica, investigativa y social.

De hecho, el rasgo esencial que distingue a la Educación Técnica y Profesional de otros subsistemas educativos, es que la formación no solo se produce en la escuela o politécnico, sino que también transcurre en las entidades laborales, por lo que, en esa relación escuela - entidad laboral no solo se forman hábitos y habilidades, sino el desarrollo de una conciencia

de productores, se refuerzan valores como la responsabilidad, entre otros, el compromiso social para con la actividad que desarrollan.

En este sentido, lo abordado por Forgas (2005), sobre integración escuela politécnica - entidad laboral - comunidad cobra fuerza, a partir de que plantea que es el entorno productivo donde se adquiere una mayor connotación en todo el desarrollo del proceso, constituyéndose en un auténtico escenario de formación de las competencias del profesional, con lo cual se coincide en la investigación, teniendo en cuenta que esta integración favorece la apropiación de los contenidos y métodos profesionales para su desempeño profesional eficiente.

Por tanto, la ETP se concibe como el sistema de influencias educativas conscientemente organizado, dirigido al desarrollo de una cultura técnico-profesional integral del técnico y obrero competente que tiene lugar en la integración escuela-politécnica-entidad-laboral-comunidad, según lo abordado por Bermúdez (2014).

Por otra parte, no es posible comprender esta categoría sin tener en cuenta el diagnóstico y caracterización de cada una de las asignaturas del currículo, áreas especializadas, base material de estudio especializadas, de los docentes, especialistas, tutores, familia, comunidad y las entidades de la producción, todos de manera armónica hacen que la ETP, sea un nivel educativo complejo y el más cercano a la vida laboral.

Otra categoría esencial que se asume es, desarrollo técnico-profesional integral, el cual se expresa a través del crecimiento personal y el cambio se produce durante su formación que transcurre en las aulas anexas y áreas especializadas que impulsan esta formación, luego se potencia en las diferentes modalidades de la práctica y se consolida en el adiestramiento laboral, en todos estos contextos el acompañamiento de tutores y especialistas de la producción son determinantes para ese desarrollo técnico profesional integral que se aspira, a partir de las crecientes demandas de lograr mayor producción de alimentos.

De hecho, el desarrollo técnico –profesional integral implica que el técnico de nivel medio sea portador de aquellos componentes internos que integran las competencias profesionales agronómicas, para su comportamiento, accionar y proyección en la sociedad con alto grado de compromiso, conocimiento, sentido personal y componente práctico investigativo.

La materialización de esta categoría revela cuando el Técnico Medio en Agronomía logra integrar esos componentes internos de la competencia, que indica el cambio que se produce en él, en los conocimientos agrícolas, en la motivación hacia la especialidad, en la actitud demostrada ante las tareas asignadas, en la apropiación de normas y en su modo de actuación integral, que consolida los nuevos conocimientos que no existían, favoreciendo y contribuyendo la formación de las competencias profesionales agronómicas.

Por último, la categoría formación técnico-profesional del obrero competente, significa ir más allá de lo tradicional (del aula), por lo que utilizar actividades laborales investigativas y comunitarias en áreas de la escuela y la entidad laboral son esenciales para su formación, estas refuerzan la responsabilidad, el protagonismo en la toma de decisiones, el establecimiento conjunto de una comunicación positiva y el entrenamiento durante su formación profesional, elementos considerados como necesarios en la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad de Agronomía.

Aprovechar estos espacios permite aseverar la Propuesta metodológica para la explotación docente investigativa-productiva del área básica experimental de los institutos politécnicos agropecuarios aportada por Brito (2005), que si bien constituyó el principal escenario para fortalecer los vínculos de la docencia con la producción, la investigación y el estudio con el trabajo, también tuvo limitaciones en el empleo de nuevas tecnologías, maquinarias e insumos, así como en la diversidad en la preparación y formación de los docentes para conducir los contenidos agronómicos en función de la actualización en la agricultura actual y las normas vigentes en condiciones de áreas especializadas.

Esto permite concluir que las categorías abordadas hasta aquí, dependen una de las otras, el cambio de una de ellas, conduce a cambios en las demás, por tanto este proceso tiene como núcleo el componente laboral, que expresa la unidad del estudio con el trabajo, de la teoría y la práctica, sin el cual no es posible la formación de la competencias profesionales agronómicas a las que se aspira, que satisfaga las demandas cada vez más crecientes de la producción y los servicios que exige la sociedad.

En este acercamiento del politécnico con la entidad laboral para la formación de los profesionales, se propicia la unidad entre educación e instrucción técnica y profesional, lo cual resalta el valor educativo que tiene que tener la entidad laboral para la formación de competencias profesionales agronómicas en los técnicos de dicha especialidad, pues lo prepara para asumir e insertarse en diferentes puestos de trabajo, los enseña a ser más eficaz en su gestión laboral, posibilitando además una conciencia económica vinculada a la propia actividad de trabajo.

Por tanto, es de vital relevancia que en esa relación con la entidad laboral se refuerce el pensamiento económico en los técnicos, teniendo en cuenta el trabajo que se realiza fundamentalmente con las magnitudes físicas de superficie y de masa consideradas esenciales en la formación de las competencias profesionales agronómicas, lo cual pondera Guzmán (2003) en la propuesta de modelo pedagógico para la formación de una cultura económica en estudiantes de la especialidad de Agronomía, así como Serrano (2013), en la propuesta de Medición de cantidades de magnitudes físicas en sistemas agropecuarios, como competencia profesional básica de los Técnicos Medios en Agronomía .

Desde una mirada psicológica: toma como premisa las ideas de Vygotsky (1966) sobre la zona de desarrollo próximo, se necesita dominar los momentos de avances, de estancamientos y retrocesos que manifiestan los técnicos de esta especialidad, durante el proceso de formación, para plantearles nuevas exigencias cada vez más crecientes, que

provoquen ese movimiento interno en ellos y que genere cambios en su modo de actuación para la solución de los problemas de la profesión y el logro de ese crecimiento personal.

Desde el punto de vista sociológico se fundamenta en la Sociología Marxista de la Educación, lo cual refleja en las posiciones adoptadas la concepción de formar un Técnico Medio en Agronomía, según particularidades de la ETP, en su interrelación con otros agentes sociales en el contexto de la entidad laboral y la comunidad, se coincide con Abreu (2004) que indican que ¨la formación profesional es hoy un imperativo para el desarrollo social de la humanidad y para la escuela politécnica¨.

2.2 Sistema Teórico-Conceptual de formación de competencias profesionales agronómicas

El Sistema Teórico- Conceptual que se propone, revela el entramado teórico que aflora de la integración de cuatro componentes: afectivo- volitivo, cognoscitivo-operacional, axiológico-actitudinal y práctico-consciente, que garantiza la formación de un técnico competente, que responda cada vez más a las exigencias y demandas de la sociedad en la agricultura actual; cuya representación se ilustra en el Anexo N.2.1.

En este sentido, se consideró el tratamiento al componente afectivo- volitivo en primer lugar, a partir de que la importancia que tiene la realización de actividades de formación vocacional de manera creativa, intencionada y variada durante el proceso de selección de los estudiantes en los centros tributarios y su continuidad en los distintos años de la especialidad de Agronomía.

Por tanto, la formación vocacional a través de las distintas actividades no es suficiente para persuadir y convencer al estudiante de la necesidad de optar por esta especialidad, se hace necesario que se profundice en las actividades de orientación profesional, constituye el segundo elemento el cual se logra, mediante el esclarecimiento de inquietudes acerca de la especialidad de Agronomía, su importancia para el desarrollo económico del país y los problemas profesionales a los que se enfrentan una vez graduados.

Es por ello, que una adecuada formación vocacional y orientación profesional (FVOP), garantizan las condiciones para que se logre resultados positivos en la motivación hacia la profesión (tercer elemento), es decir, constituye el cimiento sobre el cual emergen los intereses cognoscitivos y favorece la asimilación consciente de los contenidos del currículo, considerado este elemento más complejo en agronomía que en otras profesiones, a partir de las características que tiene esta especialidad y su interés para estudiarla.

La relación que se establece entre los tres elementos, permiten que los estudiantes amplíen en gran medida su formación vocacional, orientación profesional, los intereses, la motivación, las aspiraciones, la voluntad de estudiar para saber hacer, lo que revela que ha fortalecido su esfera motivacional para elegir o asumir con interés el estudio de esta especialidad, tan imprescindible y estratégico para la producción de alimentos en el país. Anexo 2.1. Fig. (2.1)

El segundo componente cognoscitivo-operacional (Anexo 2.1. Fig. 2.2), la lógica del proceso de FVOP, revela la necesidad del saber, no solo de los contenidos agrícolas del currículo, sino de técnicas y tecnologías que más se utilizan en los procesos productivos y que se utilizan con mayor precisión en las diferentes formas organizativas que adopta la agricultura cubana.

Para alcanzar este propósito es urgente la realización de ejercicios integradores variados de contenidos significativos, reales y relevantes, que garanticen soluciones para el mejoramiento continuo de satisfacción alimenticia en cada demarcación y que aportan la posibilidad del saber en los técnicos de esta especialidad, de manera interdisciplinaria y desde todas las asignaturas del currículo, por lo que su realización y sistematización impacta de manera directa en el sistema de conocimientos, constituyendo el primer elemento.

Sin embargo, para aplicar el sistema de conocimientos el Técnico Medio en Agronomía tiene que demostrar que sabe y sabe hacer, se propone un segundo elemento relativo al sistema de hábitos y habilidades, que se concreta en la conducta y actuación que exterioriza el

técnico en la ejecución de los trabajos agrícolas con destreza, independencia y rapidez, así como en la utilización de técnicas y tecnologías agrícolas, considerando su desempeño idóneo en la actividad que ejecuta.

La integración que se establece, entre el dominio del sistema de conocimientos, los hábitos y las habilidades requieren de mayor sistematización, que les permita realizar con mayor precisión los trabajos agrícolas, lo que es posible, si se desarrollan las capacidades técnico-productivas que caracterizan a un técnico competente, tercer elemento; la interrelación entre los tres elementos refuerza el componente cognoscitivo operacional, así como favorece la actuación más competente del Técnico Medio en Agronomía en la solución a los problemas de la profesión.

El proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas sustentado en el reforzamiento de la esfera motivacional y lo cognoscitivo-operacional, pone en mejores condiciones a los estudiantes para un saber hacer motivado, no obstante, la impronta que le plantea la sociedad y la agricultura a la escuela politécnica en la formación de profesionales, demanda de responsabilidad y compromiso con su encargo social, más allá de lo puro motivacional y preparación curricular relativa a los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades.

Lo anterior implica que, para el proceso de formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía, se conciba un tercer componente axiológico actitudinal (Anexo 2.1. Fig. 2.3), que está dirigido a formar en ese profesional cualidades morales, como honestidad, responsabilidad, laboriosidad y patriotismo, primer elemento axiológico, de igual manera que posea los conocimientos requeridos, esto sitúa al técnico en mejores condiciones para asumir su rol profesional de modo consciente, eficaz y con un comportamiento acorde al desarrollo socioeconómico del país y a las características de la agricultura cubana, se refuerza el elemento actitudinal.

En este sentido, la aprehensión e interrelación de los valores y modos de comportamientos en la formación de los técnicos, se revierten en profundas convicciones, que los sensibilizan con la importancia que reviste su profesión para el mejoramiento activo de su país, con la identidad del Técnico Medio en Agronomía y las particularidades de la agricultura en Cuba, lo que constituye el tercer elemento.

De manera tal que los elementos están estrechamente interconectados no se dan de manera aislada, el Técnico Medio en Agronomía realiza sus deberes y obligaciones de su encargo laboral y constituye una expresión de su acción intelectual, motivacional, afectivo-volitiva conductual y axiológico-actitudinal, como condición superior de su desempeño profesional competente, lo que significa que ha fortalecido su esfera axiológica conductual.

El cuarto componente práctico consciente (Anexo 2.1. Fig. 2.4), parte de reconocer el desempeño requerido en el Técnicos Medio en Agronomía como esencial, de manera que sea capaz de solucionar los problemas profesionales relacionados con la toma de decisiones agronómicas, a partir de movilizar los recursos personológicos internos que poseen, para un desempeño práctico con los saberes requeridos y otros que surgen de la misma dinámica de trabajo agrícola.

Sin embargo, el saber hacer y la concreción de ese desempeño práctico, demanda escalar un estadio superior para dotar a los técnicos de habilidades investigativas y empleo de la ciencia, para encontrar soluciones para el mejoramiento de semillas, variedades, producción del cultivo de la caña, entre otros, lo cual permite aseverar lo urgente y necesario que son los contenidos relativos a la investigación en la formación del Técnicos Medio en Agronomía, constituye el primer elemento.

El primer acercamiento para favorecer la investigación desde el primer año en esta especialidad, lo constituye la realización de tareas integradoras, aprovechando su carácter docente-investigativo, esto a su vez favorece el desarrollo de una actitud creadora, teniendo en cuenta las limitaciones que enfrenta la producción de alimentos y los niveles de creación

e innovación que tiene que poseer el técnico para solucionar las problemáticas existentes, tercer elemento de este componente.

La interrelación entre estos tres elementos asevera que, a través del desempeño el técnico muestra el grado de formación de las competencias profesionales agronómicas alcanzadas, lo que robustece la toma de decisiones sensatas para la satisfacción alimentaria, de modo que revela el fortalecimiento de la esfera praxiológico-investigativo consciente.

Del análisis realizado sobre los cuatro componentes se concluye que, la formación de las competencias profesionales agronómicas visto desde esta integración, exige de un profesional comprometido, flexible, creativo, con cualidades humanas, que le permitan visualizar la necesidad del rol que tienen en los momentos actuales relacionado con las proyecciones en los procesos agrícolas.

De manera que, se elaboró un sistema teórico conceptual (STC), que posee como principales características las siguientes: tiene *carácter dialéctico*, a partir de que el proceso de formación del técnico en Agronomía para producir alimentos es muy diverso, complejo y se mantiene en constante cambio, lo que demanda constantemente de un aprendizaje superior acorde a los requerimientos de la nación y de cada demarcación; *es integrador*: cada uno de los componentes y elementos se dan en una interrelación y el desarrollo de uno favorece el desarrollo del otro, con un carácter de sistema; *es complejo*: pues la formación de competencias profesionales agronómicas no atiende fenómenos aislados, implica integración entre todos sus componentes de manera flexible y contextual, de lo simple a lo complejo.

Es además, *concreto*: se tiene que dar independientemente de las limitaciones que presenta la disciplina integradora y las recomendaciones de la ETP, para ofrecer un adecuado tratamiento a las competencias, no queda en la subjetividad, se exterioriza en las diferentes modalidades y procesos donde interactúa el Técnico Medio en Agronomía y en los diferentes contextos; tiene *carácter de proceso*: está presente en la medida en la que se

conciba la formación de las competencias profesionales agronómicas, a partir de la utilización de técnicas y tecnologías para ejecutar los procesos agrícolas, según algoritmo de trabajo.

Es desarrollador: pretende pertrechar a los técnicos de ese modo de actuación, de sentir, pensar y actuar como expresión de su crecimiento personal en el contexto actual de la agricultura; *es multifactorial*: revela la necesidad de la participación activa y consciente de los docentes, tutores, especialistas de la producción, de la familia, comunidad, entidad laboral, los organismos de la producción en el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas.

De modo que, *es multidisciplinario*: implica la apropiación de una diversidad de contenidos del año de estudio, integrados a actitudes, valores y desempeño que favorezcan la producción de alimentos, *es estimulador*: tiene que ver con la manera de actuar de los estudiantes, su entusiasmo que los incite a los nuevos conocimientos, que les genere satisfacción y reconocimiento individual o colectivo con el rol que desempeñan.

Es transformador: tiene en cuenta la evolución que exige la sociedad actual, la incorporación de las nuevas políticas para producir alimentos, su puesta en práctica, desde el encargo laboral que le corresponde a este profesional y tiene carácter científico-técnico: revela lo urgente que es el empleo de la investigación, la ciencia y la innovación como parte de la formación de competencias profesionales agronómicas.

Por otra parte, el STC de formación de competencias profesionales agronómicas del Técnico Medio en Agronomía, es contentivo de: conceptualización, clasificación, niveles secuenciales, dimensiones, indicadores y parámetros para la evaluación, así también de un tipo de ejercitación, denominado en la investigación como **ejercitación práctico-investigativo-consciente.**

El análisis teórico realizado en el Epígrafe 1.2. Consideraciones teóricas acerca de la conceptualización de competencias profesionales, demostró que las definiciones ofrecidas

acerca de ellas, abordadas por los diferentes investigadores son estandarizadas, pudiendo ser redefinidas, actualizadas esencialmente para el escenario actual por donde transcurre la formación de los técnicos medio en los institutos politécnicos.

Por su parte, el Epígrafe 1.3. Antecedentes históricos de la evolución del proceso de formación profesional del Técnico Medio en Agronomía en la Educación Técnica y Profesional, con énfasis en las competencias profesionales; aporta una visión acerca de la necesidad de un abordaje más actualizado y renovador en Cuba al considerar la formación de competencias profesionales agronómicas como parte del contenido, toda vez que el enfoque ofrecido hasta ahora genera contradicción entre las aspiraciones de los objetivos, programas, planes de estudio y la propia misión que tiene la ETP, es necesario que abra nuevos horizontes a los técnicos de la especialidad de Agronomía, para que puedan insertarse de manera exitosa al mundo laboral.

En tal sentido en esta investigación se define conceptualmente **la *competencia profesional agronómica*** como: el accionar del técnico agrónomo en la solución a un problema profesional donde, al manifestar su motivación, interés y voluntad de hacer; pone en práctica sus conocimientos, hábitos y habilidades, referentes al manejo integral del suelo y la ganadería, con profundas convicciones, sentimientos y compromiso, denotando los valores asimilados arraigados y su potencial práctico investigativo-productivo en post de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible.

2.2.1 Clasificación de competencias profesionales agronómicas

Resulta necesario esclarecer las limitaciones teóricas existentes respecto a la clasificación de competencias profesionales agronómicas, toda vez que en el tránsito por los distintos epígrafes del Capítulo I se demostró que existe un insuficiente abordaje teórico, metodológico y práctico al tema de las competencias profesionales agronómicas en el ámbito de la ETP, particularmente, en la especialidad de Agronomía; para superar estos

inconvenientes, se ofrece una clasificación de las competencias profesionales agronómicas que se deben formar en la mencionada especialidad; la misma asume como criterio:

Los problemas profesionales que el Técnico Medio en Agronomía debe enfrentar en los distintos contextos de actuación en correspondencia con la posible ubicación y perfiles de trabajo.

La propuesta de clasificar las competencias profesionales agronómicas, según los problemas profesionales que el Técnico Medio en Agronomía tiene que enfrentar en los distintos contextos de actuación y en correspondencia con la posible ubicación y perfiles de trabajo, es muy interesante y pertinente. A partir de que, esta clasificación brinda una estructura sólida para identificar y formar las competencias profesionales necesarias para cada situación laboral agrícola.

Al considerar los problemas profesionales como punto de partida, se puede analizar detalladamente los desafíos y demandas que el Técnico Medio en Agronomía enfrentarán en su práctica profesional. Esto permite definir las competencias necesarias para abordar los problemas y encontrar soluciones efectivas.

Al clasificar las competencias profesionales agronómicas de esta manera, se puede ofrecer una guía más precisa para el diseño de programas de estudio, la selección de contenidos curriculares y la planificación de la formación del Técnico Medio en Agronomía. También facilita la identificación de las necesidades de capacitación y actualización de los profesionales en función de los problemas profesionales que enfrentan en su desempeño laboral.

La propuesta de clasificación se fundamenta en un marco teórico sólido y respaldado con ejemplos y evidencias que ilustren la relación entre los problemas profesionales y las competencias necesarias para enfrentarlos en diferentes contextos agronómicos, lo cual constituye una herramienta útil para mejorar la formación del Técnico Medio en Agronomía y fortalecer su desempeño en el campo laboral.

Por tanto, las competencias profesionales agronómicas se clasifican en:

- ✓ Competencia profesional agronómica técnica-productiva.
- ✓ Competencia profesional agronómica de extensionismo agrícola.
- ✓ Competencia profesional agronómica de dirección de unidades de producción.
- ✓ Competencia profesional agronómica de investigación e innovación de procesos agropecuarios.

La competencia profesional agronómica técnico-productiva, se refiere a la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para aplicar conocimientos técnicos especializados en la producción agrícola de manera efectiva y eficiente. Esta competencia implica dominar las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo las tareas relacionadas con el manejo de cultivos, la implementación de técnicas de producción, el uso de tecnología agrícola y la gestión de recursos agrícolas.

La dimensión afectivo-motivacional en esta competencia se manifiesta a través de:

- El modo en que se manifiesta la motivación y el interés hacia la especialidad de agronomía puede reflejar la predisposición del estudiante para desarrollar habilidades técnicas relacionadas con la producción agrícola.
- La variedad de actividades para atender la formación vocacional y orientación profesional puede influir en la exploración y el desarrollo de competencias necesarias en el campo de la agronomía.
- El dominio de los contextos de actuación y los problemas profesionales a resolver muestra la comprensión y conciencia de los desafíos que enfrentará el técnico agrónomo en su práctica profesional.

En el caso de la dimensión cognoscitiva influye en:

- El dominio de las tareas técnico-productivas-agronómicas y los documentos normativos relacionados con la agricultura en Cuba evidencia el conocimiento teórico y práctico de las prácticas agrícolas y las regulaciones que rigen el sector.
- El dominio de técnicas de dirección y empleo de métodos para la gestión de los procesos productivos agrícolas demuestra la capacidad de planificar, organizar y supervisar eficientemente las actividades agrícolas.
- El dominio del sistema de hábitos y habilidades propios de las asignaturas de la especialidad refleja la adquisición de habilidades específicas requeridas para el desempeño profesional en agronomía.

Por su parte la dimensión operacional incide en:

- El dominio de la secuencia y pasos lógicos para la ejecución de actividades agronómicas, tanto teóricas como prácticas, muestra la capacidad de aplicar correctamente los conocimientos y habilidades en situaciones reales de trabajo.
- El nivel de independencia y destreza en la realización de tareas productivas agrícolas indica la autonomía y la habilidad para enfrentar desafíos técnicos en el campo.
- El empleo adecuado de la tecnología, máquinas y herramientas demuestra la capacidad para utilizar eficientemente los recursos disponibles en la producción agrícola.

La dimensión axiológico-actitudinal manifiesta:

- El grado en que se manifiestan los valores, las convicciones y los sentimientos en la solución de las tareas y problemas de la profesión refleja la ética profesional, el compromiso y la pasión por el trabajo agronómico.
- La incorporación de ideales, emociones y tradiciones campesinas en la solución de las tareas y problemas de la profesión muestra la conexión con la cultura y la identidad rural en el ejercicio de la agronomía.

Así la dimensión praxiológico-investigativa favorece:

- El vínculo logrado entre lo académico, investigativo y productivo evidencia la capacidad de aplicar el conocimiento científico en la resolución de problemas prácticos en la agricultura.
- El uso de la actividad científica investigativa en la solución de problemas profesionales agronómicos, demuestra la habilidad para investigar, analizar y proponer mejoras en los procesos agrícolas.
- El nivel de creatividad y protagonismo en el planteamiento de problemas, hipótesis y objetivos, indica la capacidad de generar ideas innovadoras y liderar proyectos en el ámbito agronómico.

Finalmente, la dimensión satisfacción de los empleadores y directivos expresa:

- El nivel de satisfacción de los directivos de la escuela, docentes y especialistas con la preparación alcanzada por los estudiantes en los contenidos agronómicos durante su formación refleja la correspondencia entre las competencias desarrolladas y las expectativas de los empleadores.
- El nivel de satisfacción manifestado por los empleadores con la preparación de los técnicos de la especialidad Agronomía indica la pertinencia y relevancia de las competencias técnicas adquiridas.
- El estado de la formación de las competencias profesionales agronómicas (CPA) de los técnicos muestra la contribución efectiva de los técnicos agrónomos en el desarrollo y la eficiencia del sector agrícola.

Teniendo en cuenta la importancia de las dimensiones en las competencias profesionales agronómicas para el Técnico Medio en la especialidad Agronomía, se presenta otra competencia profesional agronómica muy singular como lo es la de extensionismo agrícola, la misma permite el desenvolvimiento, la ampliación del Técnico Medio en Agronomía, a

partir de sus tradiciones, y experiencias campesinas en manejo de suelo y ganadería, para lograr resultados satisfactorios en los sistemas agropecuarios, para esto tiene que demostrar dominio de los conocimientos agronómicos, buena comunicación e intercambio que lo conviertan en el técnico educador que necesita la comunidad, el barrio y municipio para desde lo local obtener producciones razonables.

Su accionar extensionista es de extremada prioridad, a partir de que el Técnico Medio en Agronomía está en el barrio, en la comunidad y tiene el encargo de transferir los saberes agronómicos y las técnicas tradicionales y tecnologías más apropiadas, para avanzar paulatinamente en la solución de un problema de alta sensibilidad para la población, como es la producción de alimentos; sin embargo, los contenidos relativos al extensionismo agrícola, son escuetos, se conciben desde una unidad en una asignatura de tercer año, lo cual a juicio de esta autora constituye una limitante para formar el técnico bajo esta concepción.

Las dimensiones en la competencia profesional agronómica de extensionismo agrícola se manifiestan, en lo afectivo-motivacional, de la siguiente forma:

Motivación e Interés hacia la especialidad de Agronomía:

- Modo en que se manifiesta la motivación y el interés hacia la especialidad de agronomía: Este indicador se refiere a la pasión y el entusiasmo del Técnico Medio en Agronomía hacia su campo de estudio y trabajo. Pueden manifestar su interés a través de una participación activa en actividades de campo, montaje de áreas especializadas, elaboración de herbarios y registros de campo, entre otras.

Variedad de Actividades para la Formación Vocacional y Orientación Profesional:

- Grado en que se logra variedad de actividades para atender la formación vocacional y orientación profesional: Este indicador se relaciona con la capacidad de los técnicos agrónomos para diseñar y llevar a cabo diversas actividades de formación y orientación. Pueden incluir visitas a campo, productores de avanzada, prácticas

agrícolas, programas de mentoría, observación de materiales audiovisuales, entre otros. El objetivo es proporcionar a los estudiantes y agricultores una amplia gama de experiencias para desarrollar habilidades y conocimientos en la agronomía.

Dominio de los Contextos de Actuación y Problemas Profesionales:

- Dominio de los contextos de actuación donde se desenvolverá una vez graduado y de los problemas profesionales a resolver: Este indicador se refiere a la comprensión y dominio tienen sobre los contextos agrícolas en los que trabajarán y los desafíos que enfrentarán. Esto implica conocer las características de las diferentes regiones, los sistemas de producción agrícola utilizados, las necesidades y problemas comunes de los agricultores, así como las estrategias y enfoques para abordar esos problemas.

La dimensión cognoscitiva:

- Grado en que domina las tareas técnico-productivas-agronómicas y los documentos normativos que establece el desarrollo de la agricultura en Cuba: Este indicador se refiere al conocimiento y dominio de los técnicos agrónomos sobre las tareas técnicas y productivas propias de la agronomía, así como los documentos normativos que rigen el desarrollo agrícola en Cuba.

- Dominio de técnicas de dirección y empleo de métodos para la gestión de los procesos productivos agrícolas: Este indicador se relaciona con la capacidad de los técnicos agrónomos para utilizar técnicas de dirección y métodos de gestión eficientes en los procesos productivos agrícolas. Implica conocimientos en planificación, organización, control y evaluación de las actividades agrícolas.

- Dominio del sistema de hábitos y habilidades propios de las asignaturas de la especialidad: Este indicador se refiere al dominio de los técnicos agrónomos en las habilidades prácticas y teóricas adquiridas a través de las asignaturas de la especialidad agronómica. Incluye el conocimiento y la aplicación de técnicas de campo, análisis de suelos, manejo de cultivos, entre otros.

En el caso de la dimensión operacional:

- Dominio de la secuencia y pasos lógicos para la ejecución de actividades agronómicas, tanto teóricas como prácticas: El indicador se relaciona con la capacidad de los técnicos agrónomos para llevar a cabo las actividades agronómicas de manera secuencial y lógica, tanto en el ámbito teórico como práctico. Implica seguir procedimientos adecuados y aplicar las mejores prácticas en el desarrollo de tareas agrícolas.
- Nivel de independencia y destreza que muestran en la realización de tareas productivas agrícolas: El indicador se refiere a la capacidad de los técnicos agrónomos para llevar a cabo tareas agrícolas de manera autónoma y con habilidad. Pueden realizar labores de campo como siembra, cosecha, manejo de plagas y enfermedades y otras tareas de manera eficiente y efectiva.
- Empleo adecuado de tecnología, máquinas y herramientas: Indicador relacionado con la capacidad de los técnicos agrónomos para utilizar y aprovechar de manera adecuada la tecnología agrícola, así como las máquinas y herramientas disponibles. Incluye el conocimiento de maquinarias agrícolas, sistemas de riego, sistemas de control de calidad, entre otros.

Por otro lado, la dimensión axiológico-actitudinal:

- Grado en que se manifiestan los valores en la solución de las tareas y problemas de la profesión: Este indicador se refiere a la demostración de valores éticos y morales por parte de los técnicos agrónomos en la resolución de tareas y problemas profesionales. Pueden manifestar valores como la responsabilidad, la honestidad, la equidad y el respeto hacia los agricultores y el medio ambiente.
- Grado en que se manifiestan las convicciones en la solución de las tareas y problemas de la profesión: Indicador referido a la demostración de convicciones firmes y compromiso por parte de los técnicos agrónomos en la solución de tareas y

problemas profesionales. Pueden mostrar una actitud de perseverancia, determinación y confianza en su capacidad para enfrentar los desafíos agronómicos.

- Modo en que se manifiestan los sentimientos, ideales, emociones y tradiciones campesinas en la solución de las tareas y problemas de la profesión: El indicador se refiere a la conexión emocional y aprecio que los técnicos agrónomos tienen hacia los agricultores y las tradiciones campesinas. Pueden mostrar respeto y aprecio por el trabajo agrícola, así como una actitud empática y solidaria hacia los agricultores.

La dimensión praxiológico-investigativo:

- Modo en que se utiliza la actividad científica investigativa en la solución de los problemas de la profesión: Este indicador se relaciona con la habilidad del Técnico Medio en Agronomía para aplicar el método científico y realizar investigaciones que contribuyan a la solución de problemas agronómicos. Pueden utilizar enfoques investigativos para identificar desafíos, formular hipótesis, recolectar y analizar datos y proponer soluciones basadas en evidencias científicas.

- Nivel de creatividad y protagonismo que muestran en el planteamiento de problemas, hipótesis y objetivos para la solución de los problemas profesionales agronómicos: Indicador que se refiere a la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para generar ideas innovadoras y proactivamente plantear problemas, hipótesis y objetivos para abordar los desafíos agronómicos. Pueden demostrar creatividad al buscar soluciones no convencionales y asumir un rol activo en la resolución de problemas.

Dimensión Satisfacción de los empleadores y directivos:

- Nivel de satisfacción que tienen los directivos de la escuela, docentes y especialistas con la preparación que alcanzan los estudiantes en los contenidos agronómicos durante su formación: Indicador referido a la evaluación positiva que realizan los directivos, docentes y especialistas sobre la preparación y conocimientos adquiridos por el Técnico Medio en Agronomía, durante su formación. Pueden evaluar aspectos

como el dominio de los contenidos agronómicos, la aplicación de habilidades técnicas y la capacidad para resolver problemas en el campo agrícola.

- Nivel de satisfacción que manifiestan los empleadores con la preparación de los técnicos de la especialidad Agronomía: Este indicador se refiere a la percepción positiva que tienen los empleadores sobre la preparación y competencias del Técnico Medio en Agronomía al desempeñarse en el ámbito laboral. Pueden evaluar aspectos como la capacidad para realizar tareas agronómicas, la eficiencia en la resolución de problemas y la calidad del trabajo realizado.
- Estado en que se manifiesta la formación de las CPA de los técnicos: Este indicador se relaciona con la contribución de los técnicos agrónomos a la formación y desarrollo de las CPA. Pueden evaluar aspectos como la participación activa en la organización y gestión de las cooperativas, la mejora de los procesos productivos agrícolas y la generación de resultados positivos en términos de productividad y rentabilidad.

Atendiendo a la experiencia adquirida en las labores agropecuarias, podrá asumir funciones de mayor complejidad, como actividades de dirección de pequeñas áreas de campo en las formas en que se organiza la agricultura cubana, por lo que se revela la urgente necesidad de la competencia profesional agronómica de dirección de unidades productivas en el Técnico Medio en Agronomía, se expresa cuando es capaz de organizar los diferentes sistemas y procesos productivos con protagonismo y autonomía, prever los resultados tanto para los cultivos, como las especies de animales y así proyectar y guiar a su colectivo laboral en el empleo de otros métodos.

En resumen, la competencia profesional agronómica de dirección de unidades de producción se refiere a la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para gestionar y dirigir eficientemente unidades de producción agrícola a pequeña escala. Implica habilidades en la toma de decisiones, la planificación y organización de actividades, el manejo de recursos, el liderazgo y la resolución de problemas.

Las dimensiones e indicadores se manifiestan de la siguiente forma:

- La motivación y el interés hacia la especialidad de agronomía:

En el caso de la dirección de unidades de producción, la motivación y el interés se manifiestan en la pasión y dedicación que muestra el Técnico Medio en Agronomía hacia el desarrollo agrícola y el manejo eficiente de las unidades de producción. Su compromiso se refleja en su disposición para aprender, actualizar sus conocimientos y aplicar las mejores prácticas en la gestión agrícola.

- Variedad de actividades para atender la formación vocacional y orientación profesional:

El Técnico Medio en Agronomía que se especializa en la dirección de unidades de producción debe buscar oportunidades de formación y orientación que les permitan adquirir conocimientos y habilidades específicas en gestión agrícola. De modo que se incluye cursos, talleres o programas complementarios, de capacitación relacionados con la planificación, organización, administración y contabilidad agrícola en las diferentes formas organizativas que adopta la agricultura cubana.

- Dominio de los contextos de actuación y problemas profesionales a resolver:

Para ser competente en la dirección de unidades de producción, el Técnico Medio en Agronomía debe tener un profundo conocimiento de los contextos en los que se desenvolverán, como las características de las fincas, los recursos disponibles, los mercados locales y las regulaciones agrícolas. Además, deben comprender los desafíos y problemas comunes que enfrentan los agricultores en estas unidades, como la gestión del riego, calidad de semillas, tipos de suelos, el control de plagas y enfermedades, entre otros.

Las dimensiones e indicadores propuestos también se consideran relevantes para la competencia profesional agronómica de dirección de unidades de producción:

Dimensión cognoscitiva: El Técnico Medio en Agronomía debe dominar, tanto los aspectos técnicos y productivos agronómicos, como los documentos normativos relacionados con el

desarrollo de la agricultura en su país. Esto incluye conocimientos sobre prácticas agrícolas sostenibles y legislación agrícola vigente.

Dimensión operacional: El Técnico Medio en Agronomía debe tener habilidades en la planificación y ejecución de actividades agronómicas, tanto teóricas como prácticas. Deben ser capaces de llevar a cabo las tareas necesarias en la producción agrícola, como la siembra, el manejo de cultivos, la cosecha y el uso adecuado de tecnología, maquinaria y herramientas agrícolas.

Dimensión axiológico-actitudinal: La dirección de unidades de producción requiere que el Técnico Medio en Agronomía manifieste valores como la responsabilidad, la ética, la empatía y el respeto hacia los agricultores y el medio ambiente. Además, de demostrar firmes convicciones en la búsqueda de la excelencia en la gestión agrícola y en la resolución de problemas alimentarios.

La dimensión praxiológico-investigativo: revela la necesidad de establecer vínculos entre la teoría y la práctica, aplicando los conocimientos científicos y técnicos en la resolución de problemas en las unidades de producción agrícola. El Técnico Medio en Agronomía debe mostrar creatividad y protagonismo al plantear problemas, generar hipótesis y establecer objetivos para mejorar la productividad y sostenibilidad de las unidades.

Dimensión satisfacción de los empleadores y directivos: La preparación y desempeño del Técnico Medio en Agronomía en la dirección de unidades de producción debe satisfacer las expectativas de los directivos de la escuela o institución educativa, así como de los empleadores del sector agrícola. Esto implica demostrar un alto nivel de competencia en la gestión agrícola y recibir retroalimentación positiva sobre su desempeño profesional y resultados.

En sentido general, se ha valorado que al formar las competencias profesionales agronómicas técnica productivas, de extensionismo agrícola y en dirección de unidades productivas, surgen otras competencias, al considerar que el proceso de formación de los

profesionales en esta especialidad tiene carácter multidimensional, lo que posibilita aprovechar el dominio de los contenidos técnico- productivo, para encontrar soluciones con iniciativas y creatividad en función del mejoramiento de los sistemas y procesos agropecuarios.

Por tanto, el Técnico Medio en Agronomía hay que situarlo en condiciones de desencadenar conflictos con las posiciones estancadas y conservadoras, lo cual le ofrece la posibilidad de que, antes de enfrentarse a la solución de un problema agrícola, analice cada alternativa de solución, muestre pertinencia en su desempeño tecnológico, logre integrar lo laboral y lo investigativo, en consonancia con los propósitos de transformación al desarrollo creativo e innovador, de modo que se propone la competencia profesional agronómica de investigación e innovación de procesos agropecuarios.

El fin de la ETP reclama la formación de un profesional competente y de perfil amplio, que se integre plenamente a la sociedad y sea agente activo de su mejoramiento, y la formación de esta competencia profesional robustece la exigencia, de hecho, el planteamiento de hipótesis por parte del Técnico Medio en Agronomía es fundamental, a partir de que él, es un constante observador de los procesos de la naturaleza y tiene que buscar y acudir al empleo de la actividad científica, empleando formas y métodos para encontrar respuestas a las bajas producciones agrícolas y considerar los riesgos y barreras que pueden afectar la cantidad, variedad y distribución de sus producciones.

En resumen, esta competencia profesional agronómica se refiere a la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en el campo de la agricultura, buscando mejorar los procesos productivos, implementar nuevas tecnologías y generar conocimiento científico aplicado.

Las dimensiones e indicadores de esta competencia se manifiestan a través de la:

Dimensión afectivo-motivacional:

- Modo en que se manifiesta la motivación y el interés hacia la especialidad de agronomía: En el ámbito de la investigación e innovación, esta dimensión se refiere a la pasión y el interés que demuestra el Técnico Medio en Agronomía hacia la generación de conocimiento y la mejora de los procesos agrícolas. Implica estar motivados para buscar soluciones y contribuir al avance de la agricultura.
- Grado en que se logra variedad de actividades para atender la formación vocacional y orientación profesional: las cuales contribuyen a la formación y desarrollo de habilidades investigativas.
- Dominio de los contextos de actuación donde se desenvolverá una vez graduado y de los problemas profesionales a resolver: el Técnico Medio en Agronomía debe tener un conocimiento profundo de los contextos agrícolas en los que trabajará, incluyendo las particularidades locales, los desafíos y los problemas que enfrentan los agricultores. Esto le permitirá identificar áreas de investigación y desarrollar soluciones adecuadas a las necesidades del sector.

La dimensión cognoscitiva se relaciona con el conocimiento teórico y práctico que el Técnico Medio en Agronomía debe dominar. En el caso de la investigación e innovación, los indicadores específicos pueden ser:

- Dominio de las tareas técnico-productivas-agronómicas y los documentos normativos que establecen el desarrollo de la agricultura en Cuba:
- Dominio de técnicas de dirección y empleo de métodos para la gestión de los procesos productivos agrícolas: Esto implica la capacidad de aplicar métodos de investigación, recolección de datos y análisis para evaluar y mejorar los procesos agrícolas.
- Dominio del sistema de hábitos y habilidades propios de las asignaturas de la especialidad: el Técnico Medio en Agronomía debe tener un dominio de los conceptos

y técnicas específicas de su campo, como la sanidad vegetal, la fitopatología, la fertilidad del suelo, fitotecnia, entre otros.

En la dimensión operacional, los indicadores se relacionan con la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para llevar a cabo actividades de investigación de manera efectiva. Algunos ejemplos de estos indicadores son:

- Dominio de la secuencia y pasos lógicos para la ejecución de actividades agronómicas, tanto teóricas como prácticas: Implica la capacidad de planificar y ejecutar investigaciones de manera ordenada y sistemática.
- Nivel de independencia y destreza que muestran en la realización de tareas productivas agrícolas: El Técnico Medio en Agronomía debe ser capaz de llevar a cabo experimentos, recolectar y analizar datos de manera autónoma, observar el comportamiento de semillas, animales y métodos de siembra.
- Empleo adecuado de tecnología, máquinas y herramientas: En el campo de la investigación agronómica, es importante utilizar de manera adecuada las herramientas y tecnologías disponibles para recolectar datos, analizar muestras y realizar experimentos.

En la dimensión axiológico-actitudinal, los indicadores se relacionan con los valores, convicciones y emociones que influyen en la labor investigativa. Algunos ejemplos de indicadores para esta competencia lo constituyen:

- Grado en que se manifiestan los valores en la solución de las tareas y problemas de la profesión: Esto implica actuar de manera ética, responsable y comprometida en el desarrollo de la investigación agronómica.
- Grado en que se manifiestan las convicciones en la solución de las tareas y problemas de la profesión: el Técnico Medio en Agronomía debe estar convencido de

la importancia de la investigación y la innovación para el desarrollo del sector agrícola.

- Modo en que se manifiestan los sentimientos, ideales, emociones y tradiciones campesinas en la solución de las tareas y problemas de la profesión: Implica valorar y respetar las tradiciones y conocimientos locales, así como estar comprometidos con el bienestar de los agricultores y el desarrollo sostenible.

En la dimensión praxiológico-investigativo, los indicadores se relacionan con la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para integrar la investigación en su práctica profesional. Algunos ejemplos de indicadores son:

- Modo en que se logra el vínculo entre lo académico, investigativo y productivo: Implica aplicar los conocimientos y resultados de la investigación en la práctica agrícola, contribuyendo a la mejora de los procesos y la implementación de innovaciones.
- Modo en que se utiliza la actividad científica investigativa en la solución de los problemas de la profesión: el Técnico Medio en Agronomía debe ser capaz de identificar problemas y plantear hipótesis de investigación, así como llegar a diseñar y llevar a cabo experimentos para buscar soluciones.
- Nivel de creatividad y protagonismo que muestran en el planteamiento de problemas, hipótesis y objetivos para la solución de los problemas profesionales agronómicos: Implica ser capaz de generar ideas innovadoras, plantear preguntas de investigación relevantes y definir objetivos claros para la investigación.

En cuanto a la dimensión satisfacción de los empleadores y directivos, los indicadores se refieren a la percepción de los empleadores y directivos sobre la preparación del Técnico Medio en Agronomía en investigación e innovación. Sus indicadores son:

- Nivel de satisfacción que tienen los directivos de la escuela, docentes y especialistas con la preparación que alcanzan los estudiantes en los contenidos agronómicos durante su formación: Esto implica que los empleadores y directivos consideren que el Técnico Medio en Agronomía ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para realizar investigaciones agronómicas de calidad.
- Nivel de satisfacción que manifiestan los empleadores con la preparación del Técnico Medio en la especialidad Agronomía: Los empleadores deben estar satisfechos con las competencias investigativas de estos profesionales y reconocer su capacidad para contribuir al desarrollo del sector agrícola.
- Estado en que se manifiesta la formación de las competencias profesionales agronómicas en los técnicos: En las Cooperativas de Producción Agropecuaria crear grupos de trabajo en los que se lleve a cabo la investigación y la experimentación agrícola. Es importante que el Técnico Medio en Agronomía esté involucrado en estas actividades y que su formación sea valorada y reconocida por los demás miembros de las unidades productivas.

En fin, la competencia profesional agronómica de investigación e innovación de procesos agropecuarios implica la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para llevar a cabo actividades de investigación, aplicar conocimientos científicos y generar innovaciones en el campo de la agricultura. Las dimensiones e indicadores ayudan a evaluar y comprender cómo se manifiesta esta competencia en los profesionales agrónomos.

De modo que, se revela desde la utilidad y potencialidades que ofrece el tercer perfeccionamiento con el diseño de proyectos educativos de grupo, institucional, la elaboración y puesta en práctica de programas complementarios de contenidos actuales de gran significación para la formación profesional y el desempeño eficaz del Técnico Medio en Agronomía, el trabajo con los líderes de proyectos socioproductivos, potenciar estos

contenidos para afianzar la formación de competencias profesionales agronómicas antes propuestas.

Presentar las competencias profesionales agronómicas a través de una matriz, permite visualizar la lógica en su jerarquización y estructuración en cada una de ellas y en su integración, las cuales ofrecen la posibilidad para que el Técnico Medio en Agronomía se apropie de ellas.

De manera que, la matriz de competencia es una herramienta que sirve para visualizar de forma ordenada las distintas competencias requeridas para la realización de un proyecto, según refiere, Christof Braun (2021), siendo así, ayuda a descubrir las brechas de competencias sobre las que hay que trabajar, cuáles son las más necesarias para determinadas tareas, al mismo tiempo, se sistematiza el aprendizaje que prepara al técnico de esta especialidad para actuar y mostrar un desempeño profesional competente, motivado por situaciones conocidas o no, relacionadas con los sistemas agropecuarios en cada contexto de actuación.

Por tanto, el propio carácter de las competencias, de ser flexible, holístico, contextual y desarrollador, permite combinar lo académico, lo laboral, lo motivacional e investigativo para el enfrentamiento a esa realidad profesional agrícola, donde el núcleo en esta matriz lo constituye la *competencia profesional agronómica técnica-productiva*, a partir de que está asociada directamente con la apropiación y aplicación de los saberes agronómicos, técnicas y tecnologías utilizadas con la finalidad de obtener producciones locales y en cantidades suficientes para la población.

No es posible la competencia profesional agronómica de extensionismo agrícola, sin el conocimiento necesario a aplicar derivado de la competencia técnica- productiva, de igual manera que el conocimiento de los saberes agronómicos, pondrá a los Técnicos Medios en Agronomía en condiciones de dirigir unidades productivas que adopta la agricultura actual, así también buscar con la utilización de la actividad científica, nuevos métodos, semillas y

formas de sembrar para obtener altas producciones agrícolas y satisfacción para los pueblos.

Por tanto, si importante es la formación de las competencias profesionales agronómicas propuestas, también es fundamental dominar cómo pueden ser evaluadas, a partir de que los programas y orientaciones de la ETP conciben ocho indicadores, que no se corresponden a las exigencias de las competencias profesionales agronómicas antes propuestas.

A tal efecto, la propuesta concibe la evaluación de las competencias profesionales agronómicas a través de dimensiones e indicadores, no previsto en las orientaciones y resoluciones actuales de la ETP y que constituyen indicadores elementales, para propiciar y potenciar la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad de Agronomía.

2.2.2 Funciones de las Competencias Profesionales Agronómicas.

Para formar las competencias profesionales agronómicas antes propuestas en el Técnico Medio en Agronomía que demanda la misión, fin y objetivo general de la ETP, se necesita del cumplimiento de funciones que constituyen exteriorización de las características esenciales de la profesión para el logro del profesional integral que exige la agricultura actual y la nación.

La función cognoscitiva de las competencias profesionales agronómicas desempeña un papel fundamental en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual, especialmente, en vista de los desafíos económicos y las metas relacionadas con el desarrollo sostenible, como poner fin al hambre y lograr una agricultura sostenible.

La función económica de las competencias profesionales agronómicas es de gran importancia en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual. Esto se debe a la situación económica compleja que enfrenta el país y a los

desafíos relacionados con el logro del desarrollo sostenible, especialmente en lo que respecta a poner fin al hambre y promover una agricultura sostenible.

La función crítico-valorativa de las competencias profesionales agronómicas es de suma importancia en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual, especialmente considerando la situación económica compleja y los desafíos relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin al hambre y lograr una agricultura sostenible.

La función social de las competencias profesionales agronómicas desempeña un papel crucial en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual, especialmente debido a la compleja situación económica y los desafíos relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin al hambre y lograr una agricultura sostenible.

La función práctica de las competencias profesionales agronómicas es de gran importancia en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual, especialmente debido a la situación económica compleja y los desafíos relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin al hambre y lograr una agricultura sostenible. A continuación, se presentan argumentos que respaldan esta importancia:

La función de orientación en el contexto de las competencias profesionales agronómicas es de vital importancia en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía, especialmente en el contexto cubano actual, que se enfrenta a desafíos económicos y busca alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la erradicación del hambre y la promoción de una agricultura sostenible.

La función de programación dentro de las competencias profesionales agronómicas es de suma importancia en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía, especialmente en el contexto cubano actual, donde se enfrentan desafíos económicos y se

busca alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible relacionado con la erradicación del hambre y la promoción de una agricultura sostenible.

La función investigativa en el contexto de las competencias profesionales agronómicas es de gran importancia en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual, especialmente considerando la compleja situación económica y los desafíos relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin al hambre y lograr una agricultura sostenible.

El análisis realizado en este acápite permite asumir que es de vital importancia considerar las funciones cognoscitivas, económicas, crítico-valorativas, sociales, prácticas, de orientación, de programación e investigativas en el proceso de formación del Técnico Medio en Agronomía en el contexto cubano actual, marcado por una situación económica compleja y el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible que incluye poner fin al hambre y lograr una agricultura sostenible.

Estas funciones permiten que el técnico adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para integrar saberes, analizar indicadores económicos, adoptar una postura crítica, contribuir a la producción de alimentos, aplicar eficientemente los conocimientos en la práctica, orientar y dirigir los procesos agrícolas, elaborar planes y programas y realizar investigaciones innovadoras. Al desarrollar estas funciones los técnicos en Agronomía, estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos actuales y contribuir activamente al desarrollo agrícola sostenible de Cuba.

2.2.3 Niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas

Como contribución a la teoría de las ciencias de la educación, particularmente, en el contexto del proceso formativo de las competencias profesionales agronómicas se ha aportado la consideración de los niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas. Estos niveles incluyen el nivel de significación de los conocimientos científico-

técnicos agrícolas adquiridos, es decir, la comprensión y relevancia de estos conocimientos en el campo agronómico.

También se ha considerado el nivel de sentido personal atribuido a esos conocimientos agrícolas, lo que implica la internalización y aplicación personal de los conocimientos en la práctica agronómica. Además, se ha abordado el nivel praxiológico-investigativo consciente, que se refiere a la capacidad de realizar acciones prácticas e investigativas de manera consciente, creativa y reflexiva para abordar problemas y desafíos agronómicos.

Estos niveles secuenciales son fundamentales para el desarrollo progresivo de las competencias profesionales agronómicas y demuestran la evolución y profundización del conocimiento y habilidades del Técnico Medio en Agronomía a lo largo de su formación y experiencia profesional.

El nivel de significación de los conocimientos científico-técnicos agrícolas adquiridos

En el contexto actual de la agricultura, donde el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible y poner fin al hambre se convierte en una prioridad, la formación del Técnico Medio en Agronomía adquiere una relevancia especial. Estos profesionales desempeñan un papel fundamental en la implementación de prácticas agrícolas eficientes y sostenibles que promueven la producción de alimentos y el cuidado del medio ambiente. En este sentido, resulta imperativo comprender y valorar el nivel de significación de los conocimientos científico-técnicos agrícolas adquiridos por los técnicos agrónomos, dicha comprensión les permitirá aplicar de manera adecuada dichos conocimientos en su práctica profesional.

El nivel de significación de los conocimientos científico-técnicos agrícolas adquiridos se refiere a la comprensión y valoración de la importancia de estos conocimientos en el ámbito agronómico. Los técnicos agrónomos deben adquirir un amplio espectro de conocimientos científicos y técnicos específicos relacionados con la agricultura, abarcando desde técnicas de cultivo y manejo de suelos hasta el control de plagas y enfermedades, entre otros aspectos. Estos conocimientos les proporcionan los fundamentos y principios necesarios

para entender las prácticas agrícolas, así como su aplicabilidad y repercusiones en la producción de alimentos y el desarrollo sostenible.

Es preciso que el Técnico Medio en Agronomía reconozca y valore la relevancia de los conocimientos adquiridos en su desempeño profesional. Y comprenda cómo la aplicación adecuada de estos conocimientos puede contribuir a mejorar la productividad agrícola, optimizar el uso de los recursos naturales, reducir los impactos ambientales y promover un desarrollo sostenible en el sector agrícola en su conjunto.

Además, es importante destacar que el nivel de significación de los conocimientos científico-técnicos agrícolas no se limita a la adquisición de los mismos durante la formación académica, sino que implica un compromiso con el aprendizaje continuo y la actualización constante. La evolución científica y tecnológica en el ámbito agronómico demanda que los técnicos agrónomos estén al tanto de los avances más recientes, para poder aplicar los conocimientos más actualizados y eficientes en su práctica profesional.

Ejemplos de la aplicación de conocimientos científico-técnicos agrícolas en la práctica profesional que respaldan la importancia de este nivel de significación son:

- El uso de técnicas de riego eficientes ha demostrado mejoras significativas en la productividad de los cultivos, reduciendo el consumo de agua y minimizando la contaminación de los recursos hídricos. Asimismo, la implementación de métodos de control biológico ha permitido reducir la dependencia de pesticidas químicos y proteger la biodiversidad en los agroecosistemas.

- De igual manera, las prácticas de conservación del suelo, como el uso de coberturas vegetales y la aplicación de técnicas de labranza mínima, demuestran eficacia en la prevención de la erosión y la mejora de la calidad del suelo.

Otros ejemplos lo constituyen:

- Implementación de prácticas de manejo integrado de cultivos: Los técnicos agrónomos aplican conocimientos científicos para optimizar el manejo de cultivos, considerando factores como la selección de variedades adecuadas, la planificación de la siembra, el control de plagas y enfermedades, la fertilización y el riego. Estas prácticas basadas en conocimientos científicos permiten mejorar la productividad agrícola de manera sostenible.

- Desarrollo de estrategias de conservación de recursos naturales: Los técnicos agrónomos utilizan conocimientos científicos para diseñar e implementar estrategias de conservación de suelos, agua y biodiversidad. Esto incluye prácticas como la rotación de cultivos, la siembra directa, la construcción de terrazas y la protección de áreas de importancia ecológica. Estas estrategias ayudan a preservar los recursos naturales y mantener la sostenibilidad a largo plazo de las actividades agrícolas.

- Uso eficiente de insumos agrícolas: Los técnicos agrónomos aplican conocimientos científicos para calcular y ajustar las dosis de fertilizantes, pesticidas y otros insumos agrícolas, evitando su uso excesivo y minimizando los impactos ambientales. Esto implica comprender los requerimientos nutricionales de los cultivos, las interacciones entre los insumos y el ambiente, así como las prácticas de manejo adecuadas.

- Adopción de tecnologías agrícolas avanzadas: Los técnicos agrónomos se mantienen actualizados sobre los avances tecnológicos en el sector agrícola y aplican sus conocimientos científicos para evaluar, seleccionar e implementar tecnologías apropiadas. Esto puede incluir el uso de sistemas de monitoreo remoto, drones, sensores, sistemas de riego automatizado y herramientas de gestión de datos, que optimizan la producción y mejoran la toma de decisiones.

- Investigación y desarrollo de nuevas prácticas agrícolas: Los técnicos agrónomos participan en la investigación y el desarrollo de nuevas prácticas agrícolas basadas

en conocimientos científicos. Esto implica probar e innovar con técnicas como la agroecología, la agricultura de precisión, la biotecnología agrícola y la producción orgánica. Estas investigaciones contribuyen al avance del conocimiento agrícola y a la búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles para los desafíos del sector.

Estos ejemplos ilustran cómo el nivel de significación de los conocimientos científico-técnicos agrícolas adquiridos se refleja en la aplicación de prácticas agronómicas basadas en la ciencia, lo que conduce a una agricultura más eficiente, sostenible y adaptada a los desafíos actuales.

En esencia, el nivel de significación de los conocimientos científico-técnicos agrícolas adquiridos por los técnicos agrónomos constituye un aspecto fundamental en su formación y práctica profesional. Esta comprensión y valoración les permiten aplicar de manera efectiva los conocimientos adquiridos, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector agrícola. Asimismo, la actualización constante y la incorporación de avances científicos y tecnológicos son elementos esenciales para garantizar la relevancia y pertinencia de los conocimientos aplicados. En este sentido, el Técnico Medio en Agronomía desempeña un rol crucial en la implementación de prácticas agrícolas sostenibles que fomenten la producción de alimentos de calidad y la protección del medio ambiente.

En el marco de la formación del Técnico Medio en Agronomía, es fundamental analizar el *nivel de sentido personal atribuido a los conocimientos agrícolas adquirido*s. Este aspecto se refiere a la valoración y apreciación que ellos le otorgan a los conocimientos en el ámbito de la agricultura cubana, no solo desde una perspectiva profesional, sino también desde una dimensión personal. Comprender cómo los conocimientos agrícolas adquiridos cobran significado y relevancia personal para ellos, lo cual es esencial para su desarrollo integral y su compromiso con la profesión.

El nivel de sentido personal atribuido a los conocimientos agrícolas implica que el Técnico Medio en Agronomía no solo adquieran conocimientos de manera superficial, sino también

que desarrollen una conexión personal y emocional con dichos conocimientos; lo cual implica que los conocimientos adquiridos sean percibidos como valiosos y relevantes en su vida profesional y personal y que el Técnico Medio en Agronomía se sienta motivado y comprometido a aplicarlos de manera efectiva en el trabajo diario.

El sentido personal atribuido a los conocimientos agrícolas surge, de la comprensión de la importancia de estos conocimientos para enfrentar los desafíos y problemas propios del ámbito agrícola. El Técnico Medio en Agronomía tiene que ser capaz de percibir que los mismos les brindan las herramientas necesarias para abordar eficientemente las demandas y requerimientos de la producción agropecuaria, así como para contribuir a la solución de los problemas relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Además, el sentido personal atribuido a los conocimientos agrícolas implica que el Técnico Medio en Agronomía identifique como la aplicación de dichos conocimientos, puede generar un impacto positivo en su entorno y en la sociedad en general. También debe ser capaz de visualizar como su labor profesional basada en las competencias profesionales agronómicas, contribuyen al bienestar de las comunidades, barrios y municipios en cuanto a producción de alimentos.

Es importante destacar que el nivel de sentido personal atribuido a los conocimientos agrícolas va más allá de la mera utilidad práctica de dichos conocimientos. Involucra una conexión emocional y una identificación personal con la profesión agronómica y su potencial transformador en la sociedad. Los técnicos agrónomos deben sentirse motivados y comprometidos con su labor, reconociendo el valor intrínseco de los conocimientos agrícolas y su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria.

De forma tal que se pueda afirmar que el nivel de sentido personal atribuido a los conocimientos agrícolas adquiridos por los técnicos agrónomos desempeña un papel

fundamental en su formación y desarrollo profesional. Este nivel implica que los conocimientos sean valorados y apreciados no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde una dimensión personal y emocional. El Técnico Medio en Agronomía debe sentir una conexión profunda con los conocimientos agrícolas y reconocer su importancia en la vida profesional y en la sociedad. Esta conexión personal fortalece su compromiso con la profesión y su capacidad para enfrentar los desafíos y contribuir al desarrollo sostenible del sector agrícola.

Múltiples ejemplos demuestran lo antes expuesto, lo que cabe señalar los siguientes:

Identificación y aplicación de prácticas agroecológicas: Los profesionales agrónomos pueden desarrollar un sentido personal de compromiso con la preservación del medio ambiente y la salud de las personas al promover y aplicar prácticas agroecológicas. Estas prácticas incluyen el uso de fertilizantes orgánicos, control biológico de plagas, rotación de cultivos y conservación de suelos. El sentido personal atribuido a estos conocimientos se manifiesta en su convicción de promover sistemas agrícolas más sostenibles y respetuosos con el entorno.

Promoción de la seguridad alimentaria: Los profesionales agrónomos pueden enfocarse en garantizar la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad para la población. Esto implica un sentido personal de responsabilidad hacia la seguridad alimentaria, donde se aplican conocimientos agrícolas para mejorar la productividad, diversificar los cultivos y optimizar los sistemas de producción. El sentido personal atribuido a estos conocimientos se refleja en su motivación por contribuir a la alimentación de las personas y reducir la vulnerabilidad frente a la escasez de alimentos.

Desarrollo de prácticas de agricultura urbana: Los profesionales agrónomos pueden desarrollar un sentido personal de conexión con la comunidad y la ciudad al promover y participar en proyectos de agricultura urbana y periurbana. Estos proyectos implican el cultivo de alimentos en espacios urbanos, como huertos comunitarios, azoteas o jardines

verticales. El sentido personal atribuido a estos conocimientos se evidencia en su compromiso con la promoción de una alimentación saludable y sostenible en entornos urbanos.

Participación en programas de educación y capacitación agrícola: Los profesionales agrónomos pueden tener un sentido personal de contribución a la formación y capacitación de otros agricultores y miembros de la comunidad. A través de la transmisión de conocimientos agrícolas y la enseñanza de técnicas y buenas prácticas, se fomenta la adquisición de habilidades y el desarrollo de competencias agrícolas. El sentido personal atribuido a estos conocimientos se manifiesta en su compromiso con el empoderamiento de las personas a través de la educación agrícola.

Participación en proyectos de desarrollo rural: Los profesionales agrónomos pueden involucrarse en proyectos de desarrollo rural, trabajando directamente con comunidades agrícolas y promoviendo el desarrollo económico y social de estas regiones. Esto implica un sentido personal de compromiso con la mejora de las condiciones de vida de las personas en el ámbito rural, aplicando conocimientos agrícolas para diversificar la producción, mejorar la productividad y fortalecer las cadenas de valor agrícolas.

Apoyo a la agricultura familiar: Los técnicos agrónomos pueden enfocar su trabajo en el apoyo a la agricultura familiar, reconociendo la importancia de este sector en la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Esto implica brindar asesoramiento técnico y capacitación a las familias agricultoras, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y la mejora de la productividad.

Nivel praxiológico-investigativo consciente

En el contexto actual de la agricultura, donde se busca alcanzar un desarrollo sostenible y promover una agricultura innovadora, es fundamental que el Técnico Medios en Agronomía adquiera habilidades praxiológicas investigativas conscientes. Estas habilidades les permitirán desarrollar una práctica profesional reflexiva y crítica, así como participar

activamente en la generación de conocimiento y la resolución de problemas agronómicos. En este epígrafe, se explorará el nivel praxiológico-investigativo consciente como un elemento esencial en la formación del Técnico Medio en la especialidad de Agronomía en el contexto cubano actual.

El nivel praxiológico-investigativo consciente se refiere a la capacidad del Técnico Medio en Agronomía para llevar a cabo acciones prácticas y de investigación de manera reflexiva y consciente. Implica el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan planificar, ejecutar y evaluar actividades agronómicas y de investigación de manera autónoma y fundamentada en el conocimiento científico.

En primer lugar, es necesario destacar la importancia de la dimensión práctica en la formación de los técnicos agrónomos. Esta dimensión se refiere a la capacidad de aplicar de manera efectiva los conocimientos y técnicas agronómicas adquiridos en la formación académica. Un nivel praxiológico consciente implica que los técnicos agrónomos sean capaces de utilizar de manera adecuada las herramientas, maquinarias y tecnologías disponibles, así como de ejecutar tareas agronómicas con destreza y eficiencia.

Asimismo, el nivel praxiológico-investigativo consciente implica una actitud reflexiva y crítica frente a la práctica profesional. El Técnico Medio en la especialidad de Agronomía debe ser capaz de cuestionar y evaluar sus propias acciones y resultados, identificando posibles mejoras y oportunidades de aprendizaje. Además, tienen que mantenerse actualizados en cuanto a los avances científicos y tecnológicos en el campo agronómico, incorporando nuevas técnicas, tecnologías y enfoques en su práctica profesional.

Ejemplos de aplicación del nivel praxiológico-investigativo consciente incluyen:

- La implementación de técnicas de manejo integrado de plagas, donde el Técnico Medio en la especialidad Agronomía realice monitoreo, análisis constante de poblaciones de plagas y sea capaz de utilizar con iniciativa, creatividad y de forma

racional y práctica estrategias para su control, basados en criterios científicos y sostenibles.

- La realización de estudios de fertilización, donde se evalúan las necesidades nutricionales de los cultivos y se diseñan programas de fertilización adecuados, considerando factores como el tipo de suelo, las condiciones climáticas y las características de los cultivos.

- Evaluación y selección de variedades de cultivos: El Técnico Medio en la especialidad Agronomía puede realizar investigaciones y pruebas de campo para evaluar diferentes variedades de cultivos en términos de su adaptabilidad, resistencia a enfermedades, rendimiento y calidad. Con base en estos resultados, pueden recomendar las variedades más adecuadas para cada región y condiciones específicas, entre otros.

Estos ejemplos ilustran cómo el nivel praxiológico-investigativo consciente permite al Técnico Medio en Agronomía aplicar los conocimientos agrícolas de manera práctica, científico e innovadora, promoviendo una agricultura más eficiente, sostenible y en sintonía con los desafíos actuales.

En consecuencia, el nivel praxiológico-investigativo consciente es un elemento clave en la formación del Técnico Medio en la especialidad Agronomía en el contexto cubano actual. Este nivel implica la capacidad de llevar a cabo acciones prácticas y de investigación de manera reflexiva, autónoma y fundamentada en el conocimiento científico. El Técnico Medio en Agronomía con un nivel praxiológico investigativo consciente, es capaz de aplicar eficientemente los conocimientos agronómicos, desarrollar proyectos de investigación relevantes y mantener una actitud consciente en su práctica profesional. Esto contribuye al avance de la agricultura sostenible y al logro de los objetivos de desarrollo relacionados con la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible.

2.3 Metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas

La metodología utilizada se enfoca como la vía para dirigir la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía, además, el término está relacionado esencialmente con la línea del quehacer educativo: la actividad técnico-pedagógica.

De acuerdo con los criterios de Valle Lima (2007), Rosales (2008), Bermúdez, Rogelio y Maricela Rodríguez (2014) y otros existe un consenso, en que la metodología, se refiere al cómo hacer algo, al establecimiento de vías, métodos y procedimientos para lograr un fin, en ella se tienen en cuenta los contenidos para lograr un objetivo determinado.

La presente metodología como resultado científico es usada para dirigir el proceso de apropiación de los contenidos en el proceso de formación de las competencias profesionales agronómica, la misma se inserta en un nivel educativo específico, particularmente en la ETP, del cual forma parte y al cual tributa, sostenido por los presupuestos y categorías expuestos en el sistema teórico conceptual. Se caracteriza esencialmente por ser un proceso lógico, conformado por “etapas”, condicionantes y dependientes, que ordenadas de manera particular y flexible permiten el logro del objetivo propuesto.

Cada una de las etapas incluye un sistema de procedimientos que son condicionantes y dependientes entre sí y que se ordenan lógicamente de una forma específica para el logro de los objetivos específicos y general de la metodología, además, tiene un carácter flexible consciente aunque responde a un ordenamiento lógico, el Técnico Medio en Agronomía podrá resolver problemas profesionales relacionados con la realidad agrícola, a partir de movilizar sus rasgos personológicos para apropiarse de los contenidos agrícolas necesarios y aquellos no predeterminados que surgen de la dinámica de trabajo en áreas, fincas y parcelas.

La estructura de la metodología, desde el punto de vista estructural, consta de un aparato teórico y cognitivo, metodológico e instrumental, el cual está conformado por el cuerpo

categorial que a su vez incluye las categorías y conceptos derivados del sistema teórico-conceptual anteriormente expuesto, de la misma forma, incluye la propuesta de un conjunto de requerimientos para su implementación, referidos a normas que regulan el proceso de aplicación de las acciones sobre la base de las exigencias que se tienen en cuenta para su aplicación práctica.

El aparato instrumental está conformado por acciones que se utilizan para el logro de los objetivos para los cuales se elaboró la metodología, en este sentido, la interrelación entre estos componentes presupone concebir la misma, en dos aristas: como proceso y como resultado, lo primero presupone de una secuencia de etapas y cada etapa es a su vez una secuencia de acciones o procedimientos, por ello se requiere de la explicación de como opera la misma en la práctica, así como la manera en la que se integran las etapas y como se tienen en cuenta los requerimientos en el transcurso del proceso.

La representación esquemática de la metodología refleja su carácter de resultado, al revelar las interrelaciones entre sus componentes estructurales y favorecer la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de pequeñas unidades productivas y de investigación e innovación, de igual manera la metodología consta de los siguientes elementos:

Objetivo General dirigido a formar las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de pequeñas unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía, tomando como sustento teórico el sistema teórico conceptual propuesto, que ofrezca la posibilidad de insertarse y desempeñarse en las áreas de campo, con una actitud consciente, cualidades morales y conocimientos integrales de la profesión.

La fundamentación de la metodología la cual se deriva de la exigencia que la sociedad le plantea a la escuela politécnica cubana, tuvo en cuenta para su elaboración la situación actual que presenta el proceso de formación profesional en la ETP para favorecer la

formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad de Agronomía, las exigencias de la agricultura actual para alcanzar niveles crecientes de producción de alimentos, como máxima expresión de la Ley de soberanía alimentaria y educación nutricional, valoradas profundamente en el Capítulo I y que ha influido en la existencia del problema de investigación que se pretende solucionar, a través de la aplicación de esta metodología.

Según Bao (2004), existen atributos inherentes a una metodología que, como constructos teóricos, posibilitan su posterior utilidad práctica, para lo cual muestran ciertas características, con las que se coincide en la propuesta, teniendo en cuenta la adaptabilidad de las mismas en el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas, las cuales se exponen a continuación:

Sistémica: permite integrar una serie de componentes y elementos (conocimiento, motivaciones, actitudes, comportamientos, desempeños, convicciones, normas, prácticas, cualidades morales, tradiciones, entre otros, que caracterizan su desempeño totalizador, desde la apropiación de los contenidos agrícolas de las asignaturas de la especialidad, favorecen el cambio o la transformación de todos los actores en la ETP y que connotan su carácter integral.

Flexible: admite ajustes necesarios en busca de la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía, puede adaptarse a partir de los constantes cambios que enfrenta la agricultura cubana actual y los programas de estudio, permite atender aquellos contenidos agrícolas que son muy limitados en los programas, a partir de la elaboración de programas complementarios para su mayor profundización.

Contextual: permite la planificación de actividades de aprendizaje, a partir de las características reales y significativas de cada estudiante, cultivo, área de campo, comunidad, barrio, territorio, entidad laboral, así como de las tecnologías que más se utilizan, a partir de

que el Técnico Medio en Agronomía tome en consideración los métodos de trabajo tecnológicos que más se emplean para desempeñarse de forma en los sistemas agrícolas.

Práctico: propicia la realización de ejercicios y tareas integradoras en condiciones profesionales reales, relacionadas con la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación.

Desarrollador: está presente a partir de que las competencias profesionales agronómicas técnica productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación, favorecen el desempeño profesional del Técnico Medio en Agronomía en su manera de sentir, pensar y actuar para producir alimentos, como expresión de su crecimiento personal.

En la metodología se ponen de manifiesto las leyes de la didáctica: los objetivos como categorías rectoras del proceso docente educativo, las relaciones entre el objetivo, el contenido y el método de enseñanza, la derivación e integración del proceso docente educativo y la unidad entre la educación y la instrucción. De igual manera, tiene su base teórico-conceptual en los aportes más significativos en el campo de la pedagogía, de la psicología, y en particular, del paradigma socio-histórico- cultural de Vygotsky (1995).

De manera que, la zona de desarrollo próximo (ZDP) se interpreta como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad para resolver un problema profesional y el nivel de desarrollo potencial adquirido por el estudiante, determinado a través de su solución bajo la guía del docente, especialista, tutor y compañeros más capaces, con lo cual se pondera el carácter social e individual de las competencias profesionales agronómicas.

Desde el punto de vista psicológico otro referente importante lo ofrece, González (1989) seguidor de Leontiev, acerca de la conciencia humana las significaciones y el nivel de sentido personal, por lo que, en correspondencia con el conocimiento asimilado, el sentido

personal atribuido, el Técnico Medio en Agronomía enriquece su nivel de conocimiento y revierte el mismo en la práctica con protagonismo, independencia y niveles de creatividad.

De igual manera, los postulados más generales del paradigma constructivista se ponen de manifiesto en la metodología, por cuanto la misma tiene en cuenta el protagonismo del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Así como también el paradigma cognitivo se pone de manifiesto en todo momento de la metodología, debido a que el estudiante es entendido como un ente activo en el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas, considerado como esencial para poder asumir el rol que le corresponde como Técnico Medio en Agronomía.

Además, la metodología está estructurada de una manera lógica, tiene en cuenta las acciones y operaciones; de modo que permite elevar el intelecto en los alumnos y formar las competencias profesionales agronómicas, tan necesarias para dar respuesta a la satisfacción alimentaria en su territorio, que sintetizan la determinación de las competencias, se refuerza entonces el carácter sociológico de Abreu (2004), que tiene esta profesión en la sociedad, en interacción con la entidad laboral.

El aprendizaje desarrollador, la enseñanza desarrolladora abordadas por Zilberstein (1999) y Castellanos (2002), constituye otro referente importante y una necesidad para llegar a vincular los contenidos con la profesión, también, se pone de manifiesto la unidad indisoluble de la teoría y la práctica, por cuanto los contenidos que aborda el componente teórico, se concretan en la instrumentación del componente metodológico. Asimismo, a través de las etapas y el sistema de acciones se siguen las vías lógicas del conocimiento: de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica.

La metodología tiene fundamentos legales que se sustentan en bases políticas y normas cubanas actuales para el desarrollo económico del país y para la formación de la fuerza de trabajo calificada en la ETP.

Por otro lado, toma en cuenta los rasgos del enfoque de formación de emprendedores de los investigadores, Flor y Alba (2011), al considerar la formación profesional del técnico competente para el logro de su empleabilidad, del papel activo y de transformación que le corresponde en su esfera de actuación y los niveles de productividad agrícola que sea capaz de adquirir. De manera que, para lograr ese técnico en Agronomía emprendedor, es impostergable la formación de las competencias profesionales agronómicas.

De modo que, el aparato conceptual de la metodología se deriva de los aspectos presentados y explicados en el sistema teórico-conceptual para la formación de las competencias profesionales agronómicas, que se conciben con la finalidad de dotar a todos los que la consulten de conocimientos y así ampliar su *spectrum* gnoseológico, se retoman los aspectos teóricos relativos a: Conceptualización, clasificación, funciones, niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas y un tipo específico de ejercitación práctica-investigativa consciente.

La metodología consta de tres etapas fundamentales las cuales se complementan por la necesaria interconexión e interdependencia que se establecen entre ellas. Estas etapas son: pre-activa, proactiva y etapa de evaluación para la formación de competencias profesionales agronómicas técnica productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de pequeñas unidades productivas y de investigación e innovación. Anexo 2.2

Primera etapa: Pre-activa para la formación de competencias profesionales agronómicas técnica productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de pequeñas unidades productivas y de investigación e innovación.

Objetivo: Diagnosticar la situación que presenta el proceso de formación profesional en el Técnico Medio en Agronomía, en función de la formación de las competencias profesionales agronómicas.

Es así que se recomienda en esta etapa, la realización de un diagnóstico previo para estudiantes, docentes y especialistas de la producción principalmente apoyado en una

prueba pedagógica sobre temas y polémicas de la especialidad, encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes y especialistas para evaluar conocimientos, criterios, conjeturas y opiniones de los actores, sobre el grado de preparación que van adquiriendo en la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación, (Anexo 1.1 y Anexo 1.2) del Capítulo I.

El diagnóstico realizado al claustro de profesores y especialistas, así como a directivos de las escuelas politécnicas y de las empresas reveló insuficiente preparación teórica y metodológica sobre aspectos esenciales relativos al proceso de formación de estas competencias, en tal sentido, como componente del sistema teórico-conceptual diseñado en el capítulo II, se incluyen nuevas categorías que resultan novedosas; pero básicas para el éxito de este proceso y que requieren ser interiorizadas y dominadas por los actores del mencionado proceso.

Asimismo, evaluadas las carencias en la preparación de los actores, se propone la capacitación para docentes y especialistas de la producción por la vía del trabajo metodológico, en sus diferentes formas y según las necesidades particulares del claustro, dirigido básicamente al dominio y conocimiento de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de pequeñas unidades productivas y de investigación e innovación y su formación en el Técnico Medios en Agronomía.

Para ello, se han organizado tres momentos: planificación, ejecución y control de cada temática, partiendo del objetivo general, las metas a alcanzar, el tiempo de duración y las formas de evaluación que pueden emplearse, dicho capacitación se imparte de forma flexible y contextual, en este sentido el Objetivo general del programa de capacitación es:

Preparar al personal que interactúa en los centros politécnicos y en la especialidad de agronomía para la adecuada conducción de la formación de las competencias profesionales

agronómicas técnica productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de pequeñas unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Para alcanzar este propósito, en un primer momento como parte de la planificación, se orienta a los docentes el estudio de temas puntuales que integran el sistema teórico conceptual, se sugiere además, la atención pedagógica al componente afectivo-motivacional de las competencias profesionales agronómicas en los politécnicos agropecuarios de la ETP, componente cognoscitivo-operacional, el componente axiológico-conductual, el componente praxiológico-investigativo consciente, la evaluación del proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas a través de las dimensiones e indicadores antes propuestos, los cuales constituyen punto de partida para la realización del segundo momento de ejecución.

Luego del estudio de cada tema, se propone en el segundo momento de ejecución, el desarrollo de conferencias y talleres metodológicos sobre los temas antes expuestos para continuar reforzando los mismos, a continuación se orienta el desarrollo de clases metodológicas, demostrativas y abiertas donde los docentes muestren la forma de aplicar los conocimientos adquiridos a través de la realización de estas actividades, en función de lograr la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía.

En el tercer momento de la capacitación, se realizan acciones de control: al comportamiento del proceso de práctica en las entidades laborales, al proceso de evaluación, tanto en las actividades teóricas como prácticas, al ejercicio de culminación de estudios y a otras actividades docentes y extradocentes que se desarrollen. Las acciones de control deben continuar durante la instrumentación del componente metodológico de la metodología en su segunda etapa, hasta lograr pleno dominio por parte de los docentes.

Para controlar periódicamente la efectividad en la aplicación de la propuesta, tanto en la preparación de los docentes, como en el nivel de formación de las competencias profesionales agronómicas que va alcanzando el Técnico Medio en la especialidad de Agronomía, se sugiere incorporar el sistema de seguimiento y control en el programa de visitas de ayudas metodológicas e inspección a los centros politécnicos y entidades laborales de las diferentes instancias, el cual ha mostrado gran efectividad en el Sistema Nacional de Educación para el asesoramiento metodológico a los docentes durante el control de la calidad de sus desempeños, así como para la preparación de las asignaturas.

Se recomienda que tanto los docentes como tutores y especialistas de las empresas realicen los análisis periódicos de la marcha del proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas para evaluar las fortalezas, las debilidades y riesgos que se van presentando en aras de adoptar las decisiones pertinentes en el enriquecimiento y sistematización de la metodología propuesta.

Se recomienda también aprovechar los espacios de preparación metodológica y de preparación de las asignaturas para el desarrollo del programa de capacitación, su duración estará en dependencia de la identificación y carencias del personal a recibir dicha capacitación, así como la forma de evaluación.

Segunda Etapa: Pro-activa de preparación para la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación.

Objetivo: Ejecutar un sistema de acciones dirigidas al proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas, teniendo en cuenta sus componentes estructurales y que prepare al Técnico Medio en Agronomía para asumir sus roles una vez graduado, a partir de concretar en la práctica la clasificación de estas competencias.

A tales efectos, se propone tener en cuenta los resultados del diagnóstico aplicado durante la etapa uno, dirigido fundamentalmente al componente afectivo-motivacional y cognoscitivo

operacional, dada la importancia que reviste tener precisión del estado en que se encuentra en los estudiantes sus intereses, motivaciones y orientación profesional hacia la especialidad de agronomía y el grado de conocimiento de las asignaturas que reciben, la salida curricular al contenido relativo al extensionismo agrícola, de dirección y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía.

Posteriormente, se recomiendan acciones propedéuticas para estimular el desarrollo de esta esfera afectivo-motivacional y fomentar en los estudiantes la motivación hacia la especialidad, el dominio y las características de su profesión, así como las cualidades personales, los valores, sentimientos y convicciones que caracterizan el rol del Técnico Medio en Agronomía en un escenario tan complejo de producción de alimentos. Para ello se sugiere implementar un plan de temas, que se presenta en el Anexo 2.3, referido a temas para favorecer el proceso de formación vocacional y orientación profesional (FVOP).

En un segundo momento, se propone intencionar las acciones que contribuyan a la asimilación consciente de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades de los estudiantes, visto desde la disciplina integradora Trabajo en la Producción Agropecuaria, a partir de que se imparte en los tres años de estudios y es donde se concreta todo lo teórico y práctico del resto de las asignaturas del currículo. Las actividades que deriven los actores en el contexto de la escuela y la entidad laboral deben estar centradas fundamentalmente en la atención a estos aspectos.

Teniendo en cuenta las limitaciones que presenta el Técnico Medio en Agronomía para una vez de graduados asumir funciones de dirección de unidades productivas, realizar valoraciones económicas y controles a sus producciones sobre la base de la legalidad y cumplimiento de las normas, se recomienda incorporar al contenido de enseñanza en las distintas asignaturas y particularmente, en la Disciplina Integradora, programas complementarios para ofrecer tratamiento al pensamiento económico (Anexo 2.4); la

gestión de las cooperativas (Anexo 2.5) y políticas y normas cubanas actuales para el desarrollo de la agricultura en cuba, (Anexo 2.6)

Es importante tener presente que aunque el contenido seleccionado para las clases sea portador de significativos valores éticos, estos no pasan a formar parte de la esfera moral de los alumnos por la mera comprensión de su contenido en sí, es tarea de los docentes utilizar esa información para propiciar el debate y la reflexión acerca de la misma, escuchar el modo en que los estudiantes se relacionan con esa información, las valoraciones que los mismos hacen sobre ella en correspondencia con sus vivencias, tradiciones y puntos de vistas.

La tarea del docente es lograr que las valoraciones que realicen los estudiantes no sólo se relacionen con sus necesidades e intereses personales, sino que exista coincidencia entre esos intereses y necesidades subjetivas con las necesidades y los valores sociales existentes en el barrio, la comunidad, la escuela y la entidad laboral, lo que se logra precisamente en la selección de contenidos significativos y científicos que adopten una posición partidista y se ajusten a la teoría marxista-leninista y fidelista.

Las preguntas que se utilicen para comprobar la adquisición en la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía, según el nivel de sentido personal deben ajustarse a los siguientes requisitos:

- Deben hacerse para el colectivo de alumnos para que todos los estudiantes reflexionen acerca de la respuesta.
- Deben estar dirigidas a la opinión personal del estudiante, con argumentos bien definidos.
- Siempre que se considere utilizar técnicas participativas que despierten interés en el Técnico Medio en Agronomía.

Es importante que el diálogo profesor-estudiante- especialista, que se realice esté dirigido a que los estudiantes expresen el sentido que le dan al contenido y en consecuencia, buscar consenso general y colectivo entre ellos. En este segundo momento de la metodología, correspondiente a la etapa proactiva, perseguir que la ejercitación cumpla con el carácter praxiológico-investigativo consciente. Para ello, es preciso tener en cuenta, las recomendaciones metodológicas siguientes:

- Lograr que los docentes, especialistas y tutores dominen los procesos y sistemas agropecuarios, las normas y políticas actuales de la agricultura cubana.
- Garantizar que desde lo establecido en los programas de las asignaturas de la carrera se utilicen técnicas y métodos investigativos de forma práctica, que den solución y respuesta a los problemas alimentarios no solo de los centros politécnicos, sino también a cículos, seminternados, hogares para niños y escuelas especiales.
- Garantizar que desde la preparación de los docentes y especialistas de la producción se gestione la formación profesional en función de las competencias profesionales agronómicas antes propuesta.
- Utilizar en el proceso de evaluación del Técnico Medio en la especialidad Agronomía las dimensiones, indicadores y parámetros antes propuestos, con énfasis en los exámenes de culminación de estudios.
- Destinar, desde el fondo de tiempo de la asignatura y por la vía extracurricular el tratamiento a los programas complementarios propuestos y propiciar la elaboración de otros.

Por otro lado, se recomienda la realización de tareas integradoras y ejercicios, para robustecer el tipo específico de ejercitación propuesto, las que responden por su contenido y esencia a la lógica del proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación.

De manera que, se pueden utilizar situaciones de aprendizaje que pueden resolverse o no, en un corto periodo, según las características de los estudiantes, el contexto y la situación problémica a resolver en cada barrio, consejo popular, escuela y entidad laboral, a partir de la importancia que tiene la ejercitación praxiológica-investigativa consciente para la formación de las competencias profesionales agronómicas antes expuestas, se presentan en los ejercicios integradores en el (Anexo 2.7) y las tareas integradoras en el (Anexo 2.8).

De modo que, para que los docentes y especialistas puedan interactuar con el Técnico Medio en Agronomía, resulta fundamental establecer diferencias entre ejercicios integradores y tareas integradoras, su esencia no solo radica en la complejidad, en el tiempo de realización, en la cantidad de participantes en la solución al problema profesional, los contexto donde se desarrollan, sino también, en la manera de elaborarse y en la solución práctica del trabajo en condiciones de áreas de campo, fincas y parcelas donde son necesarios los procesos de innovación y actividad científica para lograr los resultados esperados.

Por lo que, a continuación, se ofrecen recomendaciones necesarias para que los docentes den continuidad a la elaboración de ejercicios integradores, a partir de que en las orientaciones metodológicas y los programas de estudios, no se refleja de forma abierta, explícita y clara, como se pueden construir ejercicios con tales requerimientos:

- Partir de situaciones de aprendizajes contextualizadas a los momentos actuales de la agricultura cubana, escuela, entidad laboral, comunidad o barrio.
- Utilizar datos veraces, aportados por el docente o por el estudiante como resultado de la búsqueda de informaciones en diferentes fuentes, en cuanto a percápita por comensales, cantidad de habitantes de su consejo popular, circunscripción o barrio, frecuencia y normas de alimentos en centros escolares.

- Propiciar que su elaboración transite por los niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas antes aportadas en el sistema teórico-conceptual.
- Realizar la evaluación según dimensiones e indicadores propuestos en el sistema teórico-conceptual, siempre que las condiciones lo permitan.

En el caso de la tarea integradora, la Resolución Ministerial 254/ 2013:28, precisa en los objetivos, planificación, organización y evaluación de la misma, así como en la Resolución Ministerial 109/2009:117, se ofrecen recomendaciones para su elaboración de manera muy escueta, con orientaciones muy generales para la formación de los técnicos medios y en la propuesta se consideraron oportuno e imprescindible, pensar en tareas integradoras que en su lógica de elaboración contribuyan a la formación de las competencias profesionales agronómicas para el Técnico Medio en Agronomía.

De modo que, las siguientes recomendaciones no contradicen las expuestas en las resoluciones, orientaciones y programas de estudio, sin embargo, se consideraron otras para su elaboración que favorecen la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía, tales como:

- Involucrar a los estudiantes en la detección y solución de problemas agrícolas que se dan en dichos contextos, comunidad o barrio.
- Trabajar de manera sistemática los métodos y técnicas de investigación que más se emplean en la agricultura cubana y como evaluar impactos y resultados agrícolas en condiciones de campo.
- Aprovechar los diferentes espacios de aprendizaje que se desarrollan en la ETP, para potenciar la innovación, el protagonismo y los niveles de creatividad en el Técnico Medio en Agronomía.

- Garantizar que el Técnico Medio en Agronomía compile datos reales de comunidades, barrios, circunscripciones, centros estudiantiles y otros, que los acerquen al empleo de tecnologías que contribuyan al cumplimiento de los planes de siembra y producción de alimentos en su demarcación.
- Potenciar la evaluación a través del empleo de dimensiones, indicadores y parámetros propuestos, tanto para las actividades teóricas como prácticas.

Tercera etapa: Valoración del proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Objetivo: Evaluar el comportamiento del proceso de adquisición de formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Para cumplir este objetivo es necesario considerar los siguientes elementos: precisión del objetivo de la disciplina integradora Trabajo en la Producción Agropecuaria y del nivel de formación de cada componente que integran las competencias profesionales agronómicas, a partir de la precisión del nivel inicial para la aplicación de la metodología se concibe su evaluación, a través de los siguientes aspectos medibles de estas competencias profesionales agronómicas:

- Estado o grado en que se logra el componente afectivo- motivacional.
- Grado en que se manifiesta el componente cognoscitivo-operacional.
- Grado en que se manifiesta el componente axiológico- actitudinal.
- Estado del componente praxiológico-investigativo consciente.
- Nivel de satisfacción con lo logrado.

En todos los casos los ejercicios integradores y las tareas integradoras utilizadas para la evaluación deberán seguir los niveles secuenciales de formación de las competencias

profesionales agronómicas. Se sugiere que se considere que la evaluación no debe relegarse solo para esta última etapa, sino que ella debe cumplir en todo el proceso sus funciones como: proceso, como desarrollo y como resultado, según se presenta en el Esquema de las etapas de evaluación (Anexo 2.9).

Mediante la metodología se propone transformar la situación existente e influir en la preparación de los docentes, contribuir a lograr mejores resultados en el nivel de aprendizaje de los alumnos y, de este modo, dar respuestas a la demanda que la sociedad le plantea a la ETP, a los institutos politécnicos agropecuarios y a la especialidad de Agronomía, de lograr satisfacción alCimenticia en los habitantes, a través de la formación de estas competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía.

Conclusiones del Capítulo II

1. La utilización de los métodos de análisis síntesis y sistémico estructural funcional permitió elaborar el Sistema Teórico-Conceptual que permite visualizar la lógica pedagógica que conduce al proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas, donde se manifiestan elementos teóricos esenciales, como la conceptualización de competencias profesionales agronómicas, clasificación, funciones, niveles secuenciales, tipo de ejercitación práctico-investigativa consciente, así como la lógica del sistema de ejercicios integradores y tareas integradoras.
2. Las relaciones que se establecen entre los tipos de competencias profesionales agronómicas, las funciones y los niveles secuenciales de las mismas, los programas complementarios, las recomendaciones para la vinculación intermateria y las etapas de la metodología, constituyen una alternativa viable, factible y eficaz para tributar a la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio de la especialidad Agronomía en la ETP.
3. La metodología elaborada para la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio de la especialidad Agronomía en la ETP, posee

carácter de sistema, consta de tres etapas y se consideró pertinente para dinamizar dicho proceso, como concreción del sistema teórico-conceptual propuesto.

CAPÍTULO III. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS.

Introducción al Capítulo III

En este capítulo se presentan las precisiones generales para la concreción práctica de la metodología en la especialidad de Agronomía; además se valoran los principales resultados obtenidos con la aplicación de la Metodología, para lo cual se utilizó el método criterio de especialistas, el desarrollo de talleres de socialización que culminó con un taller de cierre. Finalmente, se aplicó un cuasi-experimento los que, en su conjunto permitieron evaluar la factibilidad de la metodología.

3.1 Precisiones generales para la concreción de la metodología en la especialidad de Agronomía de los Institutos Politécnicos Agropecuarios

La elaboración de la presente metodología pretende lograr la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio de la especialidad Agronomía en los institutos politécnicos agropecuarios (IPA). Se significa que el éxito de la misma, depende en gran medida de la capacitación que se les ofrece a los actores principales encargados de conducir el proceso de formación profesional en la ETP.

De manera que, se inició un proceso de capacitación sobre los aspectos relativos en el sistema teórico conceptual: conceptualización de competencias profesionales agronómicas, clasificación, funciones, niveles secuenciales, particularidades de la ejercitación práctico-investigativa consciente, componentes constitutivos de estas competencias, también se consideró oportuno ofrecer temas relacionados con las políticas y normas actuales en los procesos de la agricultura cubana actual. La lógica de la misma se presenta en el Anexo 3.1.

En el primer momento de capacitación se realizaron acciones de planificación, con la aplicación de diagnóstico a los docentes, acerca del conocimiento que poseen sobre los

elementos del sistema teórico-conceptual, los cuales forman parte de los aportes teóricos y prácticos de la presente investigación y aparecen explicados detalladamente en el Capítulo II, lo cual constituye punto de partida para la realización de las acciones de ejecución de la capacitación.

El análisis realizado en el Capítulo I relativo al diagnóstico demuestra que el programa de la disciplina integradora Trabajo en la Producción, así como las asignaturas del currículo presenta limitaciones para que los estudiantes formen las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía y puedan movilizar los recursos afectivo-motivacionales, cognoscitivo-operacionales, axiológico-conductuales y práctico-investigativos en la solución de los problemas de la profesión.

Por lo conciso en que aparecen estos contenidos desde las diferentes asignaturas y programas de estudio, incluso no todas tienen en cuenta estas temáticas relacionadas fundamentalmente con el extensionismo, la dirección y la investigación en los procesos productivos agropecuarios, se recomienda que los docentes incorporen el tratamiento y sistematización de estos contenidos, a través de los programas complementarios presentados en el Capítulo II en los (Anexos 2.4, 2.5 y 2.6, respectivamente).

En el segundo momento, se propone el desarrollo de conferencias, seminarios y talleres metodológicos sobre los temas incluidos en el sistema teórico-conceptual y a continuación la impartición de clases metodológicas, demostrativas y abiertas, donde los docentes demuestren desde los diferentes contenidos y disciplinas del currículo, como potenciar la formación de las competencias profesionales agronómicas y se presenten variantes de la evaluación utilizando las dimensiones, indicadores y parámetros.

Un tercer momento de la capacitación es la realización de acciones de control: se propone utilizar el diálogo, intercambio, despacho metodológico, observación de actividades teóricas y prácticas. Las acciones de control deben continuar durante la instrumentación del componente metodológico de la metodología, en su segunda etapa hasta lograr pleno

dominio por parte de los docentes, tanto de los contenidos inherentes al sistema teórico-conceptual y la metodología, como de su tratamiento e implementación práctica en el programa de la disciplina integradora Trabajo en la Producción Agropecuaria.

Para controlar periódicamente la efectividad en la aplicación de la propuesta tanto en la preparación de los docentes, como en el nivel de progreso que van alcanzando los técnicos, se propone incorporar el sistema de seguimiento y control en el programa de visitas de ayudas metodológicas e inspección a los centros politécnicos y entidades laborales desde el nivel municipal, el cual ha mostrado gran efectividad para el asesoramiento metodológico a los docentes durante el control de la calidad de sus desempeños.

De modo que, tanto los docentes, como los tutores y especialistas de las empresas tienen que realizar análisis y cortes periódicos de la marcha del proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía para evaluar el desarrollo, las fortalezas y las debilidades que se presentan, en aras de adoptar las decisiones pertinentes en el enriquecimiento y sistematización de la metodología propuesta.

3.2. Aplicación del criterio de especialistas

Se aplicó el criterio de especialistas para determinar los especialistas de la metodología a partir de los siguientes momentos:

I. Precisión del objetivo para la aplicación del método. El objetivo por el cual se aplica consistió en valorar la calidad del sistema teórico conceptual, así como la efectividad que pudiera presentar en la práctica educativa su concreción en la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas propuesto.

II. Selección de los posibles especialistas. Para seleccionar a los posibles especialistas se aplicó un cuestionario a 22 posibles especialistas, para valorar y hacer recomendaciones sobre las bases teóricas y metodológicas que sustentan el sistema teórico- conceptual para la formación de competencias profesionales agronómicas en los estudiantes de la especialidad de Agronomía y docentes; estos especialistas son: docentes que imparten el programa de Trabajo en la Producción Agropecuaria, especialistas, tutores de las entidades

laborales, así como docentes que imparten la práctica en sus diferentes modalidades en los centros politécnicos.

Se tuvo en cuenta las siguientes características: Desempeño profesional; categoría docente; categoría científica; capacidad de análisis; pensamiento ético; experiencia profesional. A partir de los elementos anteriores y con el propósito de determinar el nivel de competencia (k) para su selección como los posibles especialistas, se determinó el coeficiente de conocimiento (kc) y el coeficiente de argumentación (ka), según (Anexo.3.2); tablas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

El coeficiente de argumentación se determinó a partir de la consideración que hace el especialista, sobre el grado de argumentación de los criterios que justifican, que la persona posee el conocimiento necesario y suficiente acerca de los elementos del sistema teórico-conceptual y la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas.

Éste coeficiente se evalúa en alto (A), medio (M) o bajo (B), por el grado de influencia de las siguientes fuentes: experiencia en el contenido, capacidad de análisis, intercambio profesional, especialización en la materia. Los valores que le corresponden a cada cuadrícula seleccionada o marcada por el posible especialista aparecen indicados en la (tablas 2 y 6); a cada valor marcado, se le asignó un número de la tabla patrón y se suman finalmente todos los números.

La valoración cuantitativa y cualitativa se presenta a continuación: De un total de 22 posibles especialistas que respondieron la pregunta número dos de la encuesta, relacionada con la influencia que ejerció la fuente de argumentación referida al análisis teórico realizado al respecto, se evaluaron como alto: ocho; medio, cuatro y con calificación de bajo, diez.

La influencia que ejerció la experiencia en la formación de las competencias profesionales agronómicas como fuente de argumentación, es evaluada como alto 12, medio, ocho y bajo, dos; la influencia que ejerció en el intercambio profesional vinculados con el tema, es evaluada como alto 12 posibles especialistas y ocho la evalúan como medio.

En la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos en la formación de competencias profesionales agronómica como fuente de argumentación, ocho posibles especialistas evalúan como alto, cuatro en medio, y ocho como bajo.

Acerca de sus conocimientos sobre el tema, diez posibles especialistas consideran tener un nivel alto; dos, un nivel medio y ocho, un nivel bajo y la influencia que ejerció su propia intuición como fuente de argumentación: diez, dos y ocho posibles especialistas, se evaluaron como alto, medio y bajo, respectivamente.

Para determinar el coeficiente de competencia (k) a partir de la integración de los resultados anteriores, se aplicó la fórmula correspondiente: k = ½ (kc + ka). Al resultado obtenido para cada posible experto se le aplicó la condición para la identificación del coeficiente de competencia. Anexo 3.2 ((ver tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

La interpretación y valoración correspondiente de los resultados se presenta a continuación: de los 22 posibles especialistas, el valor del coeficiente de competencia, osciló entre 0.8 y 1, por lo que se consideró alto en diez especialistas, en el nivel medio se ubicaron dos y en el nivel bajo, ocho. A partir de la determinación del coeficiente de competencia, se seleccionó como especialistas: 12 personas (que obtuvieron un kc alto y medio), lo que representa el 60 % del total que integraron la lista de posibles especialistas que se tienen que considerar en la investigación del tema de referencia.

III. Elección de la metodología

La metodología seleccionada es la de preferencia, en la que los especialistas valoraron y ubicaron los aspectos por rangos, en orden decreciente, según el nivel de calidad que expresa o refleja cada uno, a partir de la categorización, utilizando la escala establecida para esta investigación, se presenta en el (Anexo 3.3, Aspecto 2).

IV. Aplicación de la metodología

La ejecución de la metodología se inicia con la elaboración de la guía de aspectos para la valoración del sistema teórico-conceptual de la formación de las competencias profesionales agronómicas, la cual se remitió a todos los seleccionados como especialistas. Esta se

realizó de manera individual, entregando por escrito las ideas y criterios que pudieran presentarse en su aplicación práctica. La valoración del sistema teórico conceptual se presenta (Anexo 3.3, Aspecto 1)

V. Análisis cualitativo de los resultados de la evaluación de los aspectos de la guía

El ordenamiento fue realizado por cada uno de los especialistas y los rangos de puntajes vinculados a cada uno de los aspectos contenidos en la guía del (Anexo 3.2, ver tabla 6, 7 y 8). En la aplicación de la guía a los especialistas se reconoce el valor del sistema teórico-conceptual, en tanto, constituye un constructo teórico que permita fundamentar el proceso que transcurre para la formación de competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía.

Consideraron también, valorar en la categoría de bien, la utilidad del sistema teórico-conceptual y su concreción en la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas técnica productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía. Escala valorativa: nueve, resultaron Excelente; ocho,

Muy Bueno; siete, Bueno; seis, Medianamente bueno; cinco, Indeciso; cuatro, Regular; tres, Insuficiente; dos, Deficiente y uno no tiene valor alguno, ver (Anexo 3.2, tabla 9).

VI. Procesamiento estadístico de la información recopilada en la guía

El procesamiento de la información resultante del criterio valorativo de los especialistas se realizó por el coeficiente de concordancia de Kendall. El cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall (Anexo 3.2, Tabla 10) y su significación estadística se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 11.5.1 para Windows. Como el número de especialistas es 12, el error de la estimación es de 1,7%, como se aprecia, es pequeño, luego la decisión a partir de esta valoración, puede considerarse confiable y válida.

El valor calculado del coeficiente de concordancia de Kendall K = 0,803 indica que existe una buena concordancia entre los especialistas con respecto a la efectividad de la

metodología, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, con un nivel de confianza de 99,9%, es decir, los juicios emitidos por los especialistas concuerdan.

En relación con las sugerencias aportadas por los especialistas se pueden significar las siguientes:

El 85,45 % de los especialistas consideró pertinente el sistema teórico-conceptual y la metodología que se propone, la cual se caracteriza por ser un proceso que deviene en lo único, lo específico, lo integral y lo diverso, en tanto, la definición y fundamentación de sus dimensiones responden al carácter específico e integral en el que transcurre el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía.

El 83,48 % consideró que el carácter totalizador que tipifica la relación entre las dimensiones y los componentes del proceso, se concreta mediante una sucesión progresiva de estas relaciones.

La metodología propuesta es acertada, viable de ser comprendida y factible de ser aplicada, a partir de tener en cuenta sus fundamentos teóricos desde la concepción que se propone. Es posible su aplicación si se toma en cuenta sus características, y se ajusta a cada contexto.

Las valoraciones dadas por los especialistas fueron tenidas en cuenta para el perfeccionamiento en la construcción teórica del sistema teórico-conceptual que se presenta y su concreción en la metodología para la formación de las competencias profesionales agronómicas. Se corroboró la pertinencia y factibilidad de la propuesta de investigación. La lógica practicada en este proceso posibilitó constatar la validez y autenticidad, tanto del sistema teórico-conceptual como de la metodología.

VII. Conclusión

La mayor discordancia se observó en la valoración que hacen relativa a la metodología, por lo cual proponen recomendaciones y sugerencias expresadas en los cambios, adiciones y supresiones que a continuación se exponen:

Realizar cambios en el orden metodológico, pues existe una carencia que se manifiesta hoy en la mayoría de los docentes en el dominio de aspectos esenciales para la formación de competencias profesionales agronómicas. De esta manera, el docente conducirá a los estudiantes a interesarse más por la necesidad de actuar y de obtener conocimientos que enriquezcan los que ya poseen y fortalecer la formación de competencias profesionales agronómicas, como garante viable para el incremento en las producciones locales desde una visión más integral.

De igual manera, incrementar la utilización de los medios de enseñanza actualizados en la etapa de ejecución del sistema de conocimientos, incluir también la literatura con orientaciones precisas que se deben consultar para la ejecución de la metodología.

El estado real del trabajo metodológico que se realiza para el logro de la formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación en el Técnico Medio en Agronomía, puede modificarse si ellos determinan las características que presentan y las posibilidades de aprendizaje de los conocimientos y modos de operar con ellos.

Esta modificación debe concebirse determinando objetivos, contenidos, medios de enseñanza, formas de organización y la evaluación del proceso y el método propuesto, a partir de la situación real que presente el grupo, aprovechando las ventajas que ofrece el Tercer Perfeccionamiento en el Sistema Nacional de Educación, con la participación de estudiantes, el trabajo en red, el trabajo metodológico y el proyecto educativo institucional. Esto exigirá la constante retroalimentación y modificaciones de lo proyectado en función del objetivo propuesto.

3.3. Implementación de un sistema de talleres de socialización con directivos, docentes y especialistas sobre el proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas

La dinámica de realización de los talleres de socialización se sustenta en la investigación acción participativa, donde los docentes y especialistas de las empresas aportan, con los conocimientos obtenidos en la revisión de las fuentes bibliográficas utilizadas y con sus experiencias profesionales, en la búsqueda de alternativas didácticas y pedagógicas para formar, desarrollar y evaluar el comportamiento de este proceso.

Los talleres de socialización se desarrollaron después de la evaluación del criterio de especialistas. Ellos constituyen una vía para lograr la profundización, sistematización por parte de los actores del proceso sobre las particularidades de cada componente del sistema teórico-conceptual y los elementos constitutivos de las competencias, la relación de temas que se presentan aparecen reflejados en el (Anexo 3.4).

Teniendo en cuenta que, el éxito de la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía, depende en gran medida de la preparación de los docentes y especialistas de la producción, se consideró la impartición de talleres de socialización. Los resultados, se ilustran en el (Anexo 3.3, Aspecto 3), asimismo se esbozan los criterios, opiniones y conjeturas de los actores:

En cuanto al taller número uno, permitió ampliar los conocimientos teóricos acerca de la conceptualización de competencias profesionales agronómicas, la clasificación, funciones y niveles secuenciales de la misma, para poder atender dicho reclamo que exige la sociedad y el fin de un profesional competente.

La realización de los talleres de socialización del número dos al seis, permitió un análisis crítico y profundo de los componentes de la competencia profesional agronómica, su atención desde lo pedagógico, además, propició que emitieran sus opiniones y sugerencias para que desde los diferentes contextos donde interactúa el técnico, se puedan atender los componentes de manera armónica y lograr la formación de las competencias profesionales

agronómicas técnico-productivas, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades agrícolas, así como la investigación e innovación en los procesos agropecuarios.

En el caso del taller siete y ocho, los involucrados expresan criterios y horizontes de la factibilidad del sistema teórico-conceptual y sus características, lo consideran esencial para lograr la formación de las competencias profesionales agronómicas en estos profesionales y que los mismos puedan solucionar los grandes desafíos que existen en torno a la producción de alimentos; por su parte, la metodología permitió avanzar en la preparación de todos los actores, fue muy aceptada, así como los programas complementarios, tareas y ejercicios integradores para contribuir a la formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

El taller nueve, fue de gran beneplácito e impacto al considerar de ventajoso y asequible la evaluación a través del empleo de dimensiones, indicadores y parámetros, atendiendo a los componentes que integran las competencias profesionales agronómicas.

En tanto, el taller diez utilizado como cierre, facilitó el intercambio, debate y reflexión para lo cual emitieron opiniones y sugerencias de poner en práctica sus nuevos conocimientos adquiridos, manifestando satisfacción y factibilidad en todas las temáticas impartidas, aseverando la importancia y novedad que tienen en la actualidad la formación de las competencias profesionales agronómicas, así sugieren destinar más tiempo desde la preparación a cada una de las temáticas, para continuar sistematizando y lograr el Técnico Medio en Agronomía que demanda el contexto actual y la agricultura en Cuba.

3.4. Descripción del cuasi experimento

Una vez realizados los talleres de socialización se procedió a realizar un cuasi-experimento de prueba- post-prueba y grupo intacto, según criterio de, D. J. Cambell, 1978, dicho diseño se correspondió con el tipo caso único; la muestra consistió en un grupo experimental de 24 estudiantes de tercer año de Agronomía del IPA “Rafael Millán López”. La misma se seleccionó a partir de una población formada por los estudiantes de Agronomía de los dos

institutos politécnicos agropecuarios del municipio San Luis, provincia Santiago de Cuba: IPA “Rafael Millán López” y el IPIA “Andrés Valdés Fuentes”.

Los resultados de la valoración del estado de formación de las competencias profesionales agronómicas (CPA), a partir de la precisión de las dimensiones que se corresponden con la estructura interna de las CPA que se presentan en el (Anexo 3.5). Los instrumentos aplicados fueron similares en un diagnóstico de entrada y el segundo diagnóstico de salida.

En consecuencia, se aplicó el diagnóstico de entrada, se procesó la información y se administró la propuesta consistente en el sistema teórico conceptual para la formación y desarrollo de las CPA y su concreción en la metodología. Transcurridos dos años, se aplicó un diagnóstico de salida y se compararon los resultados iniciales y finales.

Asimismo, los resultados obtenidos en la aplicación de este último fueron homogéneos, de modo que el criterio seguido para la selección de la muestra fue la maestría pedagógica del docente que llevaría a la práctica la aplicación del sistema teórico- conceptual y la metodología propuesta.

Así se decidió seleccionar un grupo de estudiantes con una matrícula de 24 alumnos correspondiente al IPA. “Rafael Millán López”.

La idea científica a defender en el presente trabajo de tesis contempla dos variables: la independiente referida a la elaboración del sistema teórico-conceptual y su concreción a través de la metodología; y la variable dependiente, relativa al proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía.

Para medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente se asumió el criterio de que las competencias profesionales agronómicas, constituye el accionar del técnico agrónomo en la solución a un problema profesional donde, al manifestar su motivación, interés y voluntad de hacer; pone en práctica sus conocimientos, hábitos y habilidades, referentes al manejo integral del suelo y la ganadería, con profundas convicciones, sentimientos y compromiso, denotando los valores asimilados arraigados y su potencial práctico investigativo-productivo en post de contribuir al desarrollo de una

agricultura sostenible. De este modo se operacionalizó la variable dependiente definiendo cinco dimensiones: Estado del componente afectivo- motivacional; Estado del componente cognoscitivo-operacional; Estado del componente axiológico- actitudinal; Estado del componente praxiológico-investigativo consciente; Nivel de satisfacción con lo logrado.

Asimismo, el estado del componente afectivo- motivacional se midió teniendo en cuenta, el nivel logrado en el fortalecimiento de los indicadores: formación vocacional, orientación profesional, intereses, aspiraciones y motivación por la especialidad. En tal sentido se estableció la siguiente escala:

MA (Muy Alto). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en los cinco indicadores

A (Alto). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en cuatro indicadores.

M (Medio). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integrado a concreta demuestra un nivel adecuado en tres de los indicadores.

B (Bajo). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en dos de los indicadores.

MB. (Muy Bajo). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en un solo indicador.

Para la evaluación de esta dimensión se deben tener en cuenta las funciones de la evaluación, lo que significa que para cumplir con la calificación se puede considerar el proceso, el desarrollo, el resultado, es decir, se pueden considerar los criterios de los actores en el proceso y hasta la de los estudiantes, asumiendo que la evaluación puede adoptar las formas de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.

La dimensión estado del componente cognoscitivo-operacional se evaluó teniendo en cuenta los indicadores: nivel de formación y desarrollo de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades; para ello se utilizó una prueba pedagógica similar a las que se deben aplicar en los exámenes de culminación de estudio, pero sin utilización de boletas. De esta manera

se establecieron dos variantes: una para las calificaciones en base a 100 puntos y la otra para la calificación en base a cinco puntos, con la escala siguiente:

Calificación en base a 100 puntos. Conversión a los parámetros utilizados

De 0 puntos hasta 50 puntos Muy Bajo (MB); De 59 puntos hasta 69 puntos Bajo (B); De 70 puntos hasta 79 puntos Medio (M); De 80 puntos hasta 89 puntos Alto (ALTO); De 90 puntos hasta 100 puntos Muy Alto (MA)

La dimensión: estado del componente axiológico- actitudinal se midió a través de los resultados alcanzados por los estudiantes en lo que respecta al nivel de formación de los valores, los sentimientos y las convicciones manifestado en la solución de los ejercicios y tareas emanadas del proceso de enseñanza-aprendizaje o de una tareas integradora seleccionada, A tales efectos, los actores del proceso pudieran emitir sus criterios considerando los parámetros: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.

La dimensión: estado del componente praxiológico-investigativo consciente se midió a través de los resultados alcanzados por los estudiantes en lo que respecta a: grado de precisión en la aplicación de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades en la respuesta a situaciones concretas, prácticas y vivenciales, grado de ampliación y profundización de la información científico-técnica que posee mediante la investigación en distintas fuentes bibliográficas, precisión en el diagnóstico problemas en la práctica laboral mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación.

Así también, modo en que propone soluciones novedosas y creativas a los problemas de la profesión, modo en analiza, procesa, interpreta y presenta los resultados de la actividad investigativa. En tal sentido, se estableció la siguiente escala valorativa:

MA (Muy Alto). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en los cinco indicadores

A (Alto). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en cuatro indicadores.

M (Medio). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integrado a concreta demuestra un nivel adecuado en tres de los indicadores.

B (Bajo). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en dos de los indicadores.

MB. (Muy Bajo). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en un solo indicador.

Finalmente, la dimensión nivel de satisfacción con lo logrado se midió a partir de los indicadores: nivel de satisfacción de los directivos, docentes, especialistas, el propio estudiante y los empleadores.

Al respecto se estableció, para cada caso, la escala que a continuación se refleja:

MA (Muy Alto). Satisfecho sin señalamiento ni recomendaciones; A (Alto). Satisfecho sin señalamiento y con recomendaciones; M (Medio). Satisfecho con señalamiento menores y recomendaciones; B (Bajo). Satisfecho con señalamiento que demuestren inconsistencias técnicas y recomendaciones al respecto; MB. (Muy Bajo). Insatisfecho con señalamientos que demuestran falta de dominio.

La asociación de los resultados obtenidos en la tabulación de los distintos criterios (directivos, docentes, especialistas, el propio estudiante y los empleadores se realizó a través de una escala unidimensional teniendo en cuenta la Tabla 1 (Anexo)

Valoración del diagnóstico de entrada

Sobre la base de la operacionalización de la variable dependiente se aplicó un conjunto de instrumentos de investigación: encuestas, prueba pedagógica, entrevistas y observación; se tomó como muestra los 24 estudiantes, dos directivos, ocho docentes, cinco especialistas y dos empleadores. Los resultados aparecen reflejados en las tablas del Anexo 3.5

En la dimensión: estado del componente afectivo- motivacional, de 24 estudiantes la calificación se comportó como se ilustra en la Tabla 2 del Anexo 3.5

En la valoración de la dimensión: estado del componente cognoscitivo-operacional, los resultados alcanzados por los estudiantes se muestran en la Tabla 3 del Anexo 3.5

En la valoración de la dimensión: estado del componente axiológico- actitudinal, el comportamiento de los estudiantes se representa en la Tabla 4 del Anexo 3.5

Por su parte, en la valoración de la dimensión: estado del componente praxiológico-investigativo consciente, los resultados se muestran en la Tabla 5 del Anexo 3.5.

En consecuencia, la valoración del componente: nivel de satisfacción con lo logrado aportó información valiosa en el análisis del comportamiento de los elementos contentivos de las competencias profesionales agronómicas; en este sentido, la tabla siguiente ilustra lo alcanzado en materia de niveles de satisfacción (ver Tabla 6 del Anexo 3.5).

Finalmente, la variable dependiente: Formación de las competencias profesionales agronómicas se valoró a partir de la asociación de los resultados alcanzados en cada dimensión como integración holística de ellas en la solución a los problemas de la profesión. De esta asociación de resultados se obtuvo lo que aparece reflejado en la Tabla 7 del Anexo 3.5. Para ello, se trabajó con la escala unidimensional que establece la Regla 1 siguiente: Categoría, Parámetros: **MA** (Si no alcanza ningún MB, B y logra un M o no más de dos A); **A (**Si no alcanza ningún MB y logra un B o no más de dos M); **M (**Si alcanza un MB o no más de dos B); **B** (Si alcanza no más de dos M B); **MB** (Si alcanza más de tres B).

Comparación de los resultados antes y después de administrada la propuesta del sistema teórico conceptual y su concreción en la metodología

Los resultados que muestran la Tabla 8 del Anexo 3.5, corroboran la afirmación que la propuesta del sistema teórico-conceptual y la metodología instrumentada en la práctica son factibles para elevar el estado del componente afectivo- motivacional.

La Tabla 9 del Anexo 3.5 evidencia la validez de la propuesta y las grandes posibilidades que ella brinda para contribuir a elevar el estado de la dimensión cognoscitiva- operacional.

Por otro lado, en la Tabla 10 se ilustran los resultados de la dimensión axiológica-actitudinal se experimentó un cambio positivo en los estudiantes, que evidencian logros en el sentir y actuar de éstos en cada actividad agrícola desarrollada, en la Tabla 11 el estado en que se encuentra la dimensión praxiológica-investigativa consciente; el comportamiento de la

dimensión satisfacción, demostró que la propuesta es factible una vez aplicado el sistema teórico-conceptual y su metodología, demostrando avances significativos, tal y como se ilustra en la Tabla 12.

Por último, los cambios sustanciales experimentados integralmente en la variable: la formación de las competencias profesionales agronómicas se pudo valorar mediante la comparación de los resultados de la asociación obtenidas en las dimensiones evaluadas. En este sentido, se aprecia un avance significativo una vez administrada la propuesta, lo que demuestra su validez, efectividad y factibilidad de generalización, ver Tabla 13.

Conclusiones del Capítulo III

1. La pertinencia y validez del sistema teórico-conceptual y la metodología para desarrollar la formación de competencias profesionales agronómicas en los estudiantes de agronomía se reconocen por su valor epistemológico y práctico a través de criterio de especialistas y los talleres de socialización, lo que permitió determinar el valor científico-metodológico del objeto y campo de esta investigación.
2. La valoración cualitativa y cuantitativa de la factibilidad de la metodología, a través de la experiencia desarrollada en el Instituto Politécnico Rafael Millán López y el Andrés Valdés Fuente, permitió constatar su pertinencia, a partir de revelar una evolución contextual hacia niveles superiores, al potenciar la formación de competencias profesionales agronómicas, desde la participación consciente de los estudiantes de la especialidad de Agronomía, docentes, especialistas y tutores de las empresas.
3. Las orientaciones metodológicas en torno a la formación de competencias profesionales agronómicas permitieron analizar las opiniones acerca de la viabilidad de los resultados expuestos, en aras de tomar las decisiones pertinentes para el perfeccionamiento de la propuesta.

CONCLUSIONES GENERALES

- Existen carencias de un cuerpo teórico metodológico que sustente la concepción del proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía, en los centros politécnicos
- El análisis de la evolución histórica revela lo urgente e imperativo que es, la formación de las competencias profesionales agronómicas en estos profesionales para dar respuesta a la producción de alimentos, sin embargo, en la historia del estudio realizado, a los planes y programas en la ETP y particularmente en la especialidad de Agronomía, no se refleja de forma explícita esta concepción.
- El diagnóstico revela el insuficiente tratamiento a los elementos constitutivos de las competencias profesionales agronómicas, (motivación, interés, voluntad de hacer, conocimientos, hábitos y habilidades, convicciones, sentimientos, compromiso y potencial práctico investigativo) que son necesarios para ella, por tanto, no existe un nivel de preparación de los docentes, especialistas y directivos, así como falta de materiales didácticos para su capacitación.
- Existe un insuficiente abordaje teórico, metodológico y práctico al tema de las competencias profesionales agronómicas en el ámbito de la ETP, por tanto, se ofrece un sistema teórico conceptual contentivo de conceptualización, clasificación, funciones, niveles secuenciales y un tipo de ejercitación práctico investigativo-consciente, que impactará de manera directa en la formación de los profesionales de esta especialidad y los pondrá en mejores condiciones para dar respuestas a las crecientes demandas que exige el proceso de producción de alimentos, cada vez más diversificado.
- La aplicación de la metodología para la formación de las competencias profesionales agronómicas, es factible y muy positiva para el desempeño profesional del Técnico Medio en Agronomía, al tiempo que constituye un valioso recurso para la mejor

preparación de docentes, especialistas de la producción y directivos de centros politécnicos y entidades laborales.

- Los cambios sustanciales experimentados integralmente en la variable dependiente, se pudieron valorar mediante la comparación de los resultados obtenidos como parte de la asociación de las dimensiones evaluadas contentivas en el cuasi-experimento, lo que demuestra su validez, efectividad y factibilidad de generalización.

RECOMENDACIONES

1. Proyectar investigaciones que permitan continuar profundizando y sistematizando la formación y desarrollo de competencias profesionales, en el Departamento Provincial de la Educación Técnica y Profesional (ETP).
2. Continuar aplicando el Sistema Teórico-Conceptual propuesto y la metodología. (Departamento Municipal de la ETP).
3. Utilizar los programas complementarios y el tipo de ejercitación práctico investigativo consciente en los (Centros Politécnicos Agroindustriales).

BIBLIOGRAFÍA

Abreu Regueiro, R. (2004). Modelo teórico de la Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, ISPEJV Ciudad de la Habana)

Abreu Hernández, G. y Álvarez Abreu, M. O. (2011). Idoneidad demostrada y competencias laborales. Editorial Pueblo y Educación.

Abreu R., Soler J. (2014). Dialéctica de la Educación Técnica y Profesional. La Habana, UCP "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar".

Aguilar, G. (2019). Modelo de gestión de competencias profesionales para la formación inicial del licenciado en educación especial. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Pinar del Río, Cuba.

Aguilar, G., García, O., & Valdés, I. (2019). Modelo de gestión de competencias profesionales para la formación inicial del licenciado en educación especial. Revista Mendive, 17(4), 246-259.

Alonso Betancourt, L.A. (2007). La formación de competencias laborales en los estudiantes de Bachiller Técnico en Mecánica Industrial a través del período de prácticas pre –profesionales (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, ISP “José de la Luz y Caballero” Holguín)

Alfonso, A. (2017). Competencias profesionales del bibliotecario escolar en Cuba. Tesis de maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información. Universidad de La Habana, Cuba.

Alba Castellanos, O. (2007). La Formación de las competencias profesionales específicas para la explotación tecnológica en la Educación Técnica y profesional (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas)

Alba Castellano, O. (2012). La formación de profesionales emprendedores. necesidad socioeconómica, retos y vías en el contexto de la educación técnica y profesional cubana. Curso Prevento. VII Taller Nacional de la ETP-VI Coloquio de Formación

Laboral. Santiago de Cuba. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”

Almeida, M. (2016). Competencias profesionales para la gestión de la información en el sector empresarial cubano. Tesis doctoral en Ciencias Documentales e Informacionales. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba.

Argudín Vázquez, Y. (9 de febrero 2003). Educación basada en competencias. http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/19/argudin.html-artículo

Arévalo Coronel, J. P., & Juanes Giraud, B. Y. (2022). La formación de competencias desde el contexto latinoamericano. Revista Universidad y Sociedad, 14(1), 517-524.

Arévalo, J. (2018). Competencias profesionales del docente universitario en el contexto latinoamericano. Tesis de maestría en Educación Superior. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. (2009). Compendio de instructivos técnicos de hortalizas. Editorial Pueblo y Educación.

Barrios, R. (2017). Competencias profesionales para la dirección estratégica de las organizaciones educativas: un estudio de caso en el contexto cubano. Tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Universidad de Granada, España.

Barrios, R., & González, A. (2018). Competencias profesionales para la dirección estratégica de las organizaciones educativas: un estudio de caso en el contexto cubano. Revista Cubana de Educación Superior, 37(3), 5-18.

Bermúdez Sarguera, Rogelio (1998). Conferencia metodológica sobre formación de habilidades, Holguín: Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”

Bermúdez Morris, Raquel y Martín, Lorenzo (1996). Modelo Integral Educativo para el Crecimiento Personal (MEICREP), La Habana: CEPROF. ISPETP.

Bermúdez Sarguera, R. (1994). Un enfoque personológico en la metodología de la enseñanza y aprendizaje (Tesis de Doctorado ISP "Enrique José Varona". http://scielo.sld.cu

Bermúdez Morris, Raquel y Colectivo de autores (2014). Pedagogía de la Educación Técnica y Profesional, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Bermúdez Morris, Raquel, Gilda Llizet, Suárez Daple (2013). Estudio preliminar de las necesidades y motivaciones de estudiantes de la educación técnica profesional, en Pedagogía Profesional. Universidad de Ciencias Pedagógicas, La Habana. Revista Electrónica,11(3)

Bertalanffy L. (1972). TGS - https://www.moebio.uchile.cl. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales. Introducción a los conceptos básicos de la TGS. Universidad de Chile

Bogoya Maldonado, D. (1999). Proyecto sobre evaluación de competencias. Universidad Nacional de Colombia. Memorias del Taller sobre Evaluación de Competencias Básicas.

Boyatsis, R. E. (1982). Thecompetent Manager. New York. Ed. John Wiley AnSons.

Brito, Sierra Y. (2005): Propuesta metodológica para la explotación docente – investigativa– productiva del área básica experimental de los Institutos Politécnicos Agropecuarios, en Santiago de Cuba (Tesis en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas Santiago de Cuba).

Brum, V. J. y Samarcos, M. R. (2001). Proyecto Educación – Trabajo en el Mercosur. Documento sobre comparabilidad y compatibilización entre los perfiles comunes del nivel Medio técnico, España: OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Madrid.

Bunk P. (1994). Revista Europea. Formación Profesional. Número 1

Caballero, I. (2021). Competencias profesionales de ingenieros agrónomos**.** Recuperado de https://isabelcaballero.com/competencias-profesionales-ingenieros-agronomos/.

Callis Poll, Y. (2020). La formación de la Cultura Tecnológica en estudiantes de la Especialidad de la Familia Transporte en la Educación Técnica Profesional. (Tesis en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas Santiago de Cuba)

Cárdenas, M. (2019). Competencias profesionales del contador público en el sector financiero colombiano. Tesis de maestría en Contabilidad y Finanzas. Universidad Nacional de Colombia, Colombia.

Castro Ruz, F. (1987). Ideología, conciencia y trabajo político. / 1959 – 1986, La Habana: Editora Política.

Carison, B. (2002). Educación y mercado del trabajo en América Latina. Revista de la CEPAL (Santiago de Chile), (77), ago, 123 – 141.

Cejas E. y otros (1999). Plan macro o Programa de formación por competencias profesionales para el técnico medio en Farmacia Industrial. La Habana.

_____ (2000). El método de formación por competencias para las especialidades químicas del nivel técnico medio, La Habana: MINED – DFTP IP de Girón y Ejercito Rebelde.

_____ (2000). Informe del proyecto de formación por competencias en el Instituto Politécnico de Química Mártires de Girón para la especialidad de Farmacia Industrial. Soporte magnético. -- 3 h.

_____ (2001). Formación por competencias profesionales: una experiencia cubana. Curso N. 21 del evento PEDAGOGÍA 2001.

Cerezal Mezquita, J. y Otros (2000). La formación Laboral de los alumnos en los Umbrales del siglo XXI, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Chávez Rodríguez, J. (1996). La Investigación Educativa en América Latina, La Habana: ICCP.

CINTERFOR/ OIT. (1999). Sistema de identificación y normalización de competencias Evaluación y certificación. Material en soporte magnético.

_____ (2000)."La formación por competencias. Instrumento para Incrementar la empleabilidad. Página web principal 40 preguntas. Montevideo.

_____ (2002). Conceptos y preguntas frecuentes. Página web competencia laboral.

_____ (2003). Modernización de la Formación Profesional en América Latina y el Caribe. Página web principal cinterfor.org.uy. Uruguay

Cisneros, L. (2016). Competencias profesionales en el contexto latinoamericano: una revisión teórica. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 7(19), 18-33.

CITMA (2002). Glosario de términos para la gestión de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. CITMA. Cuba. Colectivo de autores (2002). Compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación.

Colectivo de autores (2002). Metodología de la investigación educacional, La Habana: Segunda Parte. Editorial Pueblo y Educación.

Concepción García, R.M. y Rodríguez Expósito, F. (2005). Consideraciones sobre la elaboración del aporte teórico de la tesis de doctorado en Ciencias pedagógicas. Material en soporte magnético. Universidad de Holguín, Cuba.

_____ (2005). Rol del profesor y sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, Colombia: Editorial Uniautónoma, Barranquilla.

Constitución de la República de Cuba. (2019). Editora Política.

Cortijo, Jacomino, R (1996). Metodología de la Enseñanza de las Ramas Técnicas, La Habana: ISPETP.

Cortijo Jacomino, R (1996). Didáctica de las Ramas Técnicas. Una alternativa para su desarrollo, La Habana: ISPETP.

Cuesta Santos, A. (2000). Gestión de competencias. Artículo científico técnico. Facultad de ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica de la Habana: http://www.mtss.gob.cu

Cruz Cabezas, M (2003). Metodología para mejorar el nivel de formación de las habilidades profesionales que se requieren para su desempeño competente en el especialista de Construcción Civil (Tesis de Doctorado, ISP “José de la Luz y Caballero” Holguín).

Cruzata, R., & Salazar, M. (2012). La competencia comunicativa del maestro de la Educación Primaria. Ciencias Holguín, 28(1), 1-12.

Dao, A. y otros (2000). El conocimiento y las competencias en las organizaciones del siglo XXI, Venezuela: Ed. Epsilon Libros, s.r.l. Universidad Metropolitana, Caracas.

Danilov, M. A. Y Skatkin, M. N. (1985): Didáctica de la Escuela Media. Editorial Pueblo y Educación.

Decreto N. 33 (2021). Gestión Estratégica de Desarrollo Territorial y Gestión de los Proyectos de Desarrollo Local. Consejo de Ministro.

Decreto Ley N. 16 (2021). Cooperación Internacional. Consejo de Ministro

Decreto N.67. (2022). Reglamento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional.

Delgado, N. (2019). Competencias profesionales para la investigación científica en las ciencias sociales y humanísticas: un estudio exploratorio en las universidades cubanas y españolas. Tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad Complutense de Madrid, España.

Despaigne Ohoa, L. (2014); Rivera, Manuel (2016). https://www.monografias.com/docs/Sistemateorico-y-sistema-de-variables-PK4TBCGFJ8U2Z

Díaz, M., & Pérez, A. (2018). Competencias profesionales en la formación de los ingenieros en Cuba. Ingeniería Industrial, 39(2), 149-159.

Díaz, L. (2020). Competencias profesionales del ingeniero industrial en Cuba: un análisis desde la perspectiva de los empleadores. Tesis de maestría en Ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba.

Díaz, L., & Pérez, A. (2020). Competencias profesionales del ingeniero industrial en Cuba: un análisis desde la perspectiva de los empleadores. Ingeniería Industrial, 41(2), 3-14.

Domínguez Zaldívar, E., & Torres Quevedo, G. (2020). Una experiencia educativa transformadora: la formación por competencias**.** EduSol, 20(72), 61-74.

Escobar, D. (2020). Competencias profesionales para la intervención social con familias vulnerables: un estudio cualitativo desde la perspectiva de los trabajadores sociales colombianos y cubanos. Tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanísticas. Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Escalona, I., & Fumero, A. (2021). Sistematización de los resultados científicos en la formación de docentes para la primera infancia. Sociedad & Tecnología, 4(2), 123–137.

Fernández, A., & González, M. (2015). Competencias profesionales para la gestión de la información en el sector empresarial cubano. ACIMED, 24(4), 379-394.

Fernández, Y. (2017). Competencias profesionales del licenciado en educación física y deportes en Cuba: una propuesta desde el modelo pedagógico cubano. Tesis de maestría en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Universidad de Matanzas, Cuba.

Forgas Brioso, J. (2001). El tratamiento metodológico de las habilidades profesionales en la especialidad Mecánica de la Educación Técnica y Profesional. PEDAGOGÍA 2001.

_____. La sistematización de las habilidades profesionales en la especialidad de Técnico Medio en Tecnología de Maquinado y Corte de Metales (Tesis de Maestría, Cuba 1995).

_____ (2001): Algunas Consideraciones sobre la Formación Profesional Basada en Competencias en Cuba. Seminario Internacional de Formación Profesional Basada en Competencias. Quito.

_____ (2001). Modelo para la formación profesional en la Educación Técnica y

Profesional sobre la base de Competencias Profesionales en la Rama Mecánica, Jamaica: ÍVETA. Conference. Montegobay".

Forgas Brioso M. (2008). Modelo didáctico de la dinámica del proceso de formación profesional basado en competencias del bachiller técnico de la rama industrial, en el contexto laboral profesional (Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas)

Flor G., Alba O. (2011). Evaluación de impacto de la formación y capacitación profesional. Quito: Editorial Ecuador F.B.T.cía.Ltda, p.22. ISBN 978-9942-03-689-6

Flores, A. (2016). Competencias profesionales para la evaluación del desarrollo profesional de los estudiantes de la maestría en educación. Tesis doctoral en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Cienfuegos, Cuba.

Fraga, R. (1997). Metodología de las áreas profesionales. Soporte magnético, La Habana: CEPROF. ISPETP.

Fuentes González, H.C. (2002). Las competencias como configuración didáctica de la formación de los profesionales. Material en soporte magnético, Santiago de Cuba: CEES Manuel F. Gran. Universidad de Oriente.

Fuentes H., Montoya J., y Fuentes L. (2011). La formación en la Educación Superior: Desde lo holístico, complejo y didáctico de construcción del conocimiento científico. Santiago de Cuba, Ediciones UO, p.163

Gaceta Oficial de la República de Cuba. Decreto N. 364. (2019). Responsabilidad de las entidades en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada. Edición Ordinaria N.20.La Habana

Gallardo Milanés, O. (2002): Modelo de formación por competencias Investigativas para investigadores profesionales (Tesis presentada en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Holguín).

Gallart M y C. J. (2000). Competencias Laborales. Tema clave en la articulación educación-trabajo. Curso subregional de formación de gerentes de educación Técnico-Profesional. Argentina.

GalperinPiort. Yákovlevich (1986). Introducción a la Psicología, La Habana: Editorial Pueblo y Educación. https://es.scribd.com

García Ramis, L. Y Col. (1995). Comunicación, personalidad y desarrollo, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

García, A., & Pérez, M. (2017). Competencias profesionales del licenciado en educación especial en Cuba. Revista Cubana de Educación Superior, 36(3), 5-18.

García, R. (2018). Competencias profesionales del licenciado en educación logopedia en Cuba. Tesis doctoral en Educación Especial. Universidad Pedagógica Enrique José Varona, Cuba.

García Batista, G., & Pérez Martín, R. (2019). Las competencias profesionales en la Educación Superior**.** Revista Cubana de Educación Superior, 38(3), 11-28

González Gola, J. C. (2006). La superación profesional continua del docente de la rama industrial en la Educación Técnica y Profesional de Santiago de Cuba (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, ISP “Frank País García” Santiago de Cuba).

González, V. (2002). ¿Qué significa ser un profesional competente? Revista Cubana de Educación Superior, Vol. 1.

González González, A., & Pérez Martínez, V. (2016). Competencias profesionales desarrolladas por los graduados de los programas de maestría en ciencias económicas y empresariales de la Universidad de Holguín. Revista Cubana de Educación Superior, 35(3), 91-104.

González, A., & Pérez, V. (2016). Competencias profesionales desarrolladas por los graduados de los programas de maestría en ciencias económicas y empresariales

de la Universidad de Holguín. Revista Cubana de Educación Superior, 35(3), 91-104.

González, A. (2018). Competencias profesionales para la dirección estratégica de las organizaciones educativas: un estudio de caso en el contexto cubano. Tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Universidad de Granada. España

González Rodríguez, R., & González Pérez, M. (2018). La formación por competencias laborales en la Educación Técnica y Profesional: una mirada desde el contexto cubano**.** Revista Cubana de Pedagogía, 26(1), 5-16.

Guerrero Ortiz, L. (1999). Aprender a ser Competentes nuevo desafío de la educación básica. Revista Tarea No. 43, 18 - 26) Lima: Editorial TAREA.

Gutiérrez, R. M. (2013). Impacto de la agricultura orgánica en la seguridad alimentaria en América Latina. Revista de Estudios Agroecológicos, 8(1), 30-45.

Guevara E. (1988). "El socialismo y el hombre en Cuba". Editora Política. La Habana.

Guzmán Hernández, R. y Forgas Brioso M. R (2003). Formador de formadores para el trabajo en la educación por competencias. Material de estudio. Diplomado Gestión de Competencias. Quito.

Guzmán Hernández, R. (2000). Metodología para el tratamiento con enfoque e sistema de las unidades de medida que más se emplean en la agricultura cubana en el proceso pedagógico profesional de la especialidad de Agronomía para Técnico Medio (Tesis en opción al Grado Académico de Máster en Pedagogía Profesional, Holguín).

Guzmán Hernández, R. (2003). La formación de una cultura económica agrícola en estudiantes de la especialidad Agronomía para Técnico Medio en Santiago de Cuba (Tesis en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba).

Grupo Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. (2020). Lineamientos de la agricultura Urbana, Suburbana y familiar. Ministerio de la Agricultura.

Hernández, C. R., & González, L. A. (2016). La agroecología como enfoque para la agricultura sostenible en América Latina. Revista de Agroecología y Desarrollo Rural, 9(3), 15-30.

Hernández Rodríguez, A., & Pérez Martín, R. (2017). La formación por competencias profesionales en la educación superior cubana: una aproximación a su estado actual. Revista Cubana de Educación Superior, 36(3), 5-18.

Hernández, R., & Pérez, M. (2019). Competencias profesionales del licenciado en educación primaria en Cuba. Revista Cubana de Educación Superior, 38(1), 5-18.

Hernández, A. M. y Patiño, María del R (2000). Una Educación Técnica con Eficiencia, Ciudad de La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Iñigo Bajos, E. (2000). La formación de profesionales: una perspectiva desde el mundo del trabajo (Tesis de Doctorado).

Irigoin, María y Vargas, Fernando (2002). “Competencia Laboral: Manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud”, Montevideo: OPS/OMS – OIT/CINTERFOR.

Klingberg L. (1972). Introducción a la didáctica general. La Habana: Editorial Pueblo y Educación

Labarrere G., Valdivia G. (1988). Principios de la enseñanza. En: Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Lenin, Vladimir (1979). Cuadernos Filosóficos, La Habana: Ed. Política.

Lenin, Vladimir (1986). Cuadernos Filosóficos. Obras completas, Moscú: Editorial Progreso; t.29

Leontiev, A. N. (1975). Actividad, conciencia, personalidad, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Lessard, Marc (2002). Antecedentes sobre la Metodología basada en competencias. Análisis de la situación Laboral para la carrera de técnico superior universitario en Procesos de Producción, México.

Ley N. 148 de 2022. Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 28 de julio de 2022. https://www.gacetaoficial.gob.cu

Ley de Cooperativas de Producción Agropecuarias y la de Créditos y Servicios aprobadas por la ANPP el 2 de noviembre de 2002.

López Hurtado, J. (1997). Vigencias de las ideas de Vigotsky. Curso Pedagogía 97. La Habana.

López Hurtado, J, et al (2000). Fundamentos de la Educación, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

López Hurtado, J, et al (2002). Compendio de Pedagogía, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

López Romito, F (2003). Evaluación de la calidad del sistema de formación profesional. Página web principal fundaformación.es. Madrid

López Naranjo, L., & López Naranjo, I. (2016). La formación por competencias profesionales desde el currículo universitario: una mirada desde el contexto cubano**.** Revista Cubana de Educación Superior, 35(3), 5-16

López San José, M., Chan Salomón, J.E, Salazar Ferrer, C.V. (2021). La formación biótico-ambiental de los profesores preuniversitarios de Biología. Revista Maestro y Sociedad,18(2), pp426-439.ISSN 1815-4867

Los 14 grandes problemas de la UNESCO (1983). Revista El Correo de la UNESCO, 10 – 32.

Llerena O. (2015). Revista Actualidades Investigativas en Educación. El Proceso de Formación Profesional desde un punto de vista complejo e histórico-cultural. Volumen 15, número 3. Sept-Dic. http://dx.doi.org/10.15517/aie.415i3.21041

Lucio Quintana, A. B. (2009). Estrategia de diseño curricular de formación por competencias sustentada en un Modelo de construcción epistemológica contextualizada en la Universidad Humana y Cultural. (Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas CEES Manuel Fajardo).

Luz. Revista electrónica trimestral de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "José de la Luz y Caballero". Holguín, Cuba. Año XIV.No.1ene-mar (2015). II Época. RNPS 2054.ISSN 1814-151X. La formación profesional del Técnico Medio en Agronomía mediante los Procedimientos Normativos Operacionales Agropecuarios

Martínez, L., & Rodríguez, M. (2019). Competencias profesionales del licenciado en educación preescolar en Cuba. Revista Cubana de Educación Superior, 38(2), 5-18.

Martínez, J. (2020). Competencias profesionales del licenciado en educación primaria en Cuba. Tesis de maestría en Educación Primaria. Universidad Pedagógica Félix Varela, Cuba.

Medidas inmediatas para potenciar la producción de alimentos. 14 de abril de 2021. https://www.mfp.gob.cu

Mendoza Tauler, L. L. (2002). Modelo para la dinámica de la motivación en el proceso docente educativo (Tesis de Doctorado CEES. “Manuel F. Gran” Universidad de Oriente, Santiago de Cuba).

Mertens, L. (1996). Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos. Cinterfor. Recuperado de https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/mertens.pdf

Mertens, L. (1998). Formación basada en competencia laboral: situación actual y perspectivas. Cinterfor. Recuperado de https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/fbc.pdf

Mertens L. (2000). La Gestión por Competencia Laboral en la Empresa y la Formación Profesional, España:(OEI) Madrid.

Mertens, L. (2000). Herramientas para la transformación: formación basada en competencia laboral.

Cinterfor. Recuperado de

https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/herramientas.pdf

Mertens, L. (2002). Competencia laboral: manual de conceptos, métodos y aplicaciones en el sector salud. Cinterfor/OPS/OMS. Recuperado de https://www.oitcinterfor.org/sites/

Morales I., Cruz Y. (2018). Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo ISSN: 1989-4155, Universidad de Camagüey, Cuba. https://www.eumet.net/rev/atlante/2018/04/formaciónprofesional-cuba-html

Núñez, J. (2020).Competencias profesionales para la mediación intercultural en el ámbito sanitario: un estudio etnográfico en los servicios de salud de Cuba y Ecuador. Tesis doctoral en Ciencias Antropológicas. Universidad de Barcelona. España

OIT (1975). Formación profesional. Definición de formación profesional. Citado por Corona S.,A. N. Defectos en la capacitación de la PM de Celestún. Revista Visión criminológica-criminalista. oct-dic., (2013).p.58-77

Ortiz Cruz, A (2001). Las Competencias Profesionales del Ingeniero Mecánico. Una alternativa de Diseño Curricular (Tesis presentada en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Santiago de Cuba).

Ortiz Torres, E (2001). Competencia y valores profesionales. Universidad de Holguín.

Patiño Rodríguez, M. R. (1990). ¿Cómo la práctica profesional perfecciona la preparación del futuro trabajador?, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Patiño Rodríguez, M. R. y otros (1996). El modelo de la Escuela Politécnica Cubana: una realidad, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez La O, Julio (1999). El enfoque de competencia en la gestión para el desempeño laboral de los recursos humanos calificados, La Habana: MES.

Pérez Hernández, R. (2006). Modelo del perfil de los cargos por competencias laborales del técnico medio en construcción civil para el mejoramiento de la formación y la eficiencia del trabajo. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas ISP “Enrique José Varona”, Ciudad de la Habana).

Pérez Martín, R., & García Batista, G. (2014). La formación por competencias profesionales en la educación superior: una mirada desde el contexto cubano. Revista Cubana de Educación Superior, 33(3).

Pérez, A. M., & Rodríguez, L. A. (2017). Innovación tecnológica en la producción agrícola en América Latina. Revista Latinoamericana de Investigación en Agricultura Sostenible, 10(2), 45-60.

Pérez, C. (2017). Competencias profesionales del licenciado en educación secundaria básica en Cuba. Tesis de maestría en Educación Secundaria Básica. Universidad Pedagógica Frank País García, Cuba.

Pérez, A., & Díaz, M. (2019). Competencias profesionales del ingeniero mecánico en Cuba: un análisis desde la perspectiva de los empleadores. Ingeniería Industrial, 40(1), 3-14.

Pérez, M., & Hernández, R. (2020). Competencias profesionales del licenciado en educación secundaria básica en Cuba. Revista Cubana de Educación Superior, 39(1), 5-18.

Peña E., Carrión M., Companioni N., Rodríguez G., Martínez F. (2020). Manual Técnico para la producción de abonos orgánicos. Ministerio de la Agricultura.

Popa Frómeta, Isael. Modelo cubano para la formación de competencias laborales: una primera aproximación. http://www.monografias.com/trabajos14/modelo-cubano/modelo-bano.shtml(consultado(consultado el 20 septiembre del 2004)

Prieto, J. M. y Carrasco, J. C. (2002). Cómo valorar el impacto de la formación en la empresa. Universidad Complutence, Madrid: Material en Soporte Magnético.

Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. (2020). Lineamientos para la producción de alimentos en la agricultura familiar. Ministerio de la Agricultura.

Real Academia Española (2017). Diccionario de lengua española. Edición del Tricentenario. del.re.es

Resolución 12 (1998). Reglamento para la aplicación de la Política Laboral y Salarial en el Perfeccionamiento Empresarial. MTSS

Resolución Ministerial 109 (2009). Modifica la estructura de especialidades de la Educación Técnica Profesional de nivel medio. 15 de junio de 2021. MINED. Cuba

Resolución Ministerial 254 (2013). Reglamento para la planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica en los centros de la ETP y en las entidades de producción y servicios. 9 de noviembre de 2013. MINED. Cuba

Resolución N. 289 (2019). Reglamento de la responsabilidad de las entidades en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada en el nivel medio. Ministerio de Educación.

Resolución N. 287 (2021). Reglamento para el sistema de programas y proyectos de la Ciencia la Innovación Tecnológica. CITMA

Rico, M. P. (1996). Reflexiones y aprendizaje en el aula, La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Rico, M. P. (2009). La Zona de Desarrollo Próximo. Procedimientos y tareas de aprendizaje. Editorial Pueblo y Educación.

Roca Serrano, A. (2001). Modelo de mejoramiento del desempeño profesional de los docentes que laboran en la ETP (Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas ISP “José de la Luz y Caballero”, Holguín).

Rodríguez, J., & Aguilar, G. (2019). Valoraciones acerca de la relación entre competencias profesionales y las investigativas. Revista Cubana de Educación Superior, 38(1), 5-18.

Rodríguez, E. (2019). Competencias profesionales del licenciado en educación preescolar en Cuba. Tesis de maestría en Educación Preescolar. Universidad Pedagógica Rafael María de Mendive, Cuba

Rodríguez A., Peña E., Carrión M., Companioni N., Carrión M., González R., Fresneda J., Estrada J., Cañet F., Rey R. (2020). Manual Técnico para organopónicos, huertos intensivos y organoponía semiprotegida. Ministerio de la Agricultura.

Rodríguez, M., & Martínez, L. (2020). Competencias profesionales del licenciado en educación logopedia en Cuba. Revista Cubana de Educación Superior, 39(2), 5-18.

Salazar Ferrer, C. V. (4-8 de febrero de 2019). Enfoque metodológico para la formación y desarrollo de competencias laborales en la especialidad de Agronomía en la Educación Técnica y Profesional. Ponencia de Pedagogía Internacional, La Habana.

Salazar Ferrer, C. V. (2008). Propuesta de una Estrategia Pedagógica para la dirección del proceso pedagógico profesional agrícola en el contexto de la empresa, enfatizando en la formación científico-docente-productiva del bachiller técnico (Tesis de Maestría, ISP Frank País García de Santiago de Cuba)

_____ (2017). La Dirección del Aprendizaje del contenido relativo al trabajo con las magnitudes físicas de superficie y de masa en estudiantes de 2. Año de la especialidad de Agronomía en el ámbito de la asignatura Servicios Técnicos Agrícolas. CD ROM. ISBN.978-959-11-1068-8 ISSN

Salazar Ferrer, C. V., Paz Aguilera, A., López-San José, M. A. (2020). El desarrollo de competencias profesionales en el técnico agrónomo en los IPA. Revista Maestro y Sociedad, Número Especial 1,pp.107-120.ISSN:1815/4867 URL:http:/maestroysosiedad.uo.edu.cu

Salazar Ferrer, C. V. (2020). La producción de alimentos un reto para las instituciones educativas en el Municipio San Luis. Revista Órbita Científica, 05(113). ISSN: 1027-4472RNPS:1805 folio2 tomo III.

Salazar Ferrer, C. V., Argote Rodríguez, C., García Pereira, A. L. (2022). La cultura metrológica. Un reto para la formación de los técnicos de nivel medio de la

especialidad Agronomía en el municipio San Luis. Revista Científica Metodológica Varona.

Santa Cruz, G. y otros (2003). Características de la Educación Técnica y Profesional del sistema educativo en Cuba. MINED. Dirección de la Educación Técnica y Profesional. Ciudad de La Habana.

Santos Baranda, Y. (2005). Modelo pedagógico para el mejoramiento del desempeño pedagógico profesional de los profesores de Agronomía de los Institutos Politécnicos Agropecuarios (Tesis Doctoral Ciudad de La Habana).

Sánchez Pérez, J. A. Funciones, competencias y habilidades directivas. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012 (actualizado octubre 2022). Disponible en: http://www.diba.es/fitxers/pfm-057esp.pdf

Sánchez, J., & González, J. (2017). Competencias profesionales del licenciado en educación física y deportes en Cuba: una propuesta desde el modelo pedagógico cubano. Revista Cubana de Educación Superior, 36(2), 5-18.

Sánchez, J. (2017). Competencias profesionales para la docencia universitaria en el contexto latinoamericano: un estudio de caso en la Universidad Nacional de Córdoba. Tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina

Talízina, N.F. (1984). Conferencia sobre los fundamentos de la enseñanza en la Educación Superior DEPES, La Habana.

Tejada Hernández, J., Navío Gámez, A. (2005). El desarrollo de competencias profesionales. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: https://www.semanticscholar.org

Tejeda Díaz, R (2006). La formación profesional por competencias del Ingeniero Mecánico mediante proyectos de ingeniería (Tesis presentada en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad “Oscar Lucero Moya”, Holguín).

Torres Quevedo, G., & Domínguez Zaldívar, E. (2011). La formación por competencias profesionales en la educación técnica y profesional: una mirada desde el contexto cubano. Revista Cubana de Educación Superior, 30(3).

Turruelles Hidalgo, R (2002). El desarrollo de la asignatura trabajo, desde un enfoque de enseñanza por problemas (Tesis en opción al grado académico de Máster en Pedagogía Profesional

Instituto Superior Pedagógico para la ETP “Héctor A. Pineda Zaldívar”, Ciudad Habana).

Valdés, Y., & González, J. (2020). Competencias profesionales del licenciado en educación artística en Cuba: una propuesta desde el modelo pedagógico cubano. Revista Cubana de Educación Superior, 39(3), 5-18.

Vargas Zúñiga, F (consultado 27 de septiembre del 2000). “La formación por competencias. Instrumento para incrementar la empleabilidad” OIT. CINTERFOR., Página Web

_____ (2001). “Algunas líneas para el diseño curricular de Programas de Formación basados en Competencias laborales”, Montevideo: OIT/CINTERFOR.

Vázquez Esquivel, J.J (2003). Metodología educativa basada en competencias profesionales. Página web principal monterrey.um.mx. Universidad de Monterrey. (consultado el 5 de octubre del 2004)

Vygotsky, Lev S (1995). Pensamiento y lenguaje, Ciudad de la Habana. Editorial Pueblo y Educación.

Webb-OIT. Las 40 preguntas más frecuentes sobre formación por competencias Página Webb, CINTERFOR/OIT (consultado 25 de septiembre del 2000).

ZilbersteinToruncha, J. (2003). Una concepción desarrolladora de la motivación y el aprendizaje de las ciencias. http://www.monografias.com/trabajos11/motyap/motyap.shtml (consultado 23 de noviembre del 2005)

ZilbersteinToruncha, J. (1997). Problemas actuales del aprendizaje escolar. ¿Enseñamos a nuestros alumnos a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje? Desafío Escolar, La Habana V.3, 4-6.https://www.característicasdel.com

ZilbersteinToruncha, J. (1998). Una didáctica para una enseñanza y un aprendizaje desarrollador. ICCP. 22 h. soporte magnético. http://www.redalyc.org/artículo.oa.

Zulueta T., Tiofilo D. (2009). La formación laboral del bachiller técnico en la especialidad de Agronomía. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Holguín, UCP "José de la Luz y Caballero".

ANEXOS

Anexo 1.1 Beneficios de las Dimensiones e Indicadores propuestos.

Para la mejor comprensión de las Dimensiones e indicadores, se ofrece de manera explícita los beneficios que aportan para la formación de las competencias profesionales agronómicas propuestas en la presente investigación.

Dimensión afectivo-motivacional: tiene un beneficio económico, pues un estudiante o profesional agrónomo motivado y comprometido tiene más probabilidades de desempeñarse de manera eficiente y productiva, lo que puede generar mayores rendimientos económicos en las actividades agrícolas. Desde el punto de vista social, la motivación y el interés en la agricultura fomentan la participación activa en la comunidad agrícola y fortalecen el sentido de pertenencia, promoviendo el desarrollo local y el bienestar social; desde lo científico, la motivación impulsa a los profesionales agrónomos a buscar constantemente nuevos conocimientos y avances en su campo, lo que contribuye al progreso científico en el ámbito agrícola; por otra parte, en lo tecnológico, la motivación favorece la adopción de nuevas tecnologías y prácticas agronómicas más eficientes, lo que puede mejorar la productividad y la competitividad en el sector agrícola.

La importancia educativa de esta dimensión, radica en el hecho de que el interés y la motivación en el campo agronómico promueven la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que contribuye a la mejora de las habilidades y competencias profesionales. Finalmente, desde lo ambiental, un estudiante o profesional agrónomo motivado tiende a desarrollar prácticas agrícolas sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y enfocadas en la conservación de los recursos naturales.

Dimensión cognoscitiva: tiene beneficios económicos toda vez que un sólido conocimiento teórico y práctico en agricultura permite una toma de decisiones más informada, optimizando los recursos y maximizando la productividad agrícola. En lo social, el conocimiento agronómico adecuado facilita la transferencia de información y buenas prácticas entre profesionales agrónomos, promoviendo el desarrollo colectivo y la

colaboración en la resolución de problemas agrícolas; desde una mirada científica, el dominio de los conceptos y principios agronómicos es fundamental para la generación de nuevo conocimiento, investigaciones y avances científicos en el campo de la agricultura.

Por otra parte, desde lo tecnológico, el conocimiento agronómico actualizado permite la adopción y aplicación eficiente de nuevas tecnologías y métodos agrícolas, lo que impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector. Los beneficios educativos de esta dimensión se dejan ver en el hecho de que el conocimiento agronómico sólido es la base para una formación integral y de calidad de los estudiantes y profesionales agrónomos, preparándolos para enfrentar los desafíos y cambios en el ámbito agrícola.

No menos importante resultan sus beneficios ambientales, pues el conocimiento de técnicas agronómicas sustentables y respetuosas con el medio ambiente es esencial para la conservación de los recursos naturales y la promoción de la agricultura sostenible.

Dimensión operacional, su importancia económica radica en que las habilidades operacionales agronómicas permiten la ejecución eficiente de tareas y labores agrícolas, mejorando la productividad y optimizando los recursos disponibles.

En lo social, sus beneficios se justifican porque las habilidades operacionales facilitan el desempeño efectivo de los profesionales agrónomos en el campo, promoviendo la eficacia y la calidad en la prestación de servicios agrícolas a la comunidad; científicamente, también tiene beneficios, toda vez que las habilidades operacionales agronómicas son fundamentales para la recopilación de datos, el manejo de instrumentos y equipos, y la implementación de técnicas de investigación científica en el ámbito agrícola.

Por su parte, la importancia tecnológica consiste en que las habilidades operacionales permiten la utilización adecuada de maquinaria agrícola, herramientas y tecnologías agronómicas, maximizando su eficiencia y contribuyendo al progreso tecnológico en el sector.

Desde un punto de vista educativo, el desarrollo de habilidades operacionales en los estudiantes y profesionales agrónomos favorece su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas y fortalece su formación integral. En lo ambiental reporta beneficios, porque las habilidades operacionales también están relacionadas con la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y la protección del ecosistema.

Dimensión axiológico-actitudinal: los beneficios económicos, sociales, educativos, científicos, tecnológicos y ambientales de considerar esta dimensión son los siguientes:

Beneficios económicos: Las competencias axiológicas y actitudinales permiten formar profesionales agrónomos con valores éticos sólidos y una mentalidad orientada al trabajo en equipo, la responsabilidad y la integridad. Esto contribuye a un desempeño laboral eficiente y ético, lo que a su vez puede mejorar la reputación de las empresas agrícolas y aumentar su competitividad en el mercado.

Beneficios sociales: la dimensión axiológica-actitudinal fomenta la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo sostenible. Los profesionales agrónomos formados en estos aspectos pueden contribuir a la implementación de prácticas agrícolas más sostenibles, respetuosas con el medio ambiente y socialmente responsables.

Beneficios educativos: ella fomenta el desarrollo personal y profesional de los estudiantes de Agronomía, les ayudan a adquirir habilidades de liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y ética profesional, que son fundamentales para su desarrollo integral.

La dimensión axiológico-actitudinal promueve una mentalidad abierta y receptiva hacia la ciencia y la investigación agrícola. Esto puede fomentar la participación de los profesionales agrónomos en proyectos de investigación y desarrollo, contribuyendo así al avance del conocimiento científico en el campo agrícola.

Desde lo tecnológico se fomenta la apertura hacia la adopción y aplicación de nuevas tecnologías en el sector agrícola. Esto puede mejorar la eficiencia de los procesos productivos, la gestión de recursos y la toma de decisiones, lo que se traduce en un aumento de la productividad agrícola.

En lo ambiental, se promueve una conciencia ambiental y un enfoque de desarrollo sostenible en la práctica agrícola. Esto implica la adopción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la mitigación de los impactos ambientales negativos.

En lo referente a la dimensión praxiológica-investigativa consciente, sus beneficios son:

Beneficios económicos: Mejora de la eficiencia en la producción agrícola: Al promover la adquisición de competencias praxiológicas-investigativas, los profesionales agrónomos desarrollan habilidades prácticas para abordar problemas reales en el campo agrícola. Esto les permite implementar mejores prácticas y técnicas innovadoras que pueden aumentar la productividad y reducir los costos de producción y contribuir al desarrollo de soluciones *sostenibles*: La orientación praxiológica-investigativa fomenta la búsqueda de soluciones sostenibles en la agricultura. Los profesionales agrónomos adquieren conocimientos para implementar prácticas agrícolas que minimicen el impacto ambiental, reduzcan el uso de agroquímicos y conserven los recursos naturales. Estas prácticas pueden generar ahorros económicos a largo plazo y promover la resiliencia del sistema agrícola frente a los cambios climáticos y los desafíos económicos.

Beneficios sociales: Fortalecimiento de la seguridad alimentaria: Al desarrollar competencias praxiológicas-investigativas, los profesionales agrónomos están preparados para abordar los desafíos relacionados con la producción y el suministro de alimentos. Esto contribuye a fortalecer la seguridad alimentaria, ya que pueden mejorar las prácticas agrícolas, aumentar la producción de alimentos y garantizar su calidad y disponibilidad. Inclusión de comunidades rurales.

La dimensión praxiológica-investigativa también promueve la inclusión de comunidades rurales en el desarrollo agrícola. Los profesionales agrónomos, al adquirir habilidades de investigación participativa, pueden colaborar con las comunidades locales, comprender sus necesidades y conocimientos tradicionales, y diseñar estrategias agrícolas adaptadas a sus condiciones y culturas. Esto fomenta la participación activa de las comunidades rurales en el desarrollo agrícola y mejora de su calidad de vida. *Beneficios educativos:* Desarrollo de habilidades de investigación: La dimensión praxiológica investigativa de las competencias agronómicas fomenta el desarrollo de habilidades de investigación en los profesionales. Esto les permite realizar investigaciones científicas aplicadas, generar conocimientos nuevos y contribuir al avance del campo agronómico. Además, promueve el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos relacionados con la agricultura. Además, el aprendizaje basado en la experiencia:

Lo praxiológico-investigativo enfatiza en el aprendizaje práctico y la aplicación de conocimientos en situaciones reales. Los profesionales agrónomos tienen la oportunidad de poner en práctica sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación, lo que facilita su aprendizaje y mejora su capacidad para enfrentar desafíos reales en su futura práctica profesional.

Beneficios científicos y tecnológicos: Generación de conocimiento científico: Al desarrollar competencias praxiológicas-investigativas, los profesionales agrónomos contribuyen a la generación de conocimiento científico en el campo agrícola. Sus investigaciones pueden conducir a la identificación de nuevas técnicas, métodos y tecnologías que mejoren la productividad agrícola, el manejo de plagas y de suelo, el uso eficiente del agua, entre otros aspectos. Esto a su vez beneficia al avance científico y tecnológico en el sector agrícola.

Por otro lado, lo praxiológico-investigativo también implica el uso y la aplicación de tecnología agrícola avanzada. Los profesionales agrónomos adquieren habilidades para

utilizar herramientas, máquinas automatizadas y sistemas de información geográfica, monitorear cultivos mediante sensores remotos, aplicar técnicas de agricultura de precisión, entre otros. Estas tecnologías mejoran la eficiencia y precisión en la producción agrícola, permitiendo un uso más adecuado de los recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Beneficios ambientales: Al considerar la dimensión praxiológico-investigativa en la formación agronómica, los profesionales adquieren conocimientos para implementar prácticas agrícolas sostenibles. Esto incluye la conservación de los recursos naturales, como la protección del suelo, el agua y la biodiversidad. Estas prácticas contribuyen a mitigar el impacto negativo de la agricultura en el medio ambiente y promueven la conservación de los ecosistemas.

Además, también prepara a los profesionales agrónomos para enfrentar los desafíos del cambio climático. Al adquirir competencias relacionadas con la adaptación y la mitigación del cambio climático, pueden implementar estrategias agrícolas que sean más resistentes a las condiciones climáticas cambiantes, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la mitigación del cambio climático en el sector agrícola.

Dimensión: nivel de satisfacción de los empleadores y directivos con el desempeño de los técnicos agrónomos. Al considerar el nivel de satisfacción de los empleadores y directivos por el desempeño del técnico agrónomo como una dimensión de las competencias profesionales agronómicas a formar en la especialidad de Agronomía, se pueden argumentar los siguientes beneficios económicos, sociales, educativos, científicos, tecnológicos y ambientales:

Beneficios económicos:

Mayor empleabilidad: Al formar técnicos agrónomos altamente competentes, capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de los empleadores y directivos, se incrementa

la empleabilidad de los graduados. Esto resulta en una mayor demanda de profesionales agrónomos, lo que contribuye al desarrollo económico del sector agrícola.

Mejora de la productividad: Los técnicos agrónomos competentes pueden implementar prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles, lo que lleva a un aumento de la productividad en el sector. Esto se traduce en mayores rendimientos de los cultivos, reducción de costos de producción y mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.

Beneficios sociales:

Seguridad alimentaria: Los técnicos agrónomos competentes contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria al aplicar conocimientos y técnicas que permiten aumentar la producción agrícola de manera sostenible. Esto asegura el acceso a alimentos suficientes y de calidad para la población.

Desarrollo rural: Al mejorar el desempeño de los técnicos agrónomos, se fomenta el desarrollo de las zonas rurales. Estos profesionales pueden colaborar en proyectos de desarrollo comunitario, promoviendo la diversificación de las actividades agrícolas, la generación de empleo local y la mejora de las condiciones de vida en las áreas rurales.

Beneficios educativos: Calidad de la formación: Al considerar el nivel de satisfacción de los empleadores y directivos, se promueve la mejora continua de los programas educativos en Agronomía. Esto implica ajustar los planes de estudio, métodos de enseñanza y prácticas profesionales, para asegurar que los técnicos agrónomos estén preparados para enfrentar los desafíos actuales del sector agrícola.

Beneficios científicos y tecnológicos: Innovación agrícola: Los técnicos agrónomos competentes pueden aplicar los avances científicos y tecnológicos en el campo agrícola. Esto incluye el uso de nuevas técnicas de producción, el manejo adecuado de recursos naturales, la implementación de sistemas de monitoreo y control, y la adopción de

tecnologías de precisión. Estas innovaciones contribuyen al avance de la ciencia agrícola y mejoran la eficiencia de los procesos productivos.

Beneficios ambientales: Sostenibilidad agrícola: Los técnicos agrónomos competentes están capacitados para promover prácticas agrícolas sostenibles que minimizan el impacto ambiental. Estos profesionales pueden implementar sistemas de manejo integrado de plagas, conservación del suelo, uso eficiente del agua y adopción de técnicas agroecológicas. Esto contribuye a la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la reducción de la contaminación.

***Anexo 1.2 INSTRUMENTOS APLICADOS PARA EL DIAGNÓSTICO*.**

1. ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE LA ESPECILAIDAD DE AGRONOMÍA

Objetivo: Diagnosticar los criterios de los estudiantes sobre el modo en que se realiza el proceso de formación de contenidos agronómicos que contribuyan al logro de técnicos competentes.

Explicación al entrevistado.

En estos momentos se está realizando una investigación en los centros politécnicos agropecuarios del territorio para perfeccionar la dirección del proceso de formación profesional competente del Técnico Medio en Agronomía; la información que usted nos brinde nos será, sin dudas, de gran valor para el éxito de la investigación y propuesta.

Año que cursa: _____

Especialidad: _____

Preguntas:

1. ¿Qué opina sobre el modo en que la escuela trabaja para lograr la formación vocacional y orientación profesional en la institución?

Poco efectivo_____ Efectivo _____ Muy Efectivo_____

a).Argumente su respuesta.

2. Escriba de 1 al de mayor prioridad hasta 5 en orden decreciente atendiendo a la prioridad que se le da al trabajo de formación vocacional en los distintos años de la especialidad,

En el grado tributarios__ En el primero__ En el segundo: ____ En el tercero: ____ En el cuarto: _____

3. ¿En qué estado usted considera está su nivel de motivación para el logro del profesional competente que se necesita en la especialidad de Agronomía?

Muy Bajo____ Bajo_____ Medio_____ Alto_____ Muy Alto_____

4. Desde su visión como estudiante, marque con una **x** en la casilla atendiendo al modo en que se manifiesta la motivación de los docentes y especialistas para lograr la formación de sus competencias profesionales.

Muy Bajo____ Bajo_____ Medio_____Alto_____ Muy Alto_____

5. ¿Desde su punto de vista como estudiante, cuáles son los principales problemas que todavía tienen que resolver para desempeñarse en la agricultura de manera competente?

_____
_____
_____
_____
__

6. Marque con una **X** en el parámetro que mejor expresa su nivel de satisfacción con la disponibilidad de los documentos bibliográficos y aulas especializadas que contribuyen a su formación profesional competente.

Muy Bajo____ Bajo_____ Medio_____ Alto_____ Muy Alto_____

a) ¿Qué sugiere al respecto?

7. ¿Cómo usted clasifica su nivel de satisfacción con el uso de la investigación científica y la innovación en la solución a los problemas de la profesión?

Muy Bajo____ Bajo_____ Medio_____ Alto_____ Muy Alto_____

Le agradecemos profundamente su cordial colaboración.

2. ENTREVISTA A DIRECTIVOS DE LOS POLITÉCNICOS, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE LA PRODUCCIÓN

Objetivo: Valorar los criterios de los directivos de los politécnicos, docentes y especialistas de los centros laborales, sobre el proceso de formación profesional para el logro de Técnicos Medios en Agronomía competentes.

Explicación al entrevistado.

En estos momentos se está realizando una investigación en los centros politécnicos agropecuarios del territorio para constatar cómo se desarrolla el proceso de formación profesional del técnico medio en agronomía en función de perfeccionar la calidad del proceso del técnico medio competente; la información que usted nos brinde nos será, sin dudas, de gran valor para el éxito de la investigación.

Cargo que desempeña: _____ Años de experiencias en el cargo: _____

Preguntas:

1. ¿Qué opina sobre el modo en que se realiza el trabajo de formación vocacional y orientación profesional en su institución?

   a) Argumente su respuesta.

2. ¿Qué prioridad se le concede al trabajo de formación vocacional y orientación profesional en los distintos años de la carrera en su institución?

   a) Argumente su respuesta.

3. ¿Considera que la motivación es imprescindible para lograr la formación de las competencias profesionales específicas en los técnicos medios de la especialidad de Agronomía?

   a) .Argumente su respuesta.

4. Exprese cuál es su nivel de satisfacción con los documentos que poseen para potenciar la formación de competencias profesionales en los técnicos en agronomía.

a) ¿Qué sugiere al respecto?

5. A partir de su experiencia como docente y especialista, cuáles son los documentos y normas que usted utiliza para su autopreparación, acerca de la investigación científica e innovación tecnológica. Relaciones al menos tres ejemplos.

6. ¿Cuáles son los elementos de metodología de la investigación, cómo lo utiliza en el proceso de formación del técnico medio en agronomía? ¿Qué importancia le concede a la utilización de la misma?

Le agradecemos profundamente su cordial colaboración

3. ENTREVISTA A EMPLEADORES DE LOS TÉCNICOS AGRÓNOMOS QUE SE FORMAN EN LOS INSTITUTOS POLITÉCNICOS

Objetivo: Valorar los criterios de los empleadores sobre la calidad con que forman los técnicos agrónomos en los IPA, particularmente en el estado de formación de las competencias necesarias para solucionar las problemáticas que enfrenta la agricultura actual.

Explicación al entrevistado.

En estos momentos se está realizando una investigación en los centros politécnicos agropecuarios del territorio para perfeccionar la calidad del proceso de formación de competencias profesionales agronómicas; la información que usted nos brinde nos será, sin dudas, de gran valor para el éxito de la misma.

Cargo que desempeña: _____

Años de experiencias en el cargo: _____

1. ¿Qué nivel de motivación muestran los técnicos medios en agronomía de la especialidad de Agronomía cuando son insertados en las entidades laborales?

Muy Bajo____ Bajo _____ Medio_____ Alto_____ Muy Alto_____

2. ¿Cómo considera el nivel de preparación de los egresados de la especialidad de Agronomía como técnicos competentes en agronomía?

Muy Bajo____ Bajo_____ Medio_____ Alto_____ Muy Alto_____

3. ¿Desde su punto de vista, cuáles son los principales problemas que ellos manifiestan y qué es lo que centros politécnicos tienen que brindar de manera especial para su solución?

_____
_____
_____
_____

4. ¿Del total de los técnicos agrónomos que usted ha empleado como se ha comportado su desempeño profesional?

5. ¿Cómo usted clasifica su nivel de satisfacción con el estado de formación de los conocimientos, valores y compromiso con los cuales acceden los estudiantes en las entidades laborales?

Muy Bajo____ Bajo_____ Medio_____ Alto_____ Muy Alto_____

6. a) ¿Qué sugerencias usted pudiera ofrecer para contribuir al perfeccionamiento del proceso de formación dirigido a la formación de técnicos competentes?

_____
_____
_____
_____

Le agradecemos profundamente su cordial colaboración.

Anexo 1. 3. PRUEBA PEDAGÓGICA

1. PRUEBA PEDAGÓGICA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE LA ESPECIALIDAD DE AGRONOMÍA DE LOS CENTROS POLITÉCNICOS

Objetivo: Evaluar el nivel de preparación que poseen para asumir con efectividad el proceso de formación dirigido a las competencias profesionales agronómicas necesarias en los Técnicos Medios en la especialidad Agronomía.

Preguntas:

1. ¿Qué entiende por competencia profesional?
2. ¿A su juicio cuáles son los elementos constitutivos que integran la definición de competencias profesionales?
3. ¿Cuáles fuentes bibliográficas usted ha utilizado para profundizar en los aspectos teórico-metodológicos referentes a las competencias profesionales?
4. ¿Qué bibliografía utiliza desde su preparación y autopreparación referente a preparar al técnico medio en técnicas de dirección?
5. ¿Qué bibliografía usted utiliza para impartir los contenidos relacionados con el control económico e interno y la cultura metrológica?
6. ¿Cómo imparte los contenidos referentes a la gestión de los procesos productivos agrícolas en las unidades de producción? Cite al menos tres fuentes bibliográficas utilizadas.

2. PRUEBA PEDAGÓGICA A ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE AGRONOMÍA DE LOS CENTROS POLITÉCNICOS

Objetivo: Evaluar el dominio de los conocimientos que posee el Técnico Medios en Agronomía para enfrentar su encargo social y profesional de forma competente, en los diferentes contextos agrícolas.

Este cuestionario tiene la finalidad de evaluar el dominio de los conocimientos que poseen los técnicos medios en agronomía en sus diferentes contextos de actuación, con vistas a un accionar competente.

Por su importancia sugerimos que sea consciente en sus respuestas.

Año que cursa_____

Politécnico_____

Preguntas:

1. Elabore una estrategia de producción de vianda (yuca) que le permitan cumplir con la percápita de 30 libras mensual, para dar alimentación a 15 000 habitante que residen en el consejo popular Dos Caminos, del municipio San Luis.

2. Enumere las formas organizativas que adopta el sector agropecuario en Cuba.

3. Si a usted como técnico medio en Agronomía le orientan organizar la agenda para desarrollar la junta directiva en la Cooperativa de Crédito y Servicio, Rafael Hernández, qué aspectos tendría en cuenta, enumere alguno de ellos.

4. Durante el currículo usted recibió los elementos que forman parte del diseño teórico metodológico desde la asignatura Producción Agrícola I, en el segundo año de la especialidad, por lo que necesitamos que:

✓ Elabore un problema científico y la propuesta de tareas y acciones que resuelven las necesidades alimenticias del consejo popular donde usted reside.

5. ¿Qué sentido personal le atribuye a la implementación de las 63 medidas aprobadas en abril de 2021 por el Gobierno cubano para el sector Agropecuario en Cuba? Refiérase algunas de ellas y diga cómo implementarlas a partir de su ubicación laboral.

Anexo 1. 4. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Objetivo: Analizar el tratamiento que se le ofrece a los elementos constitutivo de las competencias profesionales desde los diferentes documentos normativos y espacios de preparación, en la formación del Técnico Medio en Agronomía.

1. Expediente Acumulativo del Escolar

Aspectos analizados:

a) Estado de formación vocacional y orientación profesional (constatar tradiciones campesinas y responsabilidades pioneriles o de la federación estudiantil de la enseñanza media, FEEM).

b) Nivel de motivación de los estudiantes hacia la profesión (en qué opción seleccionó la especialidad que cursa), si procede de círculos de interés, grado desde donde lo inició.

c) Nivel de aprendizaje de los estudiantes, según entrega pedagógica y culminación de los años anteriores. (Constatar participación en concursos, ferias agropecuarias y eventos de la técnica e innovación tecnológica)

d) Participación en sociedades científicas y proyectos socioproductivos.

e) ¿Cómo los profesores expresan de forma clara y precisa el comportamiento de los elementos constitutivos de las competencias profesionales en la formación del técnico en los diferentes años de la especialidad?

f) Nivel de satisfacción que tienen los docentes, empleadores con la preparación que poseen los estudiantes en los diferentes años de la especialidad.

2. Control Horizontal. (Modelo CI-158), Registro de Asistencia y evaluación. (Modelo CI- 152)

Aspectos analizados:

a) Nivel de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en los diferentes años de formación.

b) Cantidad, variedad y formas de evaluación que se emplean con mayor frecuencia

c) Forma en que se realiza la valoración de los resultados del aprendizaje alcanzado en el diagnóstico y como resultado del proceso de caracterización psicopedagógica. Indicadores evaluados

d) Manera en que se declara explícitamente las cualidades de la personalidad de los estudiantes desde la caracterización individual y grupal.

3. Actas de los órganos técnicos y de dirección del centro politécnico, así como las del colectivo de producción y de enseñanza práctica.

Aspectos analizados:

a) Modo en que enfoca y analiza el trabajo de formación vocacional y orientación profesional, desde los centros tributarios de secundaria básica, primaria y durante el proceso de formación.

b) Modo en que analiza la motivación de los docentes para contribuir al desarrollo de las competencias profesionales.

c) Modo en que trabaja la orientación profesional desde la escuela y centros laborales.

d) Modo en que analiza el nivel de aprendizaje y habilidades investigativas durante su formación profesional en la escuela y entidades de la producción.

e) Modo en que analiza el nivel de conocimientos que poseen sobre los documentos normativos y legales que establecen el desarrollo de la agricultura en Cuba.

f) Modo en que analiza el nivel de conocimientos que poseen los docentes sobre la conceptualización de competencias

g) Modo en que analiza la pertinencia de la bibliografía que se utiliza en el proceso de formación de las competencias profesionales.

h) Modo en que analiza la pertinencia y disponibilidad de los medios de enseñanza necesarios para lograr calidad en el proceso de formación de las competencias profesionales.

i) Opinión de los profesores sobre el tratamiento que se brinda a los elementos constitutivos de las competencias profesionales.

j) Modo en que organiza la actividad científica investigativa en la solución de los problemas de la profesión, tanto en áreas del centro como en las entidades laborales.

k) Modo en que analiza la creatividad que alcanza el técnico medio en la especialidad de Agronomía para la solución de los problemas agrícolas.

l) Tratamiento que ofrece desde los órganos técnicos y de dirección al nivel de satisfacción que muestran los docentes y empleadores con la calidad de la formación de los técnicos agrónomos.

m) Participación de directivos, especialistas y tutores en estos espacios.

n) Modo en que analiza la implicación de las entidades laborales en el proceso de capacitación y seguimiento al técnico medio en Agronomía.

o) Tratamiento y atención que ofrece a los estudiantes talentos, líderes estudiantiles y ganadores de concursos en ferias agropecuarias en diferentes instancias.

4. Planes de clases de los profesores y especialistas de la producción.

Aspectos analizados:

a) Pertinencia de las actividades curriculares y extracurriculares que se planifican para formar competencias profesionales agronómicas.

b) Pertinencia de la bibliografía que utiliza en el proceso de formación del técnico dirigido a las competencias profesionales agronómicas.

c) Pertinencia y disponibilidad de los medios de enseñanza necesarios para lograr calidad en el proceso de formación de las competencias profesionales.

d) Forma en que favorece la creatividad, independencia y autonomía de los estudiantes en la solución de ejercicios y tareas de la profesión.

e) Modo en que logra desde los planes de clases el trabajo con la formación vocacional y orientación profesional y su utilidad.

f) Planificación de tareas que contribuyan a potenciar el componente investigativo y el protagonismo estudiantil.

g) Forma de evaluación que utiliza y su impacto en la formación de las competencias profesionales en los técnicos medios en agronomía.

***Anexo 1.5 OBSERVACIÓN A CLASES*.**

Objetivo: Obtener información acerca de la calidad con que se imparten las diferentes actividades docentes para favorecer la formación de las competencias profesionales en el Técnico Medio en Agronomía.

En estos momentos se está realizando un estudio en los centros politécnicos agropecuarios del territorio para perfeccionar la calidad del proceso de formación dirigido a las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía; por lo que se observaran clases tanto teóricas como práctica a docentes y especialistas de la producción, para constatar cómo se imparten los contenidos, actualidad y pertinencia de los medios que se utilizan en función de lograr técnicos competentes, tipos y formas de evaluación, sin dudas los resultados obtenidos, serán de gran valor para el éxito de la investigación.

Asignatura:_____

Años de experiencias en la docencia: _____

1. Dominio de los contenidos del programa que imparte y de las tareas y ocupaciones del perfil de la especialidad.
2. Métodos, procedimientos y formas de evaluación que utiliza que propicien la formación de competencias profesionales.
3. Dominio que posee de las normas y resoluciones vigentes en el sector agropecuario en Cuba.
4. Modo que emplea para propiciar la búsqueda del conocimiento de los estudiantes y el protagonismo.
5. Pertinencia y variedad de la bibliografía que emplea durante la clase y para la orientación de trabajos independientes en clases práctica y en el hogar.

6. Posibilidades que ofrece durante todo el contenido para profundizar y evaluar la motivación y el protagonismo de los estudiantes hacia la especialidad.

7. Condiciones con las que cuenta para desarrollar la clase práctica.

8. Clima psicológico que propicia para que se promueva en los estudiantes sentimientos y convicciones que lo conduzcan a la solución de problemas profesionales agrícolas.

ANEXO 2.1 ESQUEMA DE LOS COMPONENTES DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES AGRONÓMICAS



Fig. 2.1 Componente Afectivo- Motivacional

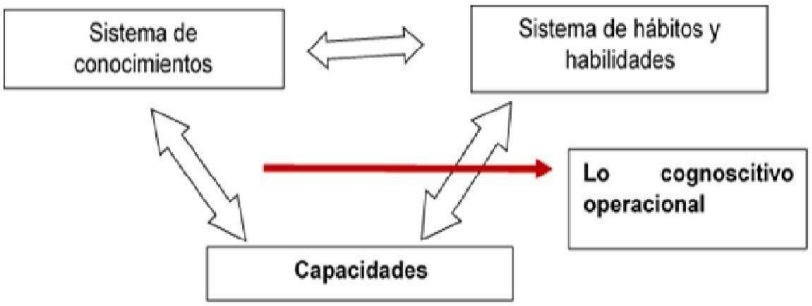


Fig. 2.2 Componente Cognoscitivo- Operacional



Fig. 2.3 Componente Axiológico- Actitudinal

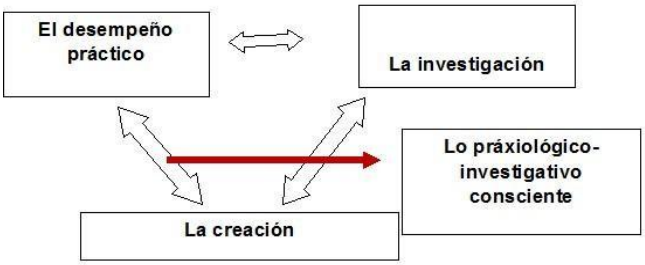
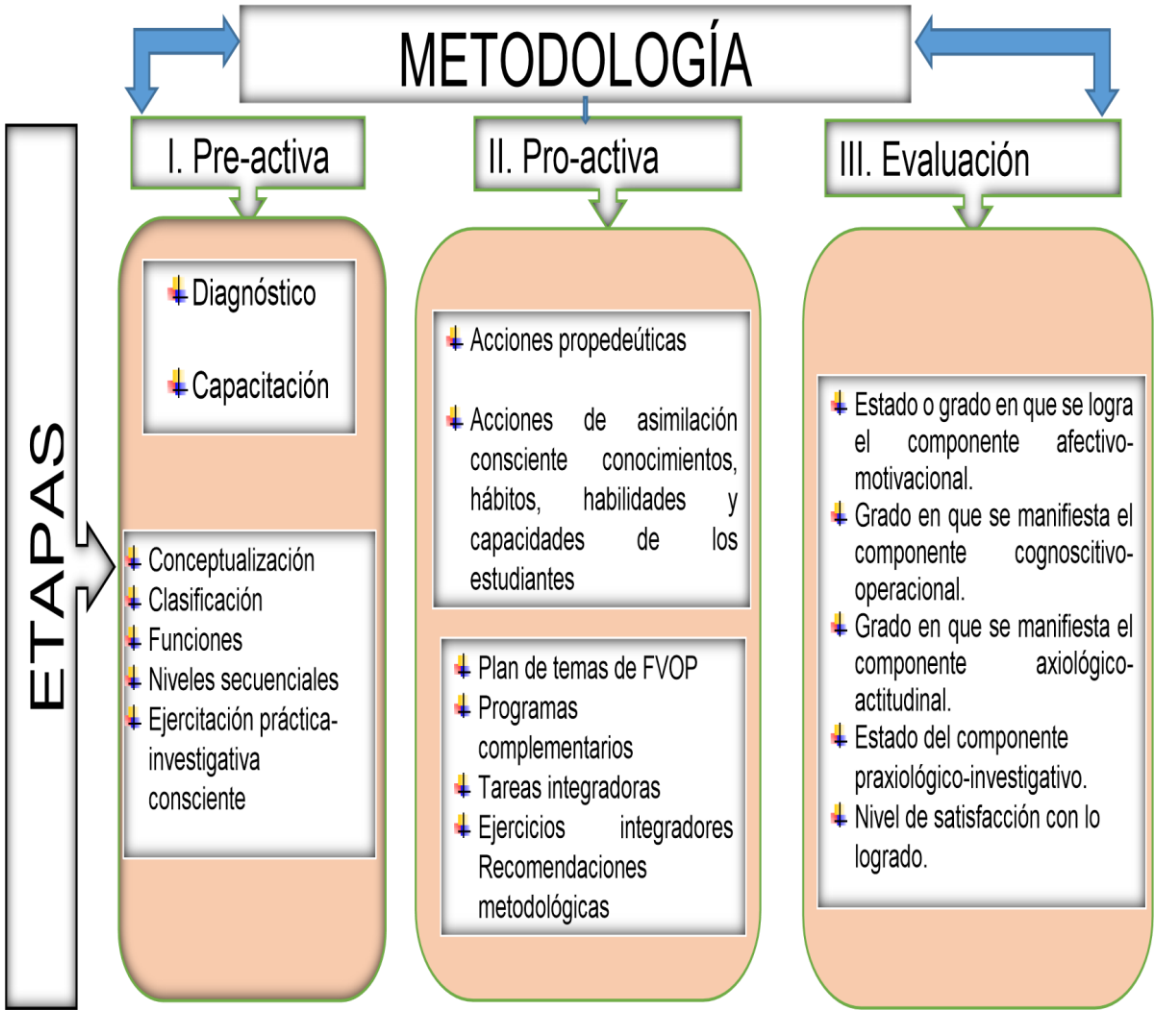


Fig. 2.4 ComponentePráctico-Consciente

ANEXO 2.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA



Anexo. 2.3. PLAN TEMÁTICO PARA POTENCIAR EL TRABAJO DE FORMACIÓN VOACIONAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN LOS CENTROS POLITÉCNICOS (FVOP)

Introducción

La labor de incentivar la motivación de los jóvenes para el estudio de un grupo de especialidades es de vital importancia para el desarrollo socio-económico del país, en caso de la especialidad de agronomía se considera de seguridad nacional, pues los técnicos medios de esta especialidad son los encargados de autoabastecer en viandas, vegetales, frutas y cárnico a sus pobladores.

Por lo que el interés y la motivación constituyen los cimientos para el trabajo de formación vocacional y orientación profesional, para aprender los conocimientos necesarios con protagonismo y creatividad, lo cual garantiza compromiso, amor por el trabajo que desarrollan y niveles de satisfacción para los pueblos

Aun cuando la Resolución Ministerial 289/2019 refrenda como realizar todo el trabajo de formación vocacional y orientación profesional (FVOP) en las instituciones educativas se consideró oportuno, la propuesta de temas de manera explícita a atender y dar tratamiento para lograr técnicos competentes y comprometido con las políticas actuales cubanas y de la agricultura actual.

De manera que es necesario la autopreparación de docentes, directivos y especialistas de la producción para garantizar la transformación en los técnicos que se forman en la ETP y estimular el interés de los estudiantes hacia determinada esfera de la vida económica y social, o a carreras u oficios específicos, que les permita su preparación y selección de la misma.

<u>Principales temas a desarrollar para potenciar la FVOP</u>

1. Bases para la conformación de los convenios de trabajo con los organismos y las instituciones educativas.

2. Estudio de las demandas de la fuerza de trabajo calificada.

3. Estudio del Decreto Ley 364/19 de la Formación y Desarrollo de la Fuerza de Trabajo Calificada (realizar actividades prácticas)

4. El trabajo con los términos de intereses, motivaciones, convicciones, sentimientos.

5. Pasos lógicos para la estructuración y conformación de los programas de círculos de interés, proyecto socioproductivo, en correspondencia con las demandas y perspectivas reales de la fuerza de trabajo calificada en el territorio

6. Preparación para el empleo, ubicación laboral, formación académica de posgraduado y actividad de innovación. Definición y diferencia

7. Perfil ocupacional, características del currículo, caracterización de la escuela politécnica.

8. Importancia de la especialidad para el desarrollo económico del país, objeto de la profesión. Nuevas formas que adopta la agricultura en Cuba.

9. Problemas profesionales que la especialidad debe solucionar, contextos de actuación donde se desenvuelve una vez graduado. Tipos y formas de especialización.

10. Visita e intercambio con productores destacados, estructuras productivas, fincas, granjas pecuarias, polos productivos, comunidades, barrios, patios, entre otras formas de producción de alimentos.

11. El trabajo con los valores que caracterizan el trabajo de los técnicos agrónomos, en los diferentes contextos.

12. Papel de las agencias y del trabajo en red para potenciar la FVOP.

<u>Formas para desarrollar los temas:</u>

Se pueden emplear paneles, seminarios, conferencias, debates, encuentros de conocimientos, visualización de materiales, entre otras formas que propicien interés y motivación por parte de los técnicos.

Pueden utilizar bibliografía en soporte digital de programas televisivos sobre la especialidad de agronomía, así como otras fuentes que a continuación se relacionan:

BIBLIOGRAFÍA

Constitución de la República de Cuba.

Conceptos, Ideas y Directrices del 8vo Congreso del PCC

Lineamientos de la Política económica y social del país.

Objetivos de Desarrollo Sostenible. AGENDA 2030

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. PNDES 2030

Decreto 364/2019 De la Formación y Desarrollo de la Fuerza Laboral Calificada.

Documentos rectores del III Perfeccionamiento del MINED.

RM 254 -2013 Reglamento de Enseñanza Práctica

RM 106/2020 Adaptaciones Curriculares Educación Técnica y Profesional.

RM 384/2015. Continuidad de estudio de OC a TM.

RM 306/2009 Proceso para el otorgamiento de la Continuidad de Estudios de los egresados de noveno grado. Anexo 2/2012 Modifica el Anexo 2 de la RM 306/2009 Proceso para el otorgamiento de la Continuidad de Estudios de los egresados de noveno grado.

Resolución No. 289 de 2019 del MINED “Reglamento de la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio, con la participación de los organismos y entidades”.

Resolución No. 254 de 2013 del MINED “Reglamento de planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica”.

Anexo 2.4 **PROGRAMA COMPLEMENTARIO.**

TEMA: FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LOS FUTUROS TÉCNICOS AGRÓNOMOS

Introducción:

El Sistema de la Educación en Cuba asume la alta responsabilidad de la formación de una cultura general integral de los estudiantes de la ETP, teniendo en cuenta las nuevas condiciones y específicamente los cambios en el sector económico que se están experimentando en el país, donde se hace imprescindible que los técnicos medios en agronomía adquieran determinada preparación económica, en aras de lograr ese accionar responsables y comprometidos con la defensa de nuestra sociedad, el Partido y la Revolución.

El compañero, Raúl Castro Ruz, expresaba en la clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas: "***La batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de nuestro sistema social"***

Este componente es imprescindible en la formación de los técnicos medios de la especialidad de Agronomía, garantiza una proyección acorde con los fundamentos económicos, sociales y políticos de la Revolución, objetivo este que adquiere una mayor relevancia, en la medida que profundizamos en la conceptualización del modelo económico y social socialista y en el contexto internacional de crisis y recrudecimiento del bloqueo económico y a la necesidad de prevenir y atacar los hechos de corrupción, ilegalidad e indisciplina social, así como de brindar servicio de calidad al pueblo.

PARA APLICAR A LOS ALUMNOS QUE INGRESEN EN: Técnico Medio ETP

ESPECIALIDAD: AGRONOMÍA

TOTAL, DE HORAS CLASES Y FRECUENCIA SEMANAL

AÑO	TOTAL DE HORAS	FRECUENCIA
III	20	2

Objetivo general del programa.

Sistematizar los contenidos relativos a control interno, económico y productivo que se aplican en la agricultura cubana actual para solucionar los problemas de la profesión que se presentan en los diferentes contextos donde se insertan los técnicos medios de la especialidad de Agronomía.

PLAN TEMÁTICO

Tema N. 2 Proceso de implementación de la Resolución 60 en las distintas unidades productivas agrícolas del municipio, formas de realizar el autocontrol. Utilización de las guías.

1. La planificación económica como instrumento de dirección. Particularidades de la planificación empresarial (Resolución 276)

2. El balance de resultados económicos y financieros. Los tributos según la ley 113. Cuba y sus relaciones económicas externas. El bloqueo económico de los Estados Unidos y sus implicaciones para el desarrollo nacional, su impacto en la agricultura.

3. La política monetaria cubana. La Contabilidad y los Costos como instrumento de control.

4. Papel de la Auditoría en el control de la gestión. Comisión de Control y Fiscalización

5. El Presupuesto de la economía nacional. El presupuesto de ingresos y gastos. Su papel en el proceso de planificación. Utilidades y comercialización.

6. Control Interno (Resolución 60). Componentes su estudio.

7. Gestión de proyectos.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Realizar autocontrol a un módulo pecuario y a diferentes cosechas derivadas de los productores campesinos.

Analizar gasto, pérdida, ingresos y utilidades en áreas de campo.

Participar en el control interno y balance de los resultados económicos y financieros.

Tema N. 2 El trabajo con las unidades físicas de superficie y masa que más se emplean en cuba y en la agricultura actual.

1. Magnitudes físicas de superficie más utilizada en Cuba y su municipio. Conversión y cálculo

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Estimar cosechas según área sembrada

Pesar los productos cosechados y realizar comparación con lo estimado.

Recomendaciones que se proponen:

- Desarrollar un trabajo metodológico en los departamentos docentes asesorado por especialistas de Economía y Contabilidad que permita articular en las asignaturas y disciplinas de la especialidad de Agronomía la preparación económica de los estudiantes, lo cual permitirá fortalecer la conciencia y la cultura económica
- Desarrollar charlas sobre temas económicos a los estudiantes y docentes de los centros politécnicos en esta especialidad.
- Incorporar en la disciplina integradora de la especialidad, temáticas relativa al aspecto económico.

- Desarrollar en las actividades extra docentes acciones relacionadas con la preparación económica de los estudiantes en la dimensión curricular, de extensión y sociopolítica, que puedan medirse y evaluarse periódicamente.
- Promover la creación de cátedras de Pensamiento Económico en los centros politécnicos.
- Estimular el desarrollo de sociedades científicas sobre la educación económica de los estudiantes y docentes de la especialidad de Agronomía y su repercusión en la agricultura actual.
- Organizar encuentros estudiantiles para intercambiar sobre temas vinculados con la educación económica, su importancia y función en la sociedad en los marcos escolares, territorial y nacional.
- Promover investigaciones económicas y contables para la presentación de trabajos en las jornadas científicos estudiantiles.
- Incrementar la participación de estudiantes y docentes en eventos de Forum donde se traten temas relacionados con situaciones económicas, así como el aporte económico de las investigaciones propuestas en otros temas abordados.
- Que en la especialidad de Agronomía se incorporen actividades en las diferentes asignaturas donde se promueva la valoración económica que se deriva de su actuación en el proceso productivo.
- Aprovechar todo el potencial que se ha creado con la apertura de la carrera de Contabilidad en el CUM del Municipio para la preservación, desarrollo y promoción de la cultura económica de los estudiantes de los politécnicos.
- Desarrollar y fortalecer los vínculos de trabajo con la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba y su delegación municipal en el Municipio, para la promoción, difusión e investigación que se revierta en una superior educación económica de todos los centros politécnicos.

- Elaborar documentos concretos y prácticos que contribuyan a la educación económica de la comunidad estudiantil en la especialidad.
- Utilizar los trabajos investigativos realizados que hayan trabajado ésta temática. Se recomienda la

  Multimedia de Cultura Metrológica.
- Utilizar como fondo de tiempo la salida a través de la disciplina integradora, la práctica laboral y otros espacios que según diagnóstico de cada politécnico, permita dicha impartición desde el proyecto educativo institucional.

Bibliografía

Agenda 2030.

Artículos publicaciones. Libros Digitales

Compendio de Agronomía tercer año primera parte.

Constitución de la República. (Artículos15, 17 y 20).

Gran Manual de Magnitudes físicas y sus unidades. Atanasio Lleó

Resolución 60 del año 2011 de la Contraloría General de la República.

Resolución vigente en el año del presupuesto del estado

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 de Cuba.

Anexo 2.5 **PROGRAMA COMPLEMENTARIO.**

TEMA: PREPARACIÓN EN LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA ESPECIALIDAD DE AGRONOMÍA.

Introducción:

Un requerimiento para la Educación Técnica y Profesional ETP), es la dirección acertada del proceso de FVOP en función de alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del partido y el estado, así como su responsabilidad de formar un profesional de nivel medio patriota, integral, competente y de perfil amplio, que se integre plenamente a la sociedad y sea agente activo de su mejoramiento.

Resulta necesario continuar profundizando en la preparación de la fuerza calificada que se forma en el territorio con énfasis en los técnicos medio en la especialidad de Agronomía, por lo que se requiere de un programa complementario que busca fortalecer la preparación en ellos para enfrentar la gestión y dirección de los procesos agrícolas con competencia, en las diferentes cooperativas agropecuarias donde se ubican una vez graduados, manteniendo los valores y principios universales del cooperativismo en Cuba.

En él se abordan contenidos relacionados con la gestión en dirección de los procesos agroproductivos que debe dominar para asumir tareas de dirección en juntas directivas con independencia y creatividad, con una actitud responsable ante la preservación y mejoramiento continuo del medio ambiente y dar respuesta al objetivo de desarrollo sostenible número dos de la agenda 2030.

PARA APLICAR A LOS ALUMNOS QUE INGRESEN EN: Técnico Medio de la ETP.
ESPECIALIDAD: AGRONOMÍA
TOTAL, DE HORAS CLASES Y FRECUENCIA SEMANAL

AÑO	TOTAL DE HORAS	FRECUENCIA
III	20	2

2. - Objetivo general del programa.

Desarrollar contenidos para la dirección de los procesos agroproductivos que le sirven de base durante su formación y su posterior aplicación una vez graduado en las diferentes cooperativas de producción donde se inserten, de manera que, le permita alcanzar altos volúmenes de producción en la gestión de las cooperativas.

PLAN TEMÁTICO

Tema 1: Introducción: Antecedentes del cooperativismo mundial.

1 Valores y principios universales del cooperativismo. Surgimiento y desarrollo del movimiento de cooperativo en cuba.

2. Tipos de cooperativas en cuba.

3. La constitución de las cooperativas. La función y escisión, extinción de las cooperativas.

4. Obligaciones derivadas del compromiso social de las empresas con las cooperativas, órganos locales del poder popular.

ATIVIDADES PRÁCTICAS

Práctica 1. Visitar y observar procesos en diferente tipo de cooperativas (CPA, UBPC, CCS).

Tema 2: Los cooperativistas y su responsabilidad social en las cooperativas

Contenidos:

1. Ventajas de las cooperativas respecto a otros tipos de entidades.

2. Responsabilidad social de las cooperativas

3. Del ingreso de las cooperativas y trabajadores contratados. Derechos de sus cooperativistas.

4. Demanda y utilización de la fuerza calificada.

5 La superación y calificación de los cooperativistas.

6. Solución y conflictos en la cooperativa. Conflictos interpersonales.

ATIVIDADES PRÁCTICAS

Práctica. 2. Participar en el proceso de demanda de la fuerza calificada.

Intercambio con las organizaciones de base de las diferentes cooperativistas agropecuarias.

Tema 3: La gestión de las Cooperativas agropecuarias.

1. El cuadro de mando integral. Una técnica de dirección.
2. El reglamento interno de la cooperativa.
3. La asamblea general. Su desarrollo
4. El presidente de la cooperativa. La Junta Directiva
5. El contrato o compromiso con los productores.

ATIVIDADES PRÁCTICAS

Práctica 3. Participar en la asamblea general de la entidad.

Proponer y elaborar agenda para el desarrollo de la junta directiva.

Tema 4: Los procesos internos. Acopio y comercialización de productos agropecuarios.

1. Las políticas y medidas para el desarrollo de las cooperativas.
2. Contrato de compra y venta de bienes agropecuarios.
3. La calidad, inocuidad y beneficio de los productos.

ATIVIDADES PRÁCTICAS

Práctica 4. Participar en los procesos que se realizan para la evaluación de la calidad, inocuidad y beneficio de los productos, acopio y almacenamiento de los productos.

Tema 5: Buenas prácticas de gestión

1. Liderazgo. Sentirse dueño

2. El capital más valioso

3. Participación y coherencia. Disciplina

4. Planificación. Organización

5. La capacitación y superación

6. La preparación del relevo.

ATIVIDADES PRÁCTICAS

Práctica 4. Participar en los procesos que se realizan para la evaluación de la calidad, inocuidad y beneficio de los productos, acopio y almacenamiento de los productos.

Práctica 5. Intercambiar con el presidente de las cooperativas y otros miembros de la junta directiva con resultados en su gestión económica.

Bibliografía

Agenda 2030.

Compendio de Agronomía tercer año primera parte.

Constitución de la República. (Artículos15, 17 y 20).

Decreto Ley 364 /2019. Formación de la fuerza de trabajo calificada

Decreto Ley 142 /93 La Constitución de la UBPC.

Manual de gestión de las Cooperativas Agropecuarias.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Primer Congreso de PCC (1975)

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 de *Cuba*.

Propuesta para la transformación de las instituciones y modalidades.

RS 912/2021 del Ministerio de la Agricultura.

Anexo.2.6 **PROGRAMA COMPLEMENTARIO**.

TEMA: POLÍTICAS Y NORMAS ACTUALES PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ACTUAL.

Introducción

Un requerimiento para la Educación Técnica y Profesional ETP), es la de formar un profesional de nivel medio patriota, integral, competente y de perfil amplio, que se integre plenamente a la sociedad y sea agente activo de su mejoramiento. Resulta necesario continuar profundizando en la preparación de la fuerza calificada que se forma en el territorio, con énfasis en los técnicos medios en la especialidad de Agronomía.

La elaboración de este programa busca fortalecer el dominio y sistematización de políticas y normas actuales de la agricultura cubana y del gobierno cubano, a partir del encargo social que tiene este técnico, con una visión técnica productiva, social, directiva y desarrolladora, que los impulse a producir alimentos cada vez más demandado por nuestro pueblo.

Es un programa previsto para el tercer año del plan de estudio de Técnico Medio de la especialidad Agronomía, aunque puede utilizarse desde primer año teniendo en cuenta las características de los estudiantes y de las asignaturas que se imparten, por lo que tiene un carácter flexible, en el sistema de contenido del programa, se recogen los núcleos esenciales que a juicio nuestro deben dominar los estudiantes, lo que los pondrá en mejores condiciones para desarrollar su profesión y asumir tareas en el mundo laboral, no obstante, podrán ser incluidos otros de interés, de acuerdo con las características del territorio, el centro, las especialidades, la empresa u otra forma de organización de la producción agropecuaria empleadora de estos técnicos, cumpliéndose así, el principio de la flexibilidad.

PARA APLICAR A LOS ALUMNOS QUE INGRESEN EN: Técnico Medio de la ETPL

ESPECIALIDAD: AGRONOMÍA

TOTAL, DE HORAS CLASES Y FRECUENCIA SEMANAL

AÑO	TOTAL DE HORAS	FRECUENCIA
III	20	1

Objetivo general del programa

Reforzar la preparación del técnico medio en la especialidad de agronomía, teniendo en cuenta las nuevas políticas y normas del gobierno cubano para la producción de alimentos, utilizando como escenario fundamental la entidad laboral y nueva forma de gestión no estatal, en función de un mejor desempeño y formación de competencias profesionales agronómicas.

PLAN TEMÁTICO

Tema 1. Agenda 2030 firmada en la ONU. Objetivos del milenio.

Contenidos

1. Agenda 2030. Introducción. Objetivos. Objetivos 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible). Metas de los objetivos.

2. Objetivos del milenio. (8 objetivos). Contexto histórico. Objetivos 1 7 y 8. contenidos fundamentales.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Realizar recorridos por los diferentes centros de producción y los servicios para observar como directivos y productores materializan lo establecido en la agenda 2030, y los objetivos del milenio.

Tema 2. Lineamientos de La Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2011- 2016, 2016 -2021 y 2021-2026.

Contenidos

1. Introducción. Los principios que sustentan el modelo y sus principales transformaciones.
2. El sistema de formas de producción sobre los medíos de producción.
3. Lineamientos de La Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Vll Política Agroindustrial para los períodos 2016 – 2021, lineamientos (177 al 220), y el 2021-2026 (150 al 179).
4. Lineamientos: Política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente (108-109).

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Realizar recorridos por los diferentes centros de producción y los servicios así como intercambio con productores y directivos para observar cómo se materializa cumplimiento de los Lineamientos de La Política agroindustrial.

Tema 3. Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.

Contenidos

1. Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos
2. Visión de la nación para 2030.
3. Ejes transversales Estratégicos:
4. Eje estratégico: Transformación productiva
5. Eje estratégico: Potencial humano ciencia tecnología e innovación.
6. Eje estratégico: Recursos naturales y medio ambiente
7. Eje estratégico: Desarrollo humano, equidad y justicia social
8. Sectores estratégicos para la transformación productiva

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Realizar recorridos por los diferentes centros de producción y mercados, así como intercambio con productores y directivos para observar cómo se materializa cumplimiento Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, así como a los Ejes y Sectores Estratégicos.

Tema 4: Estrategia económica y social, así como municipal.

Contenidos

1. Estrategia económica y social para el impulso de la economía.

2. Elementos esenciales para el reordenamiento monetario.

3. Situación excepcional que enfrenta la economía cubana. Segunda etapa (prima la recuperación de la economía).

4. Estrategia de desarrollo municipal, sus políticas públicas para garantizar mayor producción de alimentos y satisfacción en la población.

5. Ley de soberanía alimentaria y educación nutricional, Ley. 148/2022. Qué es el plan SAN. Las

63 medidas para potenciar la producción de alimentos. Contextualización en cada territorio. Fichado y dominio

6. Las 93 medidas para salvar al sector cañero-azucarero. Sus principales transformaciones.

Fichado y dominio.

7. Bases organizativas de la Agricultura familiar en las comunidades.

ACTIVIDAD PRÁCTICA

Visitar diferentes entidades del sector cooperativo para intercambiar con directivo y trabajadores las medidas tomadas para impulsar la economía, así como las acciones que

desarrollan para la recuperación desde su objeto social. (Polos productivos, productores con resultados relevantes, mini industria, entre otros).

Recomendaciones para el desarrollo del programa.

- Utilizar los espacios destinados a la inserción en las entidades laborales, la asignatura rectora Trabajo en la Producción Agropecuaria, los espacios de conferencia especializadas preestablecidas en el plan de estudio, así como otros espacios que el horario docente lo permita.
- Incluir el estudio y dominio de la Agenda 2030, Objetivos del milenio, Plan Nacional de Desarrollo Económico, Lineamentos de la Agricultura para el desarrollo sostenible y la Estrategia Económica y Social del país, Ejes y Sectores estratégicos.
- Desarrollar por la vía curricular o extracurricular según característica del grupo y el diagnóstico individual, así como, el currículo institucional que asuma la institución educativa.
- Para la sistematización de los contenidos se podrá utilizar seminario, trabajos independientes.
- Se recomienda la participación de especialistas de la producción y los servicios de los centros de producción docentes de las diferentes cooperativas agropecuarias y centro de investigación, así como el intercambio con productores con buenos resultados, directivos y demás asociados según la forma de producción.
- Utilizar las aplicaciones de teléfonos, cuentas en internet que poseen los estudiantes y profesores para el estudio y fichado de documentos, en aras de racionalizar el tiempo.
- Utilizar como fondo de tiempo la salida a través de la disciplina integradora, la práctica laboral y otros espacios que, según diagnóstico de cada politécnico, permita dicha impartición desde el proyecto educativo institucional.

Bibliografía.

Documentos impresos, en soporte y materiales audiovisuales, sobre las nuevas políticas aprobadas por el gobierno cubano para la producción de alimentos.

Constitución de la República.

Lineamientos para la producción de alimentos en la agricultura familiar de Cuba. MINAG.

2020 Lineamientos de la agricultura urbana, suburbana y familiar para el año 2020.

Agenda 2030.

Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta 2030.

Anexo 2.7. **EJERCICIOS INTEGRADORES.**

Se recomienda a los docentes que para la elaboración de los ejercicios integradores tengan en cuenta lo siguiente:

Deben considerar las exigencias del trabajo metodológico basado en la interdisciplinariedad, como es el trabajo en equipo interdisciplinario para determinar los nodos de articulación interdisciplinaria o interobjetos, los resultados del diagnóstico y de las experiencias obtenidas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Derivar los objetivos de las asignaturas adecuadamente de los del año y la selección y adecuada secuenciación de los contenidos.

El sistema de actividades debe abarcar todas las formas de organización del proceso que se conciben para el nivel en que se trabaja, la interrelación coherente de las actividades y sus crecientes niveles de complejidad, para el desarrollo gradual de las habilidades de los estudiantes, desde la reproducción de conocimientos hasta la posibilidad de plantear y resolver problemas,

Las actividades deben plantear situaciones problemáticas, fundamentalmente en el contexto de las relaciones interdisciplinares. Estas actividades se resuelven mediante la integración de los contenidos, su aplicación y generalización,

Que sean actividades asequibles. De carácter preferiblemente cualitativo y con enunciados abiertos. Que revelen las relaciones interdisciplinares entre las ciencias: conocimientos, métodos de investigación y de enseñanza, actitudes y valores.

Que sean flexibilidad.

A continuación, se propone una tipología de ejercicios integradores, donde se sigue la lógica antes mencionada, así como responden a los niveles secuenciales de las competencias profesionales agronómicas propuesto.

I) En la Granja Cayajabo , de acuerdo con indicaciones de los responsables territoriales, para dar solución a las necesidades de alimentos en la circunscripción No 38, es necesario garantizar 17kg de boniato, percápita para una población de 3248 habitantes , entre los meses de enero y febrero del 2022, el clon de que se cuenta en la zona es CEMSA 78 -354, que en la región tiene un rendimiento de 15t /ha, el terreno disponible está ubicado en una comunidad que actualmente consta de 8 caballerías y se dedica a la ganadería, es decir son potreros, Dada la prioridad que se tiene de la plantación se organizó la preparación de las tierras. En la dirección quedaron algunas interrogantes, que usted como técnico debe aclarar.

a. ¿Cuáles son las actividades a ejecutar para iniciar dicha preparación de suelo? Argumente por qué es necesario realizar las mismas.

b. ¿Cuántas **ha** se deben plantar para lograr la producción necesaria y la satisfacción de la percápita de 30 libras de vianda para los 3248 habitantes que tiene la circunscripción?

c. ¿En qué mes debemos efectuar la plantación para obtener los mayores resultados y por qué?

d. Valore que importancia reviste la plantación de éste cultivo para el autoabastecimiento familiar, ¿por qué se propone boniato y no yuca u otro cultivo?

e. Consulte en la bibliografía de la especialidad, qué otros clones obtienen similares rendimientos en la zona y proponga una estrategia clonal para obtener éste cultivo el año entero.

II). En el Consejo Popular “San Rafael” del municipio San Luis, se realizó un levantamiento sobre las necesidades alimentarias de sus 9081 habitantes y entre otros se determinó según los cálculos producir

7204 qq de frijol caupi y 10895 de viandas, calabaza y boniato.(5447.5 qq de cada una)

Por sus rendimientos productivos y adaptación a las condiciones agroecológicas de la localidad se determinó establecer frijol caupi de la variedad Titán de color crema y con un ciclo de 72 a 80 días y un rendimiento de 1,4 t/ha; en el caso de la calabaza se propone que fuera la variedad INIVIT C 88 que ha alcanzado rendimientos en la zona de 8 t/ha, en el caso del boniato se utilizara el clon CEMSA 78-326 con rendimientos de 10t / ha y un ciclo de 120 días

a. ¿Cuántas hectáreas de cada cultivo deben establecerse para cumplir con la producción prevista, si debemos dar alimentación a 9081 habitantes?

b. ¿Qué marco de plantación debe utilizase según la época en que se siembre o plante el cultivo?

c. ¿Qué consecuencias traería consigo una mala selección y preparación de las semillas? Explique qué fracción y longitud del tallo debemos utilizar.

d. Valore la importancia que tiene el cultivo de la calabaza en la dieta humana. Comente su importancia desde el punto de vista medicinal e industrial

e. ¿Qué importancia le reviste a su profesión en la actualidad? Argumente con no menos de 5 ejemplos.

III) Para garantizar el suministro de viandas y vegetales para los habitantes del Consejo Popular “José Martí”, que tiene 1 3541 habitantes, la Dirección del gobierno municipal de San Luis, realizó la distribución de diferentes Cooperativas de Producción Agropecuarias y Cooperativas de Créditos y Servicios, para el autoabastecimiento al Mercado TM-7, ubicado en el citado consejo popular, los cuales abastecerán las 30 libras percápita de los habitantes de dicha comunidad. Si a usted como técnico se le orienta dicha tarea.

a) ¿Qué cantidad de terreno tiene que tener preparado y establecido de dichos cultivos, para poder entregar las libras percápita para los 13 541 habitantes, al Mercado TM-7?

b) ¿Cuáles son las viandas y los vegetales a establecer para que en el menor tiempo posible pueda entregar esas producciones al Mercado TM-7? Argumente su respuesta.

c) ¿Cómo usted le demuestra a la Dirección del Gobierno, que los planes para la satisfacción del mercado, en éste consejo popular se pueden cumplir? ¿Qué cualidades caracterizan a un técnico de estos tiempos?

IV) En el Municipio San Luis los nacimientos en el año promediaban a 1000 nacidos vivos, sin embargo, en los últimos 5 años promedia a 799 nacimientos, la Dirección de Salud Pública le ha planteado a la dirección del gobierno en el territorio varias causas, una de ellas está asociada a la dieta equilibrada que propicia anemia a las embarazadas y le plantea a la agricultura establecer una estrategia para atender dicha situación.

a) Si a usted como técnico se le orienta dicha tarea, ¿qué posición asumiría y qué le recomienda a la dirección del gobierno y a la agricultura?

b) Utilice otras bibliografías y profundice en cuáles especies de animales su carne contribuye al balance de la dieta y con ella a mejorar la anemia.

c) ¿Cómo propones establecer la base alimentaria? Enumere 5 plantas proteicas que contribuyen al incremento de la masa animal seleccionada por usted, tenga en cuenta que ésta carne se empleará para el mejoramiento de la anemia en las embarazadas.

d) ¿Considera usted, qué es responsabilidad de los técnicos agrónomos la diversificación de los cultivos y el incremento de la masa animal? ¿Por qué?

e) Valore las consecuencias que traería para la dirección del gobierno y la agricultura no atender de manera sistemática a las embarazadas con anemia en el territorio.

V). En el municipio San Luis se necesita satisfacer las necesidades alimenticias en viandas y vegetales de 1000 personas en el Seminternado 29 de abril, de los cuales 899 son estudiantes de primero a sexto grado, se le ha planteado que tienen que consumir

140 gramos diarios de viandas y vegetales, a razón de 22 frecuencias en el mes. Si a usted como técnico el grupo de producción de alimentos de la Dirección Municipal de Educación solicita su criterio:

a) ¿Qué recomiendas?

b) Teniendo en cuenta los contenidos de las asignaturas del currículo recibidas y la bibliografía, elabore una estrategia que le permita el autoabastecimiento en viandas y vegetales para el Seminternado en los primeros 6 meses del año.

c) ¿Qué importancia tiene su profesión en los momentos actuales? Argumente su respuesta con no menos de 5 razones.

VI) La Dirección del Gobierno en la plenaria de producción de alimentos orienta el incremento de área para la producción de peces (acuicultura), para contribuir a las 5 libras percápitas de carne a la población sanluisera, si a usted como técnico le orientan la producción de peces para contribuir a dicho fin.

a) ¿Qué usted recomienda? ¿Cómo procedería a su realización?

b) Consulte bibliografía y reflexione sobre cuáles son las principales especies de peces utilizadas en cuba y en el municipio, donde se obtienen los mayores resultados de cosecha.

c) Valore la importancia que tiene la producción acuícola en la actualidad.

VII) La producción de huevos es una de las producciones físicas que más se ha afectada en el territorio en los últimos 3 años, sin embargo, se ha considerado incrementar la producción, utilizando la variante con huevos de codorniz, muy efectivo para el control de la anemia en niños y embarazadas.

a) Consulte en el libro de texto Avicultura, Google, Wikipedia y otros sitios, de la especie de ave codorniz. Comente cuáles son las principales características para la crianza y manejo en cuba, cuál es su origen.

b) Valore con no menos de 5 elementos las propiedades que tiene el huevo de codorniz para la dieta humana.

c) Explique los procedimientos técnicos para el montaje de las jaulas y las aves.

d) ¿Qué significa producción física y que otras relacionadas con la agricultura se cumplen o incumplen en San Luis?

*Anexo 2.*8 TAREAS INTEGRADORAS

Caracterización del contenido y la concepción metodológica.

La tarea integradora propuesta surge como resultado de la aplicación del perfeccionamiento de la ETP, se tomó como referencia la experiencia en la aplicación de los programas vigentes en las especialidades Agropecuarias validado por el Plan de estudio de la Resoluciones Ministeriales 109/2009, 106/2020,254/2013, la concepción de los nuevos programas y la propuesta para la transformación de las Instituciones y Modalidades Educativas (RM 111/2019) en aras de fortalecer la preparación de los estudiantes el cual estará mejor preparado una vez egresado para atenuar las diversas problemáticas que surgen en el proceso productivo a las que deberá enfrentar con independencia, creatividad y compromiso social.

Caracterización de la tarea Integradora.

Esta se desarrolla en todos los años del plan de estudio del Técnico Medio de la especialidad Agronomía. El sistema de conocimientos y habilidades , está estructurado a partir del cronograma de trabajo que refleja las actividades que deberá realizar el alumno y su fecha de realización, esto permitirá dar tratamiento a los conocimientos y habilidades profesionales básicas y específicas que requiere el modelo de un Técnico Medio que cursa el tercer año de la especialidad Agronomía, tienen un carácter flexible, pues depende del diagnóstico de cada estudiante y de las condiciones objetivas de las instituciones educativa y los centros de producción docente donde se encuentren ubicados.

Los contenidos que se tratan están referido a las técnicas y tecnologías que se aplican para lograr la producción de forma sostenible de los cultivos y condiciones del suelo, clima y topografía.

Objetivo general: Aplicar técnicas y tecnologías como participantes directo en la producción en los cultivos de viandas ,granos ,vegetales y hortalizas o cultivos propios del territorio, así como en el manejo e higiene de los animales domésticos con fines económicos, con interés profesional, denotando motivación, responsabilidad, creatividad y niveles de compromiso, con la solución a los problemas identificados en el campo de la agricultura, que les permitan una actuación competente y satisfacción en la producción de alimentos.

PRIMERA TAREA INTEGRADORA

1. *Problema global complejo de relevancia para la Educación Técnica Profesional*.

La erosión de los suelos es uno de los problemas medioambientales globales que afecta a muchos países, entre ellos a Cuba, provoca la pérdida de la fertilidad de los suelos agrícolas en muchas regiones y afecta considerablemente los rendimientos en las cosechas. Este problema tiene implicaciones bioéticas, ya que pone en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo y en Cuba. ¿Cómo contribuir a la satisfacción alimentaria de los pobladores en zonas montañosas?

Situación problémica: El suelo es un importantísimo medio de producción de alimentos, por lo que la conservación de los mismos constituye una necesidad vital para el desarrollo agropecuario sostenible de Cuba en el actual contexto histórico-social. Sin embargo, si bien se han alcanzado notables resultados científicos en el campo de las ciencias agropecuarias en el país, muchos estudiantes no comprenden por qué la producción de alimentos en nuestro país no satisface aún la demanda de la población.

Problema profesional: ¿Cómo solucionar los efectos negativos de la erosión en los suelos de la zona montañosa de La Caoba y la satisfacción alimentarias de los pobladores que residen en ella?

Objetivo: Aplicar medidas de conservación de los suelos agrícolas, para contribuir a la disminución de la erosión, a la educación ambiental y agropecuaria en zonas montañosas, así obtener rendimientos de los cultivos de forma sostenible.

Recomendaciones.

Para desarrollar la misma los estudiantes tienen que ser capaz de integrar los contenidos de diferentes disciplinas impartidas y las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas, así como de investigación e innovación de procesos agropecuarios, de forma independiente y protagónica.

Deben ser capaces de utilizar medidas anti erosivas con recursos endógenos de la comunidad.

Tema: Medidas antierosivas, un reto para la recuperación de los suelos en zonas montañosas.

Actividades a realizar por los estudiantes

1. Recorre las áreas de campo de escuelas o las entidades de la zona y evalúe afectaciones provocadas por la erosión

2. Realice un resumen de las principales afectaciones que ha provocado el fenómeno.

3. Determine con el empleo de magnitudes físicas de superficie y con porcientos, el nivel de afectación ocasionado por el fenómeno en la zona.

4. Determine el agente causal fundamental de dicha afectación, qué otros provocan esta afectación.

5. Consulte bibliografías de internet y otras fuentes para profundizar en el estudio de como disminuir los impactos de la erosión.

6. Coleccione o acopie todos los materiales que necesita para disminuir las afectaciones que observaste.

7. Determine cuál es las idónea para realizar. Argumente su respuesta.

8. Ejecute las medidas que has seleccionado para el mejoramiento de los suelos.

9. Proponga y realice la labor de preparación de suelo a partir de las afectaciones de los suelos.

10. Ejecute la labor de siembra y plantación más pertinente para las áreas afectadas.

11. Calcule el nivel de afectación en los rendimientos que ocasiona el fenómeno de la erosión en los suelos que afecta.

12. Valore las consecuencias que trae el fenómeno erosión para la agricultura y el desarrollo del país, tenga en cuenta la estrategia económica social, objetivos de desarrollo sostenible al que da respuesta.

13. Reflexione acerca de cómo influye el fenómeno de la erosión para el cumplimiento de las 63 medidas de la agricultura actual en esa zona.

14. Presente un informe final en digital de las actividades ejecutadas, tenga en cuenta imágenes de los trabajos realizados en las áreas de campo, dibujados o fotos, póngale nombre a la carpeta y confeccione el informe con no menos de cinco cuartillas.

TAREA INTEGRADORA

2. Problema global complejo de relevancia para la Educación Técnica Profesional.

La producción de alimentos continúa siendo una prioridad de trabajo en el accionar diario de todos los cubanos y sobre todo de los técnicos del nivel medio que se forman en la especialidad de agronomía, de ahí la insistencia en que la agricultura tiene que convertirse en la principal fuente de alimentación de los cubanos en cada lugar donde nos encontremos, sin embargo no se logra producciones cada vez más diversificadas y que

respondan a las necesidades crecientes en los centros escolares y entidades de la producción.

Situación problémica: Constituye una necesidad vital para el desarrollo agropecuario sostenible de Cuba en el actual contexto histórico-social, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Sin embargo, si bien se han alcanzado notables resultados científicos en el campo de las ciencias agropecuarias en el país, no se logra estabilidad y satisfacción alimentaria para sus habitantes.

Problema profesional: ¿Cómo producir alimentos variados, necesarios y sostenibles desde cada demarcación?

Objetivo: Promover las buenas prácticas en el establecimiento del cultivo de boniato de manera eficiente diversificada y sostenible, durante todo el año.

Recomendaciones

Para desarrollar la misma los estudiantes tienen que ser capaz de integrar los contenidos de diferentes disciplinas impartidas, aplicar los saberes en la solución del problema de forma competente.

Propiciar motivación para desarrollar la actividad con calidad y compromiso.

Garantizar las medidas de protección y seguridad del trabajo

Su realización requiere aplicar métodos del trabajo científico (formulación de hipótesis, acotamiento de problemas, el trabajo experimental, la utilización de modelos, el trabajo en colectivo, entre otros).

Tema: Establecimiento de 2 hectáreas de viandas. (Boniato)

Actividades a realizar por los estudiantes

1. Recorrer las áreas de campo de la localidad.
2. Localización de clones para plantar. Argumente el porqué de los clones seleccionados.
3. Clasificación taxonómica del cultivo.
4. Selección, identificación del área.
5. Medir y trazado del área, realizar cálculos de cantidad de semilla a utilizar, definición del área de superficie.
6. Elaboración o actualización del historial y registro de campo.
7. Preparación y mejoramiento del área de forma manual o mecanizada, según las condiciones de cada lugar.
8. Definición del tipo de suelo por método práctico.
9. Preparación del material de propagación (esquejes).
10. Plantación del material de propagación a partir del marco de plantación que tiene y condiciones del suelo. Utilización de estrategia clonal para obtener el cultivo todo el año.
11. Aplicación de las buenas prácticas en la ejecución de las labores del cultivo.
12. Realización de cálculos de estimados de cosecha.
13. Realice cálculos de cómo van a contribuir los rendimientos alcanzados con el uso racional del presupuesto asignado a una escuela, entidad u otro contexto.
14. Realice un estimado de la Percápita que puedes entregar a los comensales de una escuela que tiene 545 estudiantes y 63 trabajadores que almuerzan todos los días.
15. Presente la propuesta de cómo se tiene que realizar la cosecha, embalaje y transportación de las producciones.
16. A qué objetivo de desarrollo sostenible, ejes y sectores priorizados tributa la tarea integradora realizada. Bibliografía

Compendio Agronomía de Tercer año. Primera y Segunda Parte. Colectivo de autores.

Compendio Agronomía Segundo año. 2da parte. Colectivos de autores. Edit. P. y Educación, 1992.

Fitotecnia de los pastos y forrajes. Rojas, Nelson.

Plagas, enfermedades y su control. Elio Serrano y Rosendo Suárez

Compendio de Instructivo cultivos de Viandas. Editorial Pueblo y Educación, 2010.

Plaguicidas naturales de origen botánico.

Experimentación agrícola. Serrano, Herminia.

Instructivo técnico del cultivo del Boniato.

Ficha técnica del cultivo del Boniato

Historial de campo.

Otras fuentes de internet

TAREA INTEGRADORA

3. Problema global complejo de relevancia para la Educación Técnica Profesional.

La producción de alimentos continúa siendo una prioridad de trabajo en el accionar diario de todos los cubanos y sobre todo de los técnicos medios que se forman en la especialidad de agronomía, de ahí la insistencia en que la agricultura tiene que convertirse en la principal fuente de alimentación de los cubanos en cada lugar donde nos encontremos, sin embargo no se logra producciones cada vez más diversificadas y que respondan a las necesidades crecientes en los centros escolares y de sus habitantes en algunos cultivos.

Situación problémica: Las afectaciones por plagas y enfermedades constituyen grandes amenazas para lograr producciones estimadas en cantidad y de calidad. Sin embargo, no siempre los estudiantes dominan cómo enfrentar la lucha contra plagas y enfermedades.

Problema profesional: ¿Producir y aplicar bioplaguicidas naturales para el manejo integrado de plagas en su demarcación?

Objetivo: Promover y realizar buenas prácticas para la lucha contra plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, en un ambiente ecológico saludable y con el empleo de la investigación e innovación.

Recomendaciones

Para desarrollar la misma los estudiantes tienen que ser capaz de integrar los contenidos de diferentes disciplinas impartidas y aplicar los saberes en la solución del problema.

Propiciar motivación para desarrollar la actividad

Garantizar las medidas de protección y seguridad del trabajo

Utilizar la creatividad en la realización de las tareas. Su realización requiere aplicar métodos del trabajo científico (formulación de hipótesis, acotamiento de problemas, el trabajo experimental, la utilización de modelos, el trabajo en colectivo, entre otros).

Tema: Medidas agrotécnicas, biológicas y no convencionales

Actividades a realizar por los estudiantes

1. Recorrer las áreas de campo de la localidad.

2. Determinar índice de infestación, tenga en cuenta datos y fórmula a utilizar.

3. Relacione cuáles son las medidas agrotécnicas, biológicas y no convencionales.

4. Determine cuáles se pueden realizar, tenga en cuenta cultivo establecido e índice de infestación.

5. Acopie los materiales necesarios para la realización de la actividad.

6. Colocar trampas, puntos de desinfección, siembra de barreras fitosanitarias, cordones sanitarios, entre otras. Ubicación y formas de colocarlas.

7. Recolectar las plantas para la preparación de los bioplaguicidas. Envases o recipientes donde los preparará.

8. Preparar bioplaguicidas con el empleo de plantas de la zona y destinadas a esta finalidad.

Tener en cuenta forma de preparación, acción y plagas que controla.

9. Calcular dosis a aplicar.

10. Utilice el método biológico en caso de ser necesario. Proponga como se emplean. Ejemplos.

11. Qué afectaciones provocan las plagas y enfermedades en los cultivos. Qué consecuencias trae para la dieta y cumplimiento de la Percápita en un municipio.

12. Cómo contribuyen estas medidas al cuidado del medio ambiente y a la salud de sus habitantes.

Bibliografía

Compendio Agronomía 2do año. 2da parte. Colectivos de autores. Edit. P. y Educación, 1992.

Fitotecnia de los pastos y forrajes. Rojas, Nelson.

Plagas, enfermedades y su control. Elio Serrano y Rosendo Suárez

Compendio de Instructivo cultivos de Viandas. Editorial Pueblo y Educación, 2010.

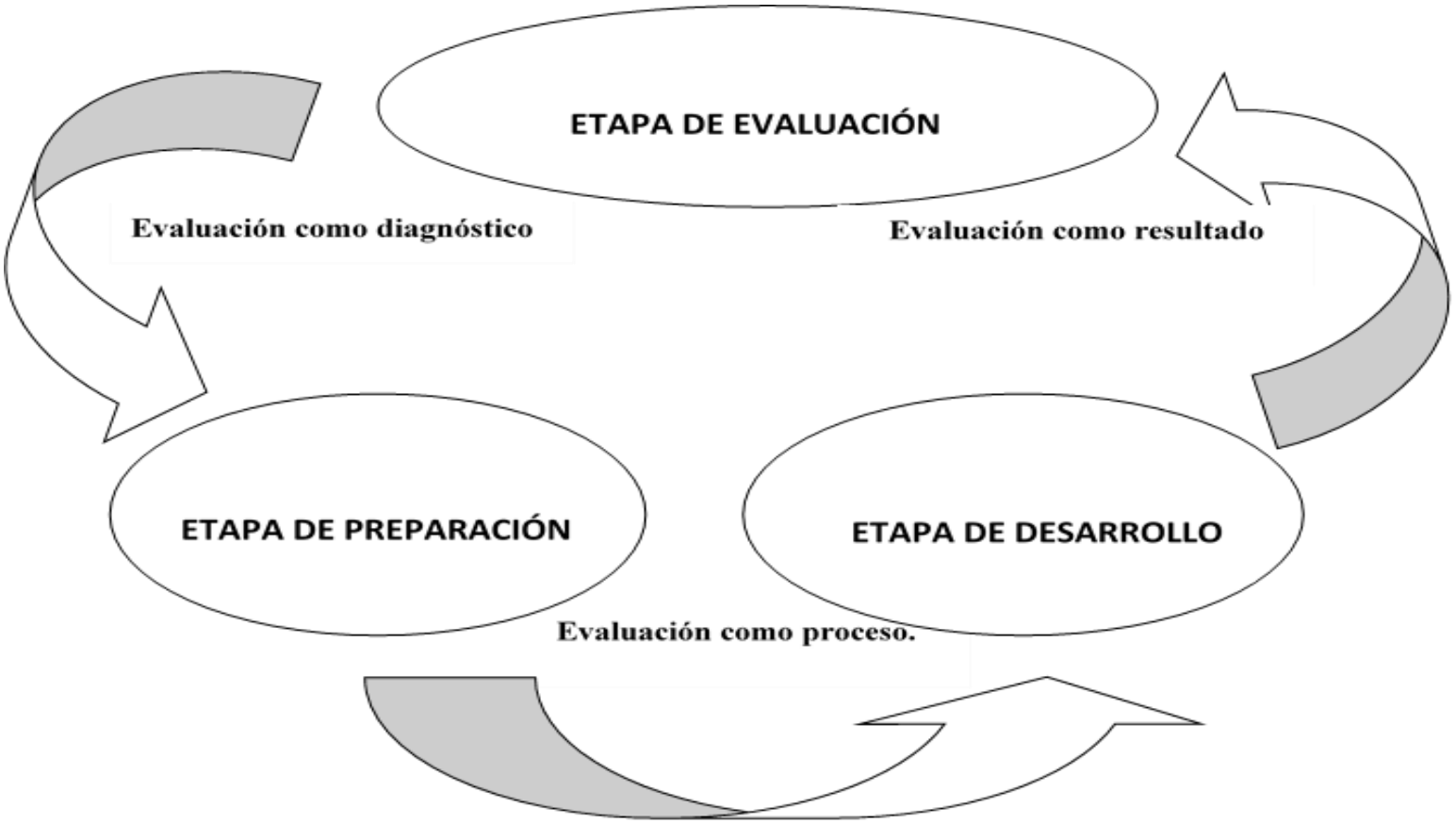
Plaguicidas naturales de origen botánico.

Experimentación agrícola. Serrano, Herminia.

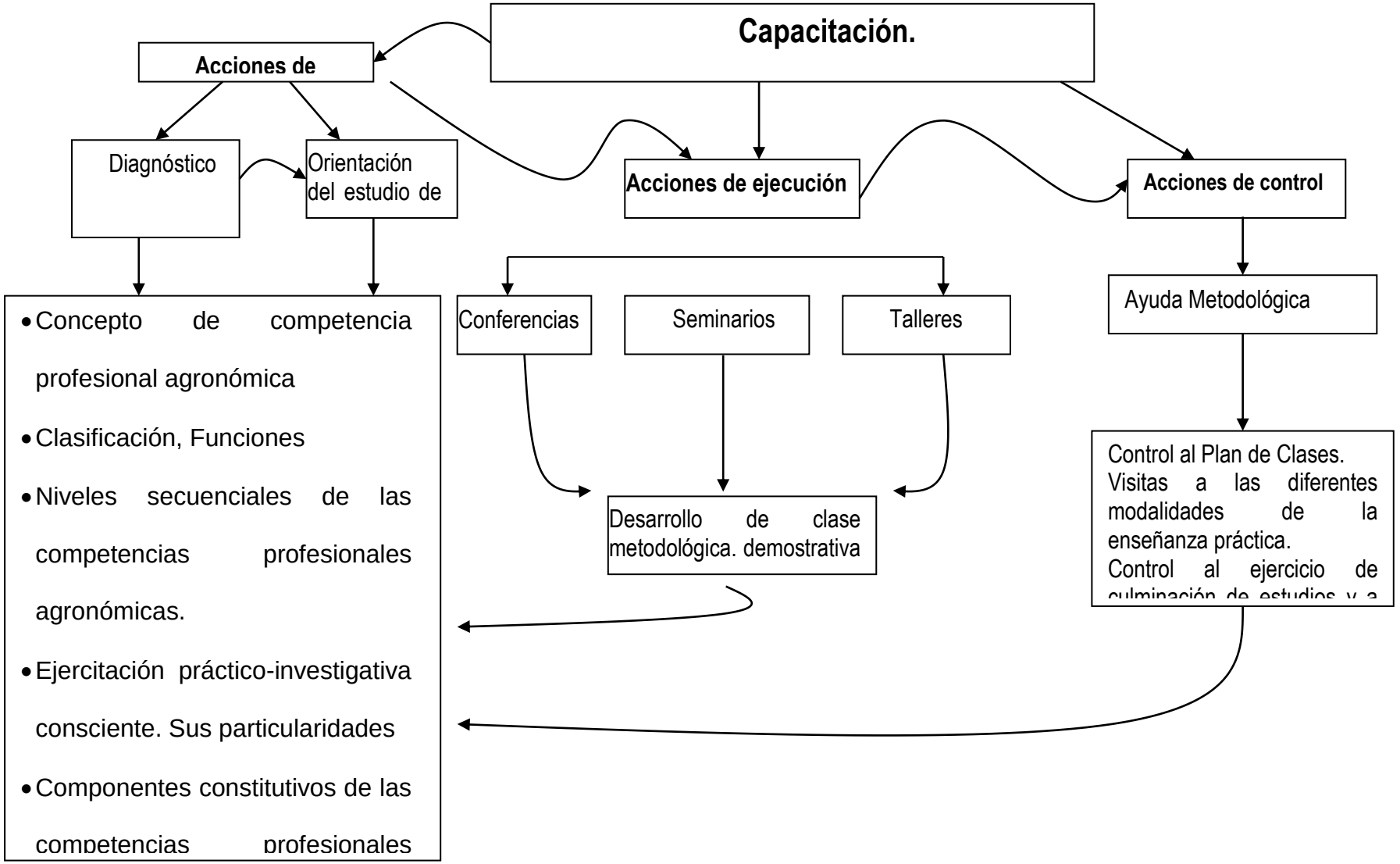
Instructivo técnico de cultivos.

Manual técnico para organopónicos, huertos intensivos y organoponíasemiprotegida. Colectivo de autores. MINAG. 2020

ANEXO2.9. ETAPAS DE EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA



ANEXO 3.1 Esquema para la Capacitación.



Anexo 3.2 Encuesta aplicada a posibles especialistas para determinar el coeficiente de competencia

(k)

Objetivo: Determinar el coeficiente de competencia (k) en los docentes para la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

Estimado Compañero (a):

Usted ha sido seleccionado como especialista para colaborar en una investigación acerca de la formación de competencias profesionales en los estudiantes de Agronomía. A partir del vínculo que usted posee con la temática mencionada y las posibilidades de hacer valiosas sugerencias para alcanzar el propósito expresado, se solicita su colaboración para responder la siguiente encuesta.

Datos generales:

Nombre(s) y apellidos. ---------- Centro de trabajo. ----------Cargo que ocupa. ---------- Categoría docente y/o científica. ----------Experiencia en la Educación Técnica y Profesional. ---------- Experiencia de dirección. ---------- Aspectos a considerar:

a) ¿Cómo valora usted su nivel de información y conocimiento en relación a la formación de competencias profesionales agronómicas en esta investigación?

Marque con una (X) en la casilla que usted considere, el valor cero “0” representa no poseer ningún conocimiento y el “10” representa tener el mayor nivel de conocimiento sobre el tema:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

b) En la siguiente tabla se muestran algunos criterios o fuentes de argumentación que sirven de soporte o justifican el número marcado por usted en la tabla anterior (nivel de conocimiento que posee en relación con el tema). Marque una cruz en los niveles: Alto, Medio o Bajo, según el grado

de influencia que usted considera ha ejercido cada una de las fuentes o criterios en la obtención del conocimiento.

Tabla 1

Guía para la aplicación de la técnica: Escala valorativa de la formación de competencias profesionales agronómicas.

Objetivo: Constatar cómo los docentes se autoevalúan en cuanto a la influencia que ejercen en relación con la formación de competencias profesionales agronómicas.

Estimado docente, con motivo de una investigación científica relacionada con la formación de competencias profesionales agronómicas, se le solicita que lea los enunciados que a continuación aparecen y coloque una cruz en la columna de la escala valorativa que a su juicio considere más apropiada. Los números equivalen a las categorías siguientes:

1- Totalmente de acuerdo; 2- Medianamente de acuerdo; 3 - De acuerdo; 4- Parcialmente de acuerdo; 5 - Desacuerdo.

Tabla 1. Escala valorativa

No.	Proposiciones	1	2	3	4	5
1.	Tengo claridad de mi rol en la formación de las competencias profesionales en los centros politécnico.					
2.	Domino el contenido de la especialidad para la formación de competencias profesionales agronómicas que me fue enseñado en las asignaturas de la especialidad en el pregrado.					

3.	Siento que lo realizado como parte del perfeccionamiento, me ha ayudado a la formación de competencias profesionales.					
4.	Domino de diferentes vías para atender la preparación de mis alumnos en temas de formación de competencias profesionales agronómicas					
5.	Me siento preparado/a para organizar actividades en función de la formación de las competencias profesionales agronómicas, a través de la disciplina integradora y en el contexto de la práctica pre-profesional en la empresa.					
6.	Ante los problemas en la formación de competencias profesionales					
	agronómicas en los estudiantes de los centros politécnicos conozco cómo proceder para resolverlos.					
7.	Durante mis estudios de pregrado y posgrado he percibido en cada año de la especialidad, las metas que debía alcanzar en la formación de las competencias profesionales agronómicas.					
8.	Reflexiono de forma sistemática acerca de la necesidad de formar competencias profesionales agronómicas y las vías para ello.					
9.	No tengo dificultades para utilizar en la práctica laboral los conocimientos acerca de la formación de competencias profesionales agronómicas que aprendí en mi formación de pregrado y posgrado.					
10.	Me siento capaz de atender a los profesores y especialistas de las empresas para contribuir a la formación de las competencias profesionales agronómicas en mis estudiantes.					
11.	Dentro de las líneas de investigación que he desarrollado en mi trayectoria esta la relativa a la formación de las competencias profesionales agronómicas.					
12.	Considero que la disciplina integradora de la especialidad y la práctica pre-profesional son vías para demostrar cuánto se ha logrado en el proceso de formación de competencias profesionales agronómicas en los estudiantes.					
13.	Me siento motivado para participar en actividades que contribuyan a la formación de competencias profesionales agronómicas					
14.	Con sistematicidad realizo acciones intencionadas a la formación de competencias profesionales agronómicas.					
15.	La información que poseo acerca de competencias profesionales agronómicas me sirve para trasmitirla a otros.					
16.	Me siento preparado/a para explicarle a las demás personas la relación entre la formación de competencias profesionales agronómicas y la necesidad de la producir alimentos.					
17.	Me siento en condiciones para asumir cualquier acción en función de la formación de competencias profesionales agronómicas.					

18.	Debo incidir en los demás docentes por mostrar inconsistencias teóricometodológicas en el proceso de formación de competencias profesionales agronómicas.					

Tabla 2. Fuente de argumentación

Fuentes de argumentación	Influencia de cada fuente		
	Alto	Medio	Poco
1- El análisis teórico realizado por usted en relación con la formación de competencias profesionales agronómicas en la especialidad de Agronomía.			
2- Experiencias en el tratamiento de la formación de competencias profesionales agronómicas en todos los procesos sustantivos de la ETP.			
3- Revisión de trabajos de autores nacionales relacionados con la formación de competencias profesionales agronómicas.			
4 - Revisión de trabajos de autores extranjeros en la formación de competencias profesionales agronómicas.			
5- Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero.			
6- Su intuición			

Tabla 3. Fuentes de argumentación

Fuentes de argumentación.	Grado de influencia de cada una de las fuentes.		
	A	M	B
Su experiencia en los contenidos de formación de competencias profesionales agronómicas obtenida a través de la práctica profesional.			

Análisis teórico-normativo-circunstancial sobre el asunto a su consideración.			
Intercambio profesional acerca de la formación de competencias profesionales agronómicas.			
Intercambio profesional contextual.			
Aplicación de los conocimientos acerca de la formación de competencias profesionales agronómicas.			
Especialización en la materia.			

Tabla 4 Resultados de la primera pregunta, para la selección de los posibles especialistas

Especialistas	Aspectos de la guía									
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1								X		
2							X			
3									X	
4				X						
5									X	
6									X	
7		X								
8									X	
9									X	
10		X								
11							X			
12								X		
13					X					
14			X							

15									X	
16										X
17									X	
18						X				
19									X	
20							X			
21							x			
22						x				

Tabla 5 Resultados de la segunda pregunta de la encuesta para la selección de los posibles especialistas

Fuentes de argumentación	Grado de influencia de cada una de las fuentes		
	A (Alto)	M (Medio)	B (Bajo)
Experiencia obtenida a través de la docencia.	1,3,5,6,8,9,14,16, 18,19	2,4,11,12,13,15,17, 20,22	7,10,
Análisis teórico-práctico- circunstancial sobre la formación de competencias profesionales agronómicas.	9,16, 19	1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 11,12,13,14,15,17,18, 20,22	10,
Referencias de trabajos nacionales acerca de formación de competencias profesionales agronómicas.	5, 8, 16	1,2,3,4,6,9,11,12,13, 14,15,17,18,20,22	7,10,
Referencias de trabajos extranjeros sobre competencias profesionales agronómicas.	5,16,	1,3, 4, 6, 8, 9, 13,14 15,17, 18, 19	2, 7,10,11,12 20,22
Conocimiento acerca del estado del problema en el extranjero	5, 6, 16,19	1,2, 3, 4, 7, 8, 11 12, 13, 14, 15, 17, 18 20,22	4,7,9,10

Su intuición profesional	1, 3, 5, 8, 14, 16, 19	2, 4, 6, 7,9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20,22	7

Cálculo del coeficiente de competencia de los especialistas seleccionados (K) *K= ½ (Kc+ka) Kc.* = Coeficiente de conocimientos e información del experto. *Ka*= Coeficiente de argumentación de los criterios del experto.

A partir de la tabla anterior se puede calcular el coeficiente de conocimiento de cada experto (*Kc. 1, Kc. 2, Kc. 3,...Kc. 15*). Luego, según la tabla patrón y la autovaloración realizada por cada uno de los especialistas, se debe calcular *ka*.

Tabla 6: Coeficiente de argumentación de cada especialista (*ka 1, ka 2, ka3,... ka15*)

Fuente de Argumentación	Alto	Medio	Baj**o**
Capacidad de análisis de la formación de competencias profesionales agronómicas.	0,3	0,2	0,1
Experiencia en el orden empírico	0,5	0,4	0,2
Experiencia en investigaciones teóricas	0,05	0,05	0,05
Conocimiento del estado actual del problema	0,05	0,05	0,05
Comprensión del problema	0,05	0,05	0,05

Según la tabla de resultados, se obtiene el coeficiente de argumentación de cada experto (*ka 1, ka 2, ka3,... ka15*)

Tabla 7. Resultados de la determinación del coeficiente de competencia de los candidatos a especialistas

Candidato a especialist	Grado de influencia de cada una de las fuentes en su criterio								
	1	2	3	4	5	6	Kc.	Ka.	Media
1	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.8	0.90	0.85
2	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.7	0.80	0.75
3	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.90	0.90
4	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.6	0.80	0.70
5	0.2	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.90	0.90
6	0.2	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.90	0.90
7	0.4	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.80	0.50
8	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.90	0.90
9	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	1	0.95
10	0.1	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.50	0.85
11	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.7	0.80	0.75
12	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.8	0.80	0.80
13	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.6	0.80	0.90
14	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.5	0.90	0.70
15	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.80	0.85
16	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	1	1	1
17	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	0.80	0.85
18	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.6	0.90	0.75
19	0.3	0.5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.9	1	0.95
20	0.2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.7	0.80	0.75
21	0.2	0.4	0.55	0.55	0.05	0.05	0.9	1	0.75

22	0,2	0.4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.7	0.80	0.75

Código de interpretación Si 0,8 < K < 1,0 entonces K es Alto

De tales coeficientes: Si 0,5 < K < 0,8 entonces K es Medio Si K < 0,5 entonces K es Bajo

Se seleccionaron como especialistas los 12 candidatos con un valor de K media igual y superior a 8 (competencia alta)

El promedio del coeficiente de competencia de los especialistas seleccionados corrobora que pueden ser consultados para emitir juicios valorativos sobre el sistema teórico conceptual para los estudiantes de la especialidad de Agronomía y docentes en función de la formación de competencias profesionales agronómicas.

Tabla 8. Resultados del nivel de competencia de posibles especialistas a partir del coeficiente de conocimiento y argumentación.

CANDIDATOS A ESPECIALISTAS	Kc	Ka	Media	NIVEL DE COMPETENCIA
1	0.8	0.80	0.80	ALTO
2	0.7	0.80	0.75	MEDIO
3	0.9	0.80	0.85	ALTO
4	0.6	0.80	0.70	MEDIO
5	0.9	0.90	0.90	ALTO
6	0.9	0.90	0.90	ALTO
7	0.2	0.80	0.50	MEDIO
8	0.9	0.80	0.85	ALTO
9	0.9	1	0.95	ALTO
10	0.2	0.50	0.35	BAJO
11	0.7	0.80	0.75	MEDIO

12	0.5	0.80	0.65	ALTO
13	0.6	0.80	0.70	MEDIO
14	0.8	0.80	0.80	MEDIO
15	0.8	0.80	0.80	ALTO
16	1	1	1	ALTO
17	0.7	0.80	0.75	ALTO
18	0.6	0.80	0.70	MEDIO
19	0.9	1	0.95	ALTO
20	0.7	0.80	0.75	MEDIO
21	0.2	0.50	0.35	BAJO
22	0.9	1	0.95	ALTO

Anexo 3.3 Guía para la evaluación del sistema teórico- conceptual y la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas.

Compañero(a).

Usted ha sido seleccionado(a), por su calificación científico-técnica, sus años de experiencia y los resultados alcanzados en su labor profesional, como experto para evaluar los resultados teóricos de esta investigación, por lo que pedimos ofrezca sus ideas y criterios sobre las bondades e insuficiencias que presenta el sistema teórico-conceptual, la metodología para la formación de las competencias profesionales agronómicas y los talleres de socialización. Para ello se le solicita valorar los aspectos que se relacionan a continuación, de manera decreciente**,** asignando, por ejemplo, el número 9 al aspecto (o los aspectos) que usted considere que mejor se revelan o se manifiestan, el número 8 al siguiente y así sucesivamente hasta el número 1.

Tipo de guía: Individual y cerrada.

Aspecto 1. Valore si el sistema teórico- conceptual de formación de competencias profesionales agronómicas es pertinente para ayudar a los docentes en este propósito.

9	8	7	6	5	4	3	2	1

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto.

(I)	(II)	(III)	(IV)
BIEN CONCEBIDO	HARÍA CAMBIOS	HARÍA ADICIONES	HARÍA SUPRESIONES

ATENCIÓN: Si usted marca en una de las columnas (II), (III) o (IV), especifique a continuación el cambio, adición que haría:

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

Aspecto 2. Valore si la metodología resulta útil para concebir la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en Agronomía

9	8	7	6	5	4	3	2	1

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto.

(I)	(II)	(III)	(IV)
BIEN CONCEBIDO	HARÍA CAMBIOS	HARÍA ADICIONES	HARÍA SUPRESIONES

ATENCIÓN: Si usted marca en una de las columnas (II), (III) o (IV), especifique a continuación el cambio, adición u orientación metodológica que haría:

_____

_____

Aspecto 3. Considera usted que los talleres de socialización son técnicas esenciales para la evaluación final de las acciones de la metodología para la formación de competencias profesionales agronómicas.

9	8	7	6	5	4	3	2	1

Marque cuál de los siguientes ítems usted considera que se pone de manifiesto en este aspecto.

(I)	(II)	(III)	(IV)
BIEN CONCEBIDO	HARÍA CAMBIOS	HARÍA ADICIONES	HARÍA SUPRESIONES

ATENCIÓN: Si usted marca en una de las columnas (II), (III) o (IV), especifique a continuación el cambio, adición que haría:

_____

_____

Para finalizar, le expresamos que sus criterios y opiniones se manejarán de forma anónima; además, le agradecemos por anticipado su valiosa colaboración y estamos seguros de que sus sugerencias y señalamientos críticos contribuirán al mejoramiento de las competencias profesionales agronómicas en los estudiantes de la especialidad de Agronomía y a una mejor preparación en los docentes, especialistas y tutores de las entidades laborales. Muchas gracias.

Objetivo: Valorar las consideraciones realizadas por cada experto, según rango y aspecto de la guía. **Tabla. 9. Resultados de la valoración de especialistas**

Especialistas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	9	7	8	9	8	7	9	7	7
2	7	8	9	6	6	9	8	8	8
3	9	8	7	7	9	7	7	9	9
4	6	9	8	6	6	7	8	8	8
5	8	8	9	7	9	9	9	8	8
6	7	7	6	9	9	9	8	8	7

7	9	7	8	6	9	8	9	9	7
8	9	6	9	9	9	8	9	7	7
9	7	8	7	6	8	8	9	8	8
10	7	9	6	6	7	8	8	8	7
11	8	9	9	8	7	9	7	9	9
12	8	9	8	7	9	7	8	8	8

Tabla No. 10. Valoración de los aspectos de la guía y cálculo de la matriz de frecuencia

Aspectos de la guía	**E**	**MB**	**B**	**m/b**	**A**	**R**	**Total**
1	4	4	2	2			12
2	3	5	2	1	1		12
3	5	6	1				12
4	6	3	2	1			12
5	7	3	1	1			12

6	4	6	2				12
7	5	5	1			1	12
8	4	7	1				12
9	5	4	3				12

Frecuencia absoluta

Aspectos de la guía	**E**	**MB**	**B**	**m/b**	**A**	**R**
1	7	15	23	27	-	22
2	5	14	25	27	28	-
3	8	19	22	25	28	-
4	9	14	21	28	-	-
5	11	17	25	28	-	-
6	8	18	24	28	-	-
7	9	18	23	27	-	22
8	6	19	25	27	-	22
9	10	17	28	-	-	-

Frecuencia relativa acumulada

Aspectos de la guía	E	MB	B	m/b	A	R
1	0.25	0.55	0.89	0.93	-	1
2	0.17	0.55	0.89	1	1	-
3	0.28	0.62	0.76	1	1	-
4	0.32	0.58	0.76	1	-	-
5	0.39	0.64	0.82	1	-	-
6	0.28	0.64	0.85	1	-	-
7	0.32	0.64	0.82	0.96	-	1
8	0.21	0.67	0.89	0.96	-	1
9	0.35	0.60	1	-	-	-

Tabla No. 11 Suma y promedios de los datos obtenidos

Aspectos	E	MB	B	Suma	Prom (P)	N - P	Categoría
1	-0.842	-1.753	1.389	3.3845	1.128	0.47478	BR
2	-0.967	-1.753	1.389	4.1097	1.369	0.09335	MR
3	-0.947	0.330	0.889	2.1665	0.722	0.397	MR

4	-0.208	0.355	0.889	1.4523	0.484	0.2751	MR
5	-0.226	0.367	0.934	2.0829	0.694	0.854	R
6	-0.734	0.367	1.489	2.2235	0.741	-0.3612	MR
7	-0.842	0.367	1.527	2.6286	0.876	-0.2871	MR
8	-0.431	0.446	1.382	2.2597	0.753	-0.0624	MR
9	-0.967	0.299	3.09	4.356	1.452	0.1225	BR
Puntos de corte	**0.1**	**0.704**	**3.09**	**69.846**			

N = 1.746

Anexo 3.4 **TALLERES DE SOCIALIZACIÓN**

Taller No. 1. Las competencias profesionales agronómicas en la formación del técnico agrónomo en los IPA.

Sumario:

- Un acercamiento teórico a la conceptualización de competencias profesionales agronómicas.
- Las competencias profesionales agronómicas **(CPA)** en la formación del técnico agrónomo en los IPA. Sus componentes, clasificación, funciones y niveles secuenciales.

Taller No. 2. La atención pedagógica al componente afectivo- motivacional de las CPA en los politécnicos agropecuarios de la ETP.

Sumario:

- La formación vocacional en la especialidad de agronomía de la ETP. Propuesta de acciones pedagógicas para su fortalecimiento. Su evaluación.
- La orientación profesional para la formación del técnico agrónomo en la especialidad de Agronomía de la ETP. Propuesta de acciones pedagógicas para su fortalecimiento. Su evaluación.
- El proceso de fortalecimiento de los intereses hacia la especialidad, las aspiraciones profesionales y la motivación hacia el estudio de la especialidad. Propuesta de acciones pedagógicas para su fortalecimiento. Su evaluación.

Taller No. 3. La atención pedagógica al componente cognoscitivo-operacional de las CPA en los politécnicos agropecuarios de la ETP.

Sumario:

- Particularidades acerca de los sistemas agrícolas en Cuba.
- El conocimiento técnico-productivo en la formación del técnico medio en agronomía de la

  ETP. Su atención y evaluación.
- Actualización sobre nuevas tecnologías que se emplean en la agricultura.
- Orden operacional y/o algoritmo de trabajo para las principales atenciones culturales y labores de cultivos que se realizan en fincas, parcelas y áreas de campo.

- Los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades para la dirección de las unidades productivas de la agricultura. Propuesta de acciones metodológicas y educativas para su fortalecimiento. Su evaluación.

Taller No. 4. La atención pedagógica al componente axiológico-conductual de las CPA en los politécnicos agropecuarios de la ETP.

Sumario:

- Particularidades del proceso de formación y desarrollo de los valores, las convicciones y los sentimientos.
- Los valores, convicciones y los sentimientos en el técnico agrónomo que se forma en la especialidad de Agronomía de la ETP. Propuesta de acciones metodológicas y educativas para su fortalecimiento. Su evaluación.

Taller No. 5. La atención pedagógica al componente praxiológico -investigativo consciente de las CPA en los politécnicos agropecuarios de la ETP.

Sumario:

- Particularidades de la práctica laboral del técnico agrónomo en formación en el contexto de la escuela y la empresa.
- La ejercitación práctico-investigativa consciente como tipo específico de ejercitación en el proceso de formación y desarrollo de las CPA en la especialidad de Agronomía de los IPA.
- Las tareas integradoras y los ejercicios integradores para la formación y desarrollo de las

CPA en la especialidad de Agronomía de los IPA. Su evaluación.

Taller No 6. La atención pedagógica al componente impacto de los empleadores en el proceso de formación y desarrollo de las CPA en la especialidad de Agronomía de los IPA.

Sumario:

- Reflexiones sobre los criterios de los empleadores sobre la calidad de la formación del técnico medio en agronomía. Su evaluación.
- Evaluación del criterio de los empleadores sobre los principales impactos y deficiencias del proceso de formación de los técnicos medios de la especialidad de Agronomía.
- Reflexiones de los estudiantes sobre criterio que tienen de los empleadores sobre los principales impactos y deficiencias del proceso de formación.
- Reflexiones de los directivos, docentes y especialistas sobre criterio de los empleadores acerca de los principales impactos y deficiencias del proceso.
- Conclusiones y recomendaciones metodológicas y pedagógicas derivadas de los análisis efectuados.

Taller No. 7. Propuesta de un sistema teórico-conceptual de formación de las competencias profesionales agronómicas técnica-productiva, de extensionismo agrícola, de dirección de unidades productivas y de investigación e innovación.

Sumario:

- Fundamentación teórica del sistema teórico-conceptual.
- Descripción del sistema teórico- conceptual. Sus componentes y características esenciales.

- Reflexiones sobre el criterio de los actores sobre la propuesta del sistema teórico- conceptual.

Taller No. 8. Propuesta de una metodología para la formación de las competencias profesionales agronómicas.

Sumario:

- Descripción de la metodología. Sus características.
- Análisis y debate de los programas complementarios propuestos. Importancia e impactos en la formación de los técnicos
- Reflexiones sobre el criterio de los actores sobre la metodología.

Taller No. 9 La evaluación del proceso de formación de las CPA en la especialidad de

Agronomía de los IPA

- Precisión de las dimensiones e indicadores a evaluar.
- Aprobación de los instrumentos a aplicar.
- Aplicación de los instrumentos, procesamiento y tabulación de los resultados.
- Análisis y discusión de los resultados.

Taller de cierre (No. 10). Valoración de la pertinencia, efectividad y factibilidad del sistema teórico- conceptual y la metodología propuesta.

Sumario:

- Reflexiones de los directivos, docentes y especialistas sobre la pertinencia, efectividad y factibilidad del sistema teórico-conceptual y la metodología propuesta para la formación de competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad Agronomía.

- Reflexiones de los estudiantes sobre la pertinencia, efectividad y factibilidad del sistema teórico-conceptual y la metodología propuestos de los centros politécnicos y las entidades laborales.
- Reflexiones sobre el criterio de los empleadores sobre los principales impactos y deficiencias del sistema teórico- conceptual y la metodología propuesta.

ANEXO 3.5. Valoración del estado de formación de las CPA, a partir de la precisión de las dimensiones

Los resultados de la valoración del estado de formación y desarrollo de las ***CPA*** a partir de la precisión de las dimensiones que se corresponden con la estructura interna de la CPA. Los instrumentos aplicados fueron similares en un diagnóstico de entrada y el segundo diagnóstico de salida.

En consecuencia, se aplicó el diagnóstico de entrada, se procesó la información y se administró la propuesta consistente en el sistema teórico- conceptual para la formación de las CPA y su concreción en la metodología. Transcurridos dos años, se aplicó un diagnóstico de salida y se compararon los resultados iniciales y finales.

Asimismo, los resultados obtenidos en la aplicación de este último fueron homogéneos, de modo que el criterio seguido para la selección de la muestra **fue la maestría pedagógica** del docente que llevaría a la práctica la aplicación del sistema teórico- conceptual y la metodología propuesta.

Así se decidió seleccionar un grupo de estudiantes con una matrícula de 24 alumnos correspondiente al IPA. “Rafael Millán López”.

La idea científica a defender en el presente trabajo de tesis contempla dos variables: la independiente referida a la elaboración del sistema teórico-conceptual y su concreción a través de la metodología; y la variable dependiente, relativa al proceso de formación de las competencias profesionales agronómicas en el Técnico Medio en la especialidad de Agronomía.

Para medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente se asumió el criterio de que las ***competencias profesionales agronómicas*** *es* el accionar del técnico agrónomo en la solución a un problema profesional donde, al manifestar su motivación, interés y voluntad de hacer; pone en práctica sus conocimientos,

hábitos y habilidades, referentes al manejo integral del suelo y la ganadería, con profundas convicciones, sentimientos y compromiso, denotando los valores asimilados arraigados y su potencial práctico investigativo-productivo en post de contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible. De este modo se operacionalizó la variable dependiente definiendo cinco dimensiones con sus respectivos indicadores y parámetros de evaluación:

- *Estado del componente afectivo- motivacional.*
- *Estado del componente cognoscitivo-operacional*.
- *Estado del componente axiológico- actitudinal*.
- *Estado del componente praxiológico-investigativo consciente*.
- *Nivel de satisfacción con lo logrado.*

Asimismo, **el estado del componente afectivo- motivacional** se midió teniendo en cuenta el nivel logrado en el fortalecimiento de los indicadores: formación vocacional, orientación profesional, intereses, aspiraciones y motivación por la especialidad. En tal sentido se estableció la siguiente escala:

- **MA (Muy Alto).** Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en los cinco indicadores
- **A (Alto).** Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en cuatro indicadores.
- **M (Medio).** Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integrado a concreta demuestra un nivel adecuado en tres de los indicadores.
- **B (Bajo).** Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en dos de los indicadores.
- **MB. (Muy Bajo).** Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en un solo indicador.

Para la evaluación de esta dimensión se deben tener en cuenta las funciones de la evaluación, lo que significa que para cumplir con la calificación se puede considerar el proceso, el desarrollo, el resultado, es decir, se pueden considerar los criterios de los actores en el proceso y hasta la de los estudiantes, asumiendo que la evaluación puede adoptar las formas de auto-evaluación, hetero- evaluación y coevaluación.

La dimensión **estado del componente cognoscitivo-operacional** se evaluó teniendo en cuenta los indicadores: nivel de formación de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades; para ello se utilizó una prueba de conocimientos con características diferentes a las que se han aplicado en los exámenes de culminación de estudio donde se evalúa a través de boleta. De esta manera se establecieron dos variantes: una para las calificaciones en base a **100** puntos con la escala siguiente:

Calificación en base a 100 puntos	**Conversión a los parámetros utilizados**
De 0 puntos hasta 50 puntos	Muy Bajo (MB)
De 59 puntos hasta 69 puntos	Bajo (B)
De 70 puntos hasta 79 puntos	Medio (M)
De 80 puntos hasta 89 puntos	Alto (ALTO)
De 90 puntos hasta 100 puntos	Muy Alto (MA)

La dimensión: **e*stado del componente axiológico- actitudinal*** se midió a través de los resultados alcanzados por los estudiantes en lo que respecta al nivel de formación de los valores, los sentimientos y las convicciones manifestado en la solución de los ejercicios y tareas emanadas del proceso de enseñanza-aprendizaje o de las tareas integradora solucionadas, A tales efectos, los actores del proceso

pudieran emitir sus criterios considerando los parámetros: ***Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.***

La dimensión: **e*stado del componente praxiológico-investigativo consciente*** se midió a través de los resultados alcanzados por los estudiantes en lo que respecta a:

- Grado de precisión en la aplicación de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades en la respuesta a situaciones concretas, prácticas y vivenciales.
- Grado de ampliación y profundización de la información científico-técnica que posee mediante la investigación en distintas fuentes bibliográficas.
- Precisión en el diagnóstico problemas en la práctica laboral mediante la aplicación de métodos y técnicas de investigación.
- Modo en que propone soluciones novedosas y creativas a los problemas de la profesión
- Modo en que analiza, procesa, interpreta y presenta los resultados de la actividad investigativa.

En tal sentido, se estableció la siguiente escala valorativa:

- MA (Muy Alto). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en los cinco indicadores
- A (Alto). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en cuatro indicadores.
- M (Medio). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integrado a concreta demuestra un nivel adecuado en tres de los indicadores.
- B (Bajo). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en dos de los indicadores.

- MB. (Muy Bajo). Si el estudiante en el proceso educativo o en la solución a una tarea integradora concreta demuestra un nivel adecuado en un solo indicador.

Finalmente, *la dimensión* **nivel de satisfacción con lo logrado** se midió a partir de los indicadores: nivel de satisfacción de los directivos, docentes, especialistas, el propio estudiante y los empleadores.

Al respecto se estableció, para cada caso, la escala que a continuación se refleja:

- MA (Muy Alto). Satisfecho sin señalamiento ni recomendaciones.
- A (Alto). Satisfecho sin señalamiento y con recomendaciones.
- M (Medio). Satisfecho con señalamiento menores y recomendaciones.
- B (Bajo). Satisfecho con señalamiento que demuestren inconsistencias técnicas y recomendaciones al respecto.
- MB. (Muy Bajo). Insatisfecho con señalamientos que demuestran falta de dominio.

La asociación de los resultados obtenidos en la tabulación de los distintos criterios (directivos, docentes, especialistas, el propio estudiante y los empleadores se realizó a través de una escala unidimensional teniendo en cuenta la **Regla 1** siguiente:

Tabla 1.

Categoría	Parámetros
MA	Si no alcanza ningún **MB, B** y logra un **M** o no más de dos **A.**
A	Si no alcanza ningún **MB** y logra un B o no más de dos **M.**
M	Si alcanza un **MB** o no más de dos **B.**
B	Si alcanza no más de dos **M B.**
MB	Si alcanza más de tres **B**.

Valoración del diagnóstico de entrada

Sobre la base de la operalización de la variable dependiente se aplicó un conjunto de instrumentos de investigación: encuestas, prueba pedagógica, entrevistas y, observación; se tomó como muestra los 24 estudiantes, dos directivos que atienden la esfera agroindustrial en el territorio, ocho docentes, cinco especialistas y dos empleadores.

En la dimensión: ***estado del componente afectivo- motivacional****, de 24 estudiantes la calificación se comportó como se ilustra en la tabla.*

Tabla 2

Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**Muy Bajo**
2	4	13	5	

En la dimensión: Estado *del* **componente afectivo- *motivacional****, de 24 estudiantes, 2 obtuvieron la calificación de Muy Alto; 4 fueron Alto; 13, la de Medio; en tanto 5 resultaron Bajo y no hubo calificaciones de Muy Bajo, como aparece representado en la siguiente tabla.*

En la valoración de la dimensión*:* ***estado del componente cognoscitivo-operacional,*** los resultados alcanzados por los estudiantes fueron los que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3

Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**Muy Bajo**
4	3	8	9	

En la dimensión: Estado *del* **estado del componente cognoscitivo-operacional**, *de 24 estudiantes, 4 obtuvieron la calificación de Muy Alto; 3 fueron Alto; 8, la de Medio; en tanto 9 resultaron Bajo y no hubo calificaciones de Muy Bajo, como aparece representado en la siguiente tabla.*

En la valoración de la dimensión*:* ***estado del componente axiológico- actitudinal****, el comportamiento de los estudiantes fue el que a continuación se representa en la Tabla 4*

Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**Muy Bajo**
2	3	8	11	

En la dimensión: Estado *del* ***estado del componente axiológico- actitudinal****, de 24 estudiantes, 2 obtuvieron la calificación de Muy Alto; 3 fueron Alto; 8, la de Medio; en tanto 11 resultaron Bajo y no hubo calificaciones de Muy Bajo, como aparece representado en la siguiente tabla.*

Por su parte,en la valoración de la dimensión*:* ***estado del componente praxiológico-investigativo consciente,*** los resultados se muestran a continuación.

Tabla 5

Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**Muy Bajo**
2	2	8	12	

En la dimensión: Estado *del* ***estado del componente praxiológico-investigativo consciente****, de 24 estudiantes, 2 obtuvieron la calificación de Muy Alto; 2 fueron Alto; 8, la de Medio; en tanto 12 resultaron Bajo y no hubo calificaciones de Muy Bajo, como aparece representado en la siguiente tabla.* En consecuencia, la valoración del componente: ***nivel de satisfacción con lo logrado***aportó información valiosa en el análisis del comportamiento de los elementos contentivos

de las competencias profesionales agronómicas; en este sentido, la tabla siguiente ilustra lo alcanzado en materia de niveles de satisfacción.

Tabla 6

Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**Muy Bajo**
2	4	8	10	

Finalmente, la variable dependiente: Formación de las **Competencias Profesionales Agronómicas** se valoró a partir de la asociación de los resultados alcanzados en cada dimensión como integración holística de ellas en la solución a los problemas de la profesión. Para ello, se trabajó con la escala unidimensional que establece la **Regla 1** siguiente:

Categoría	Parámetros
MA	Si no alcanza ningún **MB, B** y logra un M o no más de dos **A.**
A	Si no alcanza ningún **MB** y logra un B o no más de dos **M.**
M	Si alcanza un **MB** o no más de dos **B.**
B	Si alcanza no más de dos **M B.**
MB	Si alcanza más de tres **B**.

De esta asociación de resultados se obtuvo lo que aparece reflejado en la Tabla siguiente:

Tabla 7

Muy Alto	**Alto**	**Medio**	**Bajo**	**Muy Bajo**
2	4	10	8	

Comparación de los resultados antes y después de administrada la propuesta del sistema teórico- conceptual y su concreción en la metodología.

Como se refleja en la tabla, en la dimensión: **e*stado del componente afectivo-motivacional*** *se experimentó una transformación positiva que evidencia la efectividad de la propuesta realizada.*

Los resultados que muestran la Tabla 8 corroboran la afirmación que la propuesta del sistema teórico- conceptual y la metodología instrumentada en la práctica son factibles para elevar el **e*stado del componente afectivo- motivacional.***

Tabla 8

Muy Alto		Alto		Medio		Bajo		Muy Bajo	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
2	6	4	7	13	9	5	2		

Asimismo, la Tabla 9 evidencia la validez de la propuesta y las grandes posibilidades que ella brinda para contribuir a elevar el ***estado del componente cognoscitivo-operacional.***: Tabla 9

Muy Alto		Alto		Medio		Bajo		Muy Bajo	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
4	6	3	4	8	10	9	4		

Por otro lado, una vez aplicado el sistema teórico-conceptual y su metodología, se demostró avances significativos en el *estado del componente axiológico- actitudinal,* dado que, como refleja la Tabla 10, se experimentó un cambio positivo en los estudiantes, que evidencian logros en el sentir y actuar de éstos.

Tabla 10

Muy Alto		Alto		Medio		Bajo		Muy Bajo	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
2	6	3	8	8	3	11	5		

Por su parte, la aplicación en la práctica de los postulados teóricos del sistema teórico- conceptual y las distintas acciones prácticas que se ofrecen en la metodología han sido positivas en el logro de transformaciones de los estudiantes en el componente de las competencias profesionales agronómicas referido al e*stado del componente praxiológico-investigativo consciente***,** así lo demuestran los resultados que se ilustran en la Tabla 11.

Tabla 11

Muy Alto		Alto		Medio		Bajo		Muy Bajo	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
2	4	2	6	8	12	12	2		

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas y las entrevistas a dirigentes educacionales de la ETP, docentes, especialistas y las propias auto-evaluación de los estudiantes reflejan que existe un impacto que provoca un nivel de satisfacción con lo logrado en materia de formación de las competencias profesionales agronómicas. Tal y como lo demuestran los resultados de la tabla número 12 **Tabla 12.**

Muy Alto		Alto		Medio		Bajo		Muy Bajo	
Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después
2	4	4	6	8	12	10	2		

Por último, los cambios sustanciales experimentados integralmente en la variable: ***la formación de las competencias profesionales agronómicas,*** se pudieron valorar mediante la comparación de los resultados de la asociación de los obtenidos en las cinco dimensiones evaluadas como parte del cuasiexperimento (ver Tabla 13), siguiendo, también lo establecido en la Regla 1. En este sentido, se aprecia un avance significativo en esta variable una vez administrada la propuesta, lo que demuestra su validez, efectividad y factibilidad de generalización.

Tabla 13

Muy Alto		**Alto**		**Medio**		**Bajo**		**Muy Bajo**	
Antes	**Después**	**Antes**	**Después**	**Antes**	**Después**	**Antes**	**Después**	**Antes**	**Después**
2	**6**	4	**7**	10	**8**	8	**3**		